

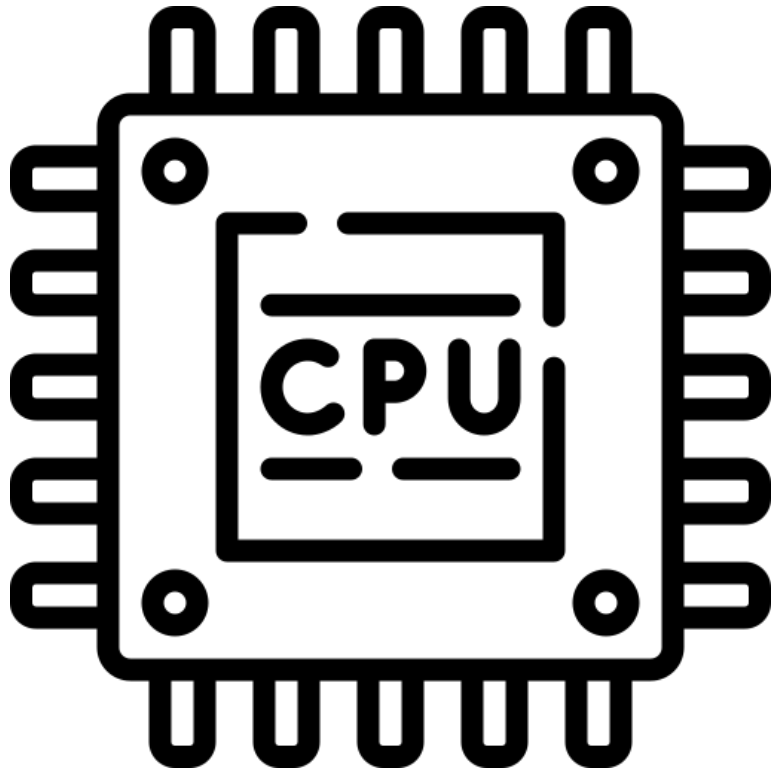
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Процессор

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025





Процессоры

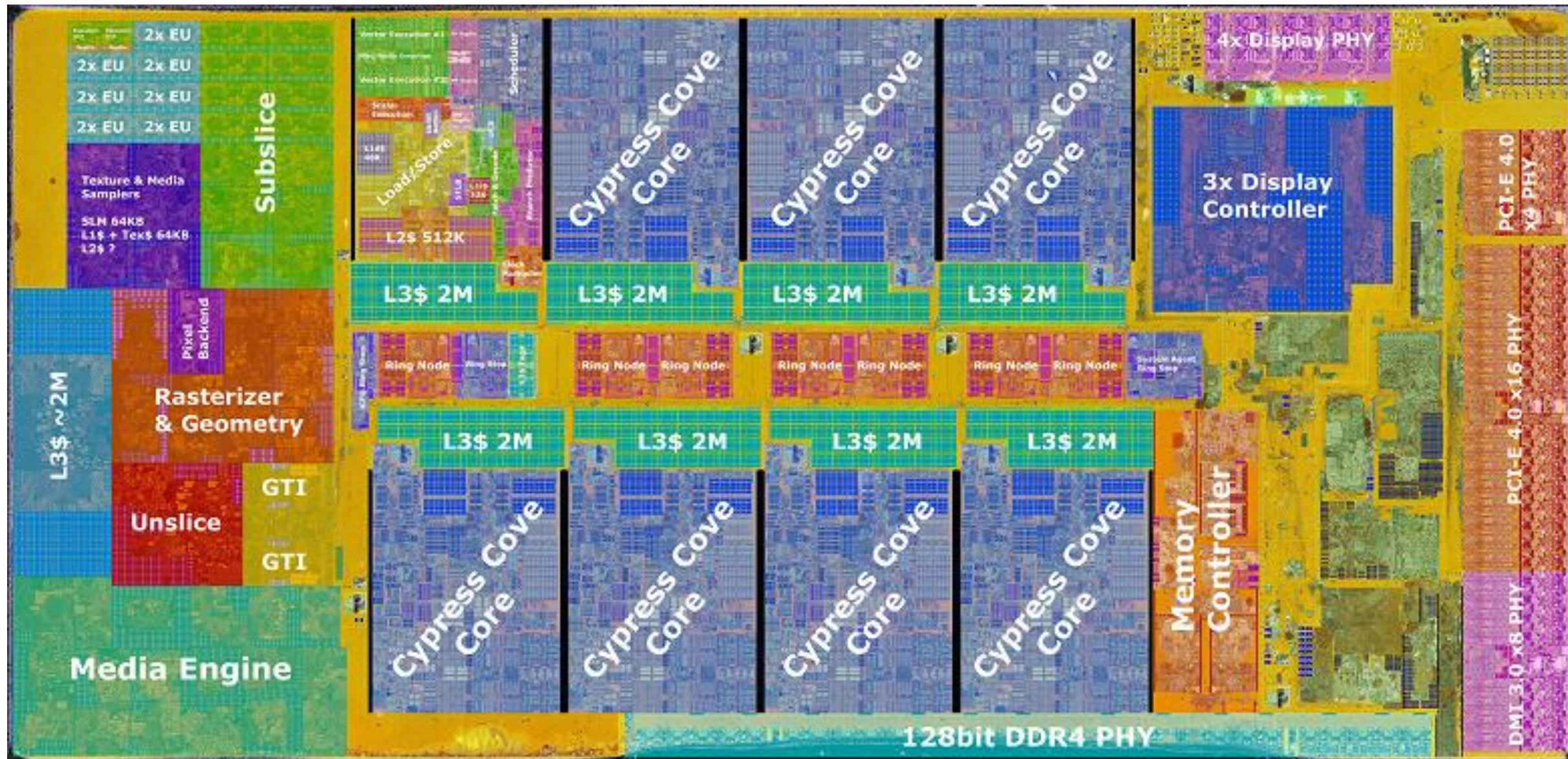


Процессор

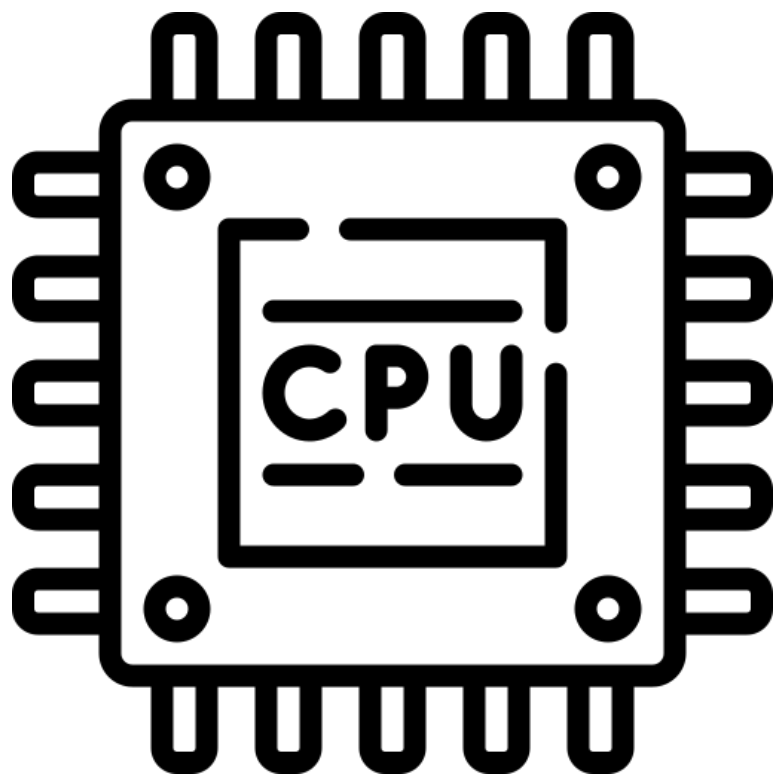
- **Процессор** – специальная микросхема, которая выполняет операции по обработке информации в компьютере.
- **Процессор в вычислительной технике** – электронный компонент (цифровая схема), который выполняет операции с внешним источником данных, обычно с памятью или каким-либо другим потоком данных. **Этот термин часто используется для обозначения центрального процессора (ЦП)**, главного процессора в системе. Однако оно также может относиться к другим сопроцессорам, таким как графический процессор (GPU).
- **Сейчас он обычно имеет форм-фактор микропроцессора, который реализован на одной (или нескольких тесно интегрированных) микросхеме (интегральной схеме).** В прошлом же процессоры создавались с использованием множества отдельных электронных ламп, множества дискретных транзисторов или же множества интегральных схем малой интеграции.



Пример архитектуры процессора



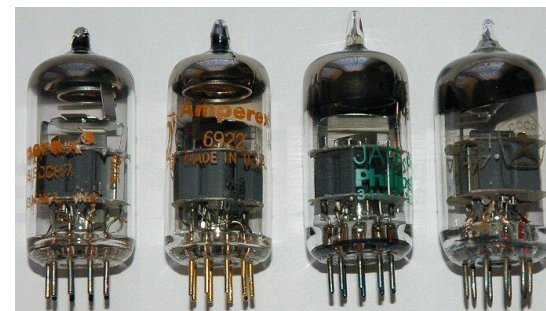
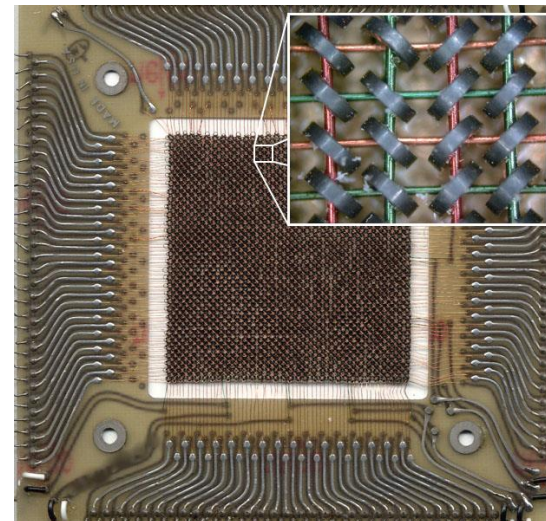
Восьмиядерный CPU Intel Rocket Lake



Эволюция процессоров: ключевые вехи

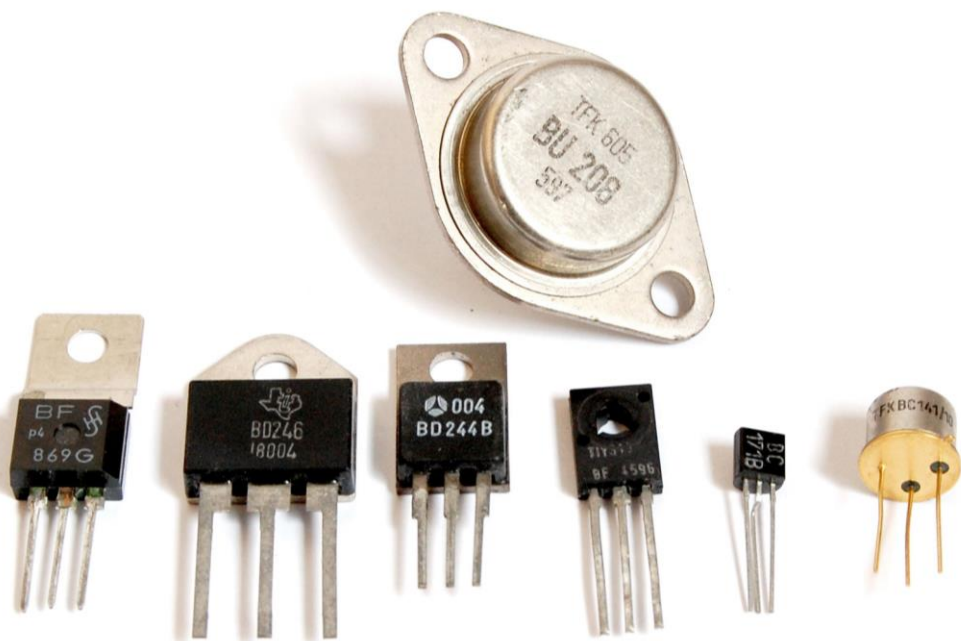
История развития процессоров

- История развития производства процессоров полностью соответствует истории развития технологии производства прочих электронных компонентов и схем.
- **Первым этапом**, затронувшим период с 1940-х по конец 1950-х годов, было создание процессоров с использованием электромеханических реле, ферритовых сердечников (устройств памяти) и вакуумных ламп. Они устанавливались в специальные разъёмы на модулях, собранных в стойки. Большое количество таких стоек, соединённых проводниками, в сумме представляло процессор. Отличительными особенностями были низкая надёжность, низкое быстродействие и большое тепловыделение.



История развития процессоров

- **Вторым этапом**, с середины 1950-х до середины 1960-х, стало **внедрение транзисторов**. Транзисторы монтировались уже на близкие к современным по виду платы, устанавливавшиеся в стойки. Как и ранее, в среднем процессор состоял из нескольких таких стоек. **Возросло быстродействие, повысилась надёжность, уменьшилось энергопотребление.**

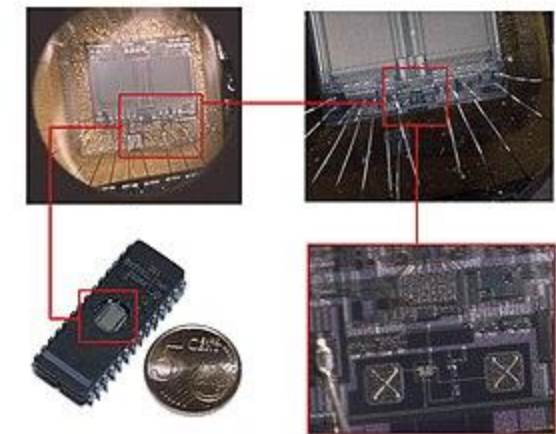
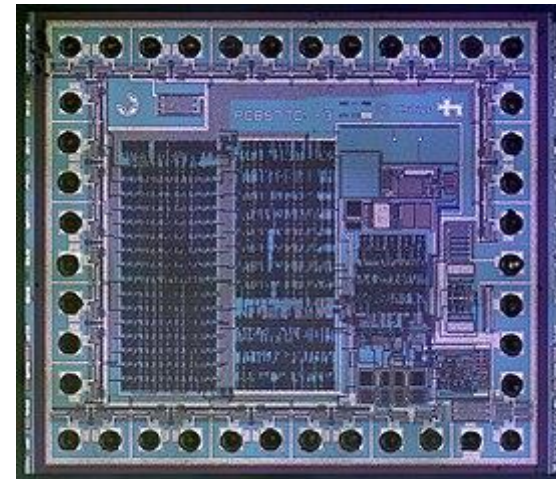


SOT223	TO-3	TO-9	TO92
TO126	TO220	TO247	TO252
TO262	TO263	TO264	ZIP

История развития процессоров

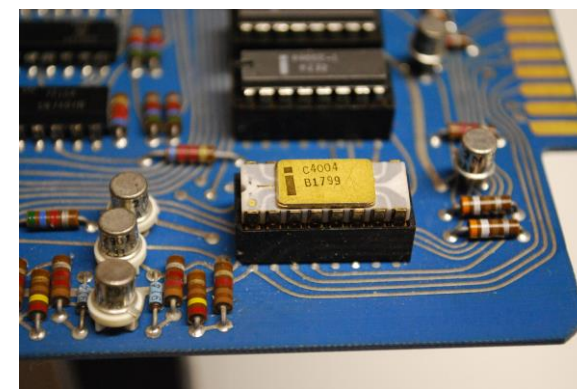
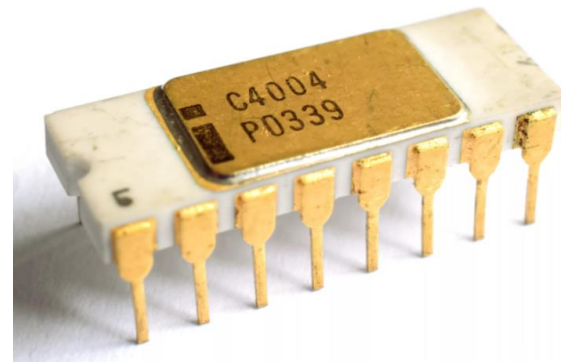
- **Третьим этапом**, наступившим в середине 1960-х годов, стало использование микросхем.

Первоначально использовались микросхемы низкой степени интеграции, содержавшие простые транзисторные и резисторные сборки, затем, по мере развития технологии, стали использоваться микросхемы, реализующие отдельные элементы цифровой схемотехники (сначала — элементарные ключи и логические элементы, затем — более сложные элементы — элементарные регистры, счётчики, сумматоры), позднее появились микросхемы, содержащие функциональные блоки процессора — микропрограммное устройство, арифметико-логическое устройство, регистры, устройства работы с шинами данных и команд.

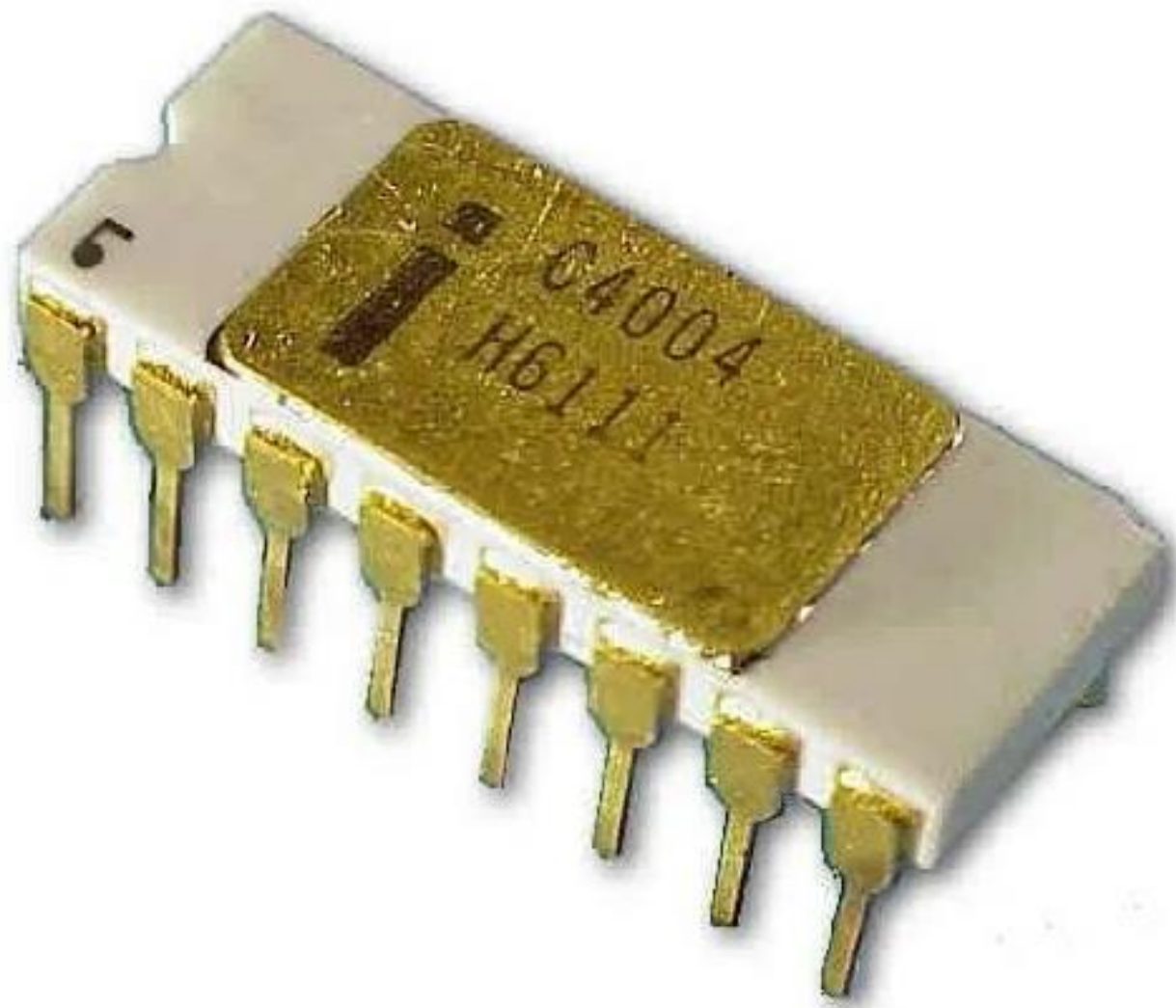
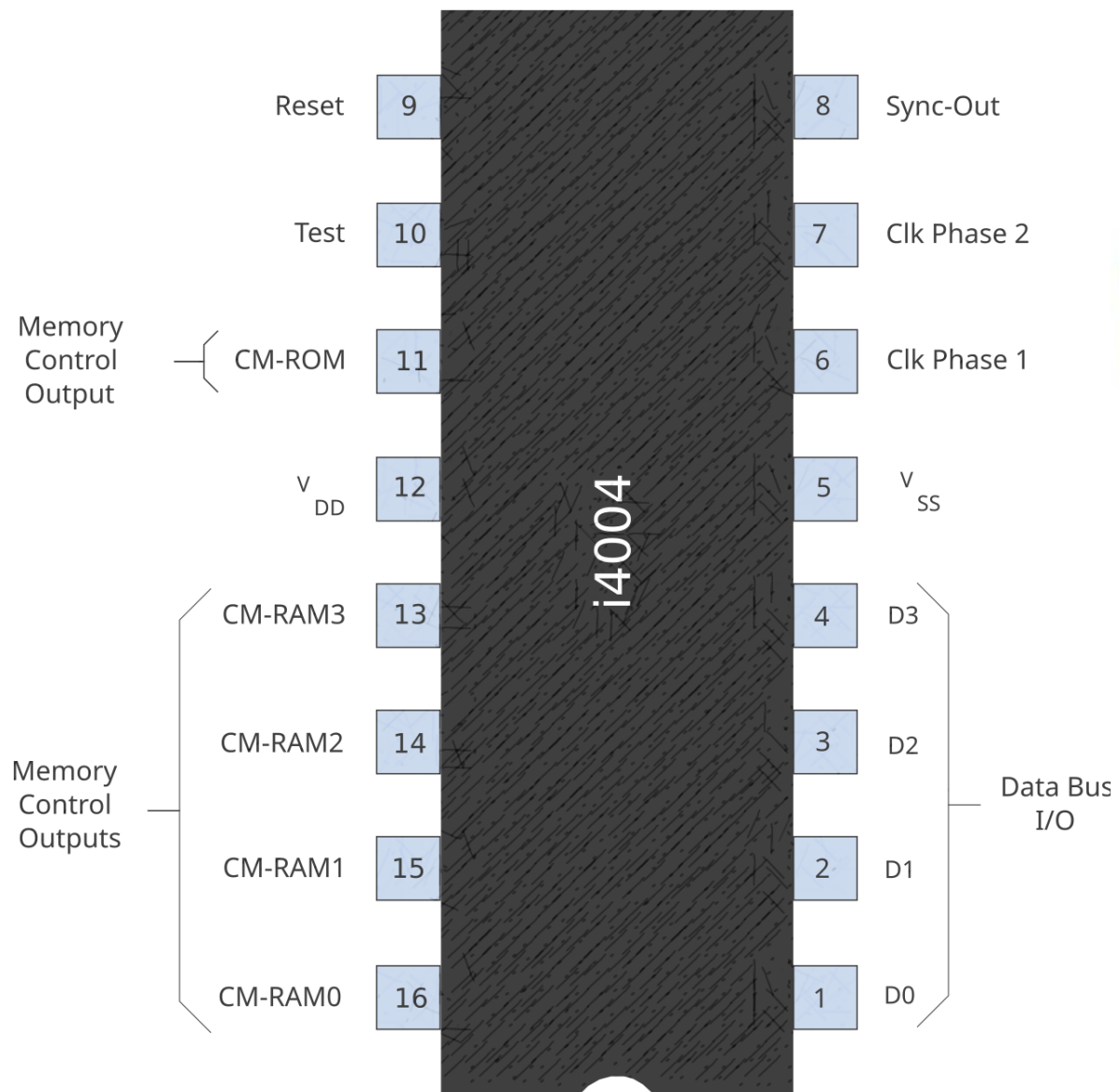


История развития процессоров

- **Четвёртым этапом**, в начале 1970-х годов, стало создание, благодаря прорыву в технологии, БИС и СБИС (больших и сверхбольших интегральных схем, соответственно), микропроцессора — микросхемы, на кристалле которой физически были расположены все основные элементы и блоки процессора.
- Фирма Intel в 1971 году создала первый в мире 4-разрядный микропроцессор 4004, предназначенный для использования в микрокалькуляторах. **Постепенно практически все процессоры стали выпускаться в формате микропроцессоров.** Исключением долгое время оставались только малосерийные процессоры, аппаратно-оптимизированные для решения специальных задач (например, суперкомпьютеры или процессоры для решения ряда военных задач) либо процессоры, к которым предъявлялись особые требования по надёжности, быстродействию или защите от электромагнитных импульсов и ионизирующей радиации. Постепенно, с удешевлением и распространением современных технологий, эти процессоры также начинают изготавливаться в формате микропроцессора.



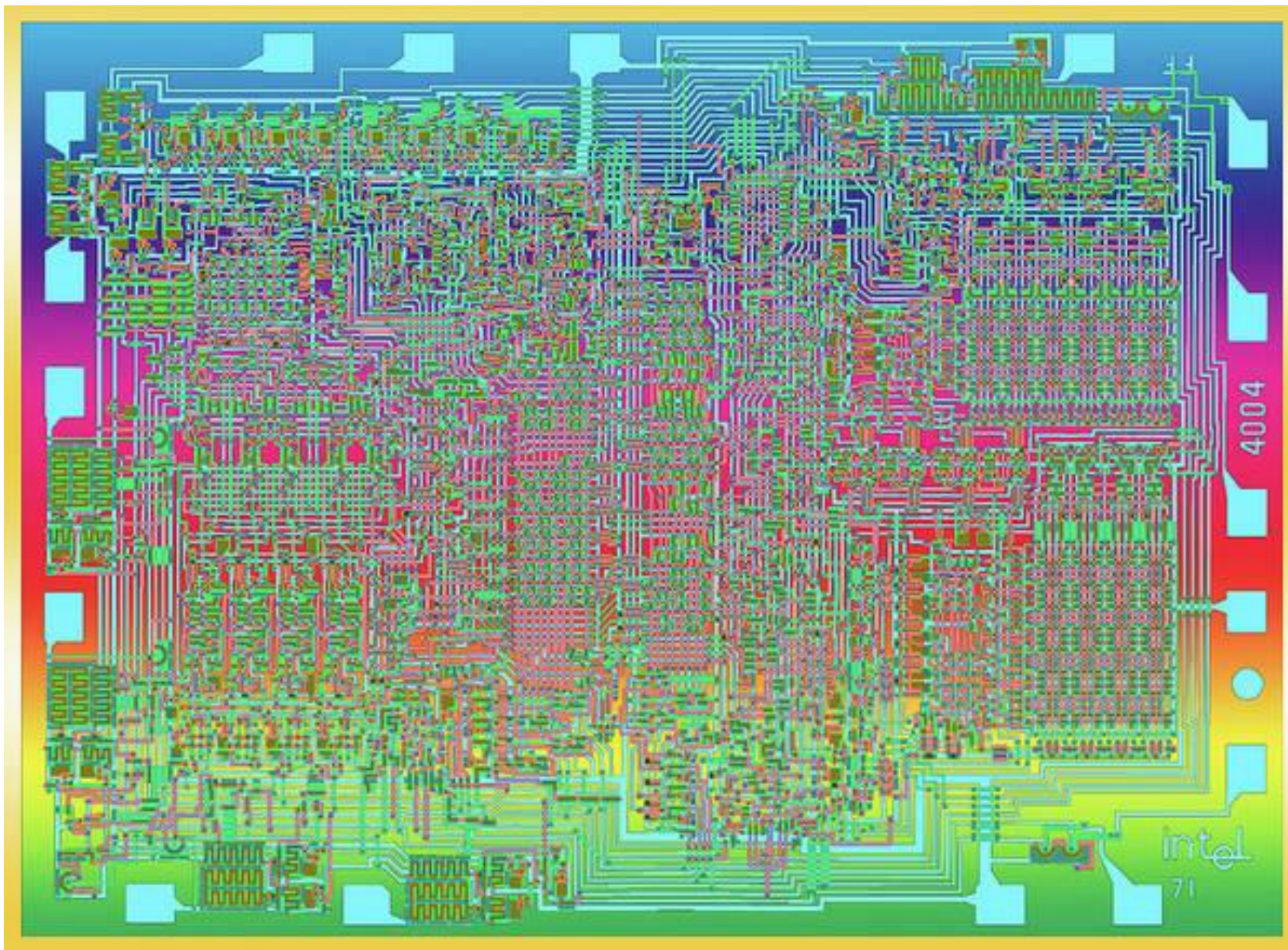
Intel-4004



Почему 4004?

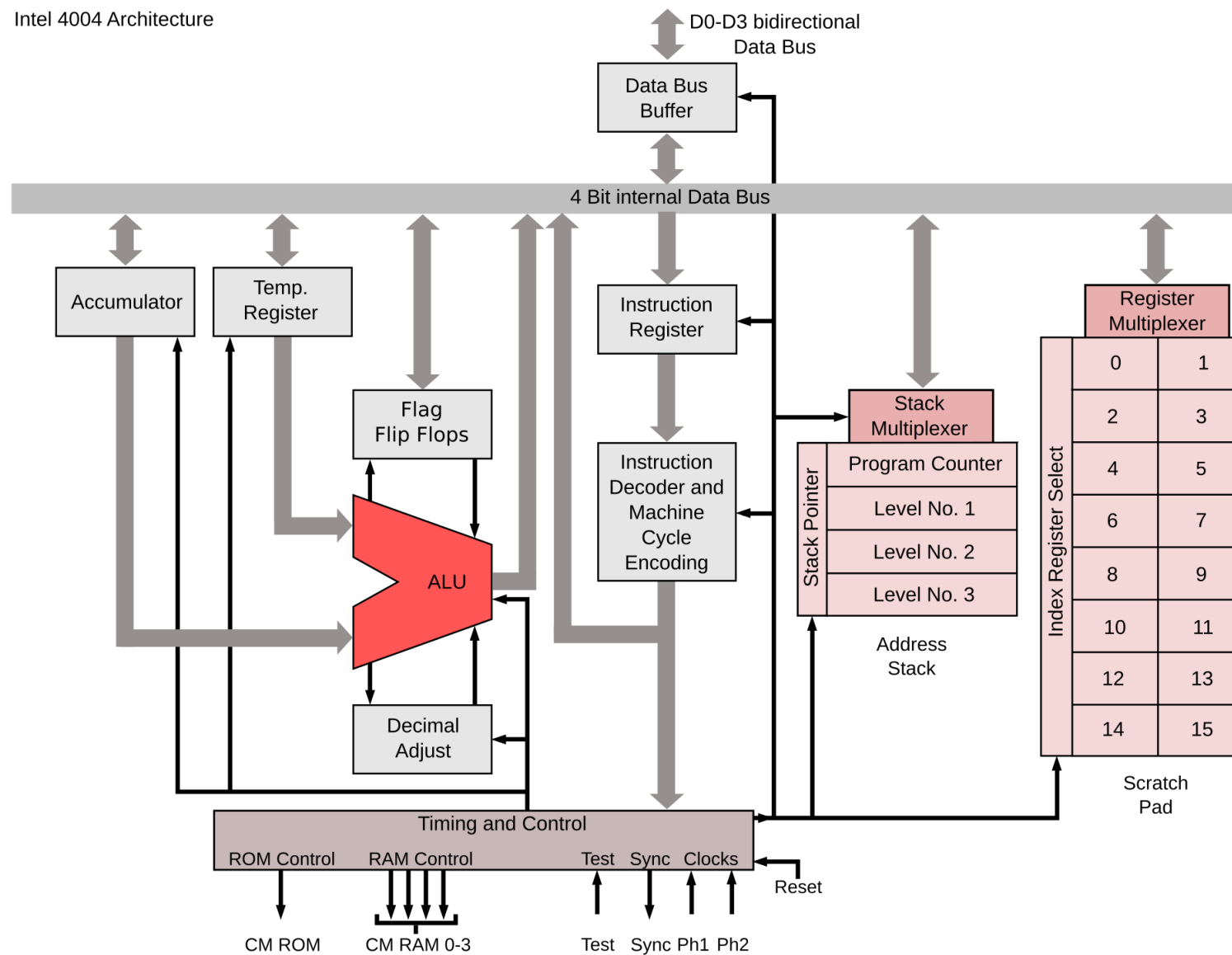
- Каждой категории продукции intel было присвоено своё число.
- Первыми изделиями Intel стали микросхемы памяти (PMOS-чипы), которым была присвоена нумерация **1xxx**. В серии **2xxx** разрабатывались микросхемы NMOS. Биполярные микросхемы были отнесены к серии **3xxx**. 4-разрядные **микропроцессоры получили обозначение 4xxx**. Микросхемы CMOS получили обозначение **5xxx**, память на магнитных доменах — **7xxx**, восьми- и более разрядные микропроцессоры и микроконтроллеры принадлежали к серии **8xxx**. Серии **6xxx** и **9xxx** не использовались.
- **Вторая цифра обозначала тип продукции: 0 — процессоры, 1—** микросхемы RAM, **2 —** контроллеры, **3 —** микросхемы ROM, **4 —** сдвиговые регистры, **5 —** микросхемы EPLD, **6 —** микросхемы PROM, **7 —** микросхемы EPROM, **8 —** чипы наблюдения и схемы синхронизации в генераторах импульсов, **9 —** чипы для телекоммуникаций.
- **Третья и четвёртая цифры соответствовали порядковому номеру изделия**, а так как для работы первого процессора требовалось ещё три специализированные микросхемы (микросхемы ROM, RAM и расширитель ввода-вывода), которые были выпущены раньше, чем 4004, то микропроцессор получил имя 4004.

Intel-4004

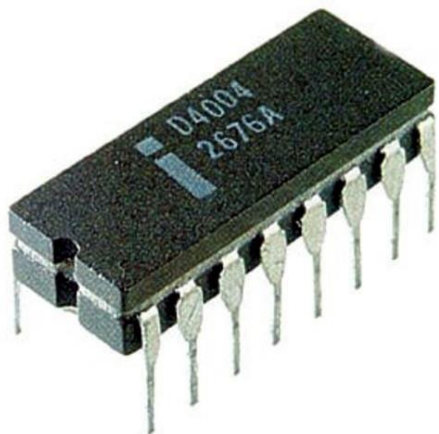


Intel-4004

Intel 4004 Architecture

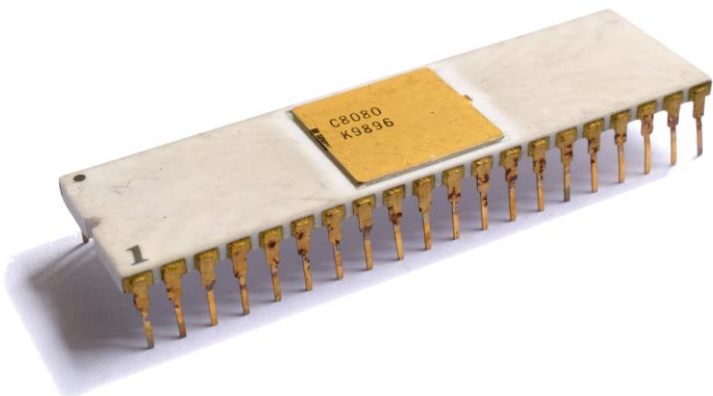


Intel 4004 и Intel 8080



- **Intel 4004** - 4-битный микропроцессор, разработанный корпорацией Intel и выпущенный 15 октября 1971 года.

- Эта микросхема считается первым в мире коммерчески доступным однокристальным микропроцессором.



- **Intel 8080** - 8-битный микропроцессор, выпущенный в 1974 году. Обеспечивал десятикратный прирост вычислительной производительности в сравнении с предыдущим процессором.

- Это устройство, благодаря которому инженерное сообщество восприняло идею микропроцессоров. **Этот чип спровоцировал бум персональных компьютеров.**

Intel 8080. Технические характеристики

- **Дата анонса:** апрель 1974 года
- **Тактовая частота:** 2 МГц (позже 2,5 МГц, 3,1 МГц и 4 МГц)
- **Разрядность регистров:** 8 бит
- **Разрядность шины данных:** 8 бит
- **Разрядность шины адреса:** 16 бит
- **Объём адресуемой памяти:** 64 Кбайт
- **Количество транзисторов:** 4758
- **Техпроцесс (нм):** 6000 (6 мкм)
- **Требуемые источники питания:** +5В, -5В, +12В
- **Разъём:** микросхема припаивалась к плате
- **Корпус:** 40-контактный керамический DIP
- **Поддерживаемые технологии:** 80 инструкций

Процессоры AMD и Intel: 386



AMD X5-133 и Intel 486 DX



Intel Pentium 2

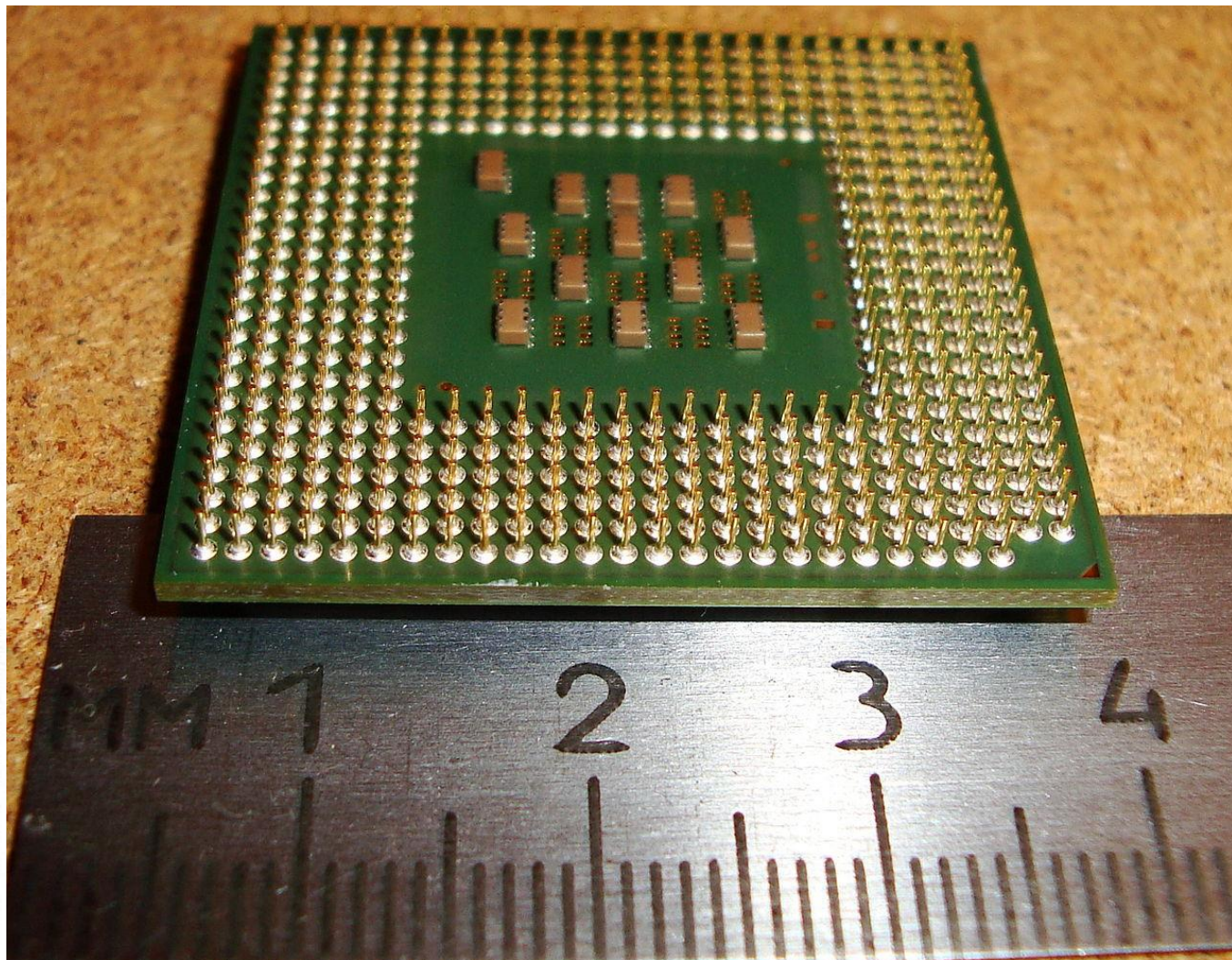


артем косицын

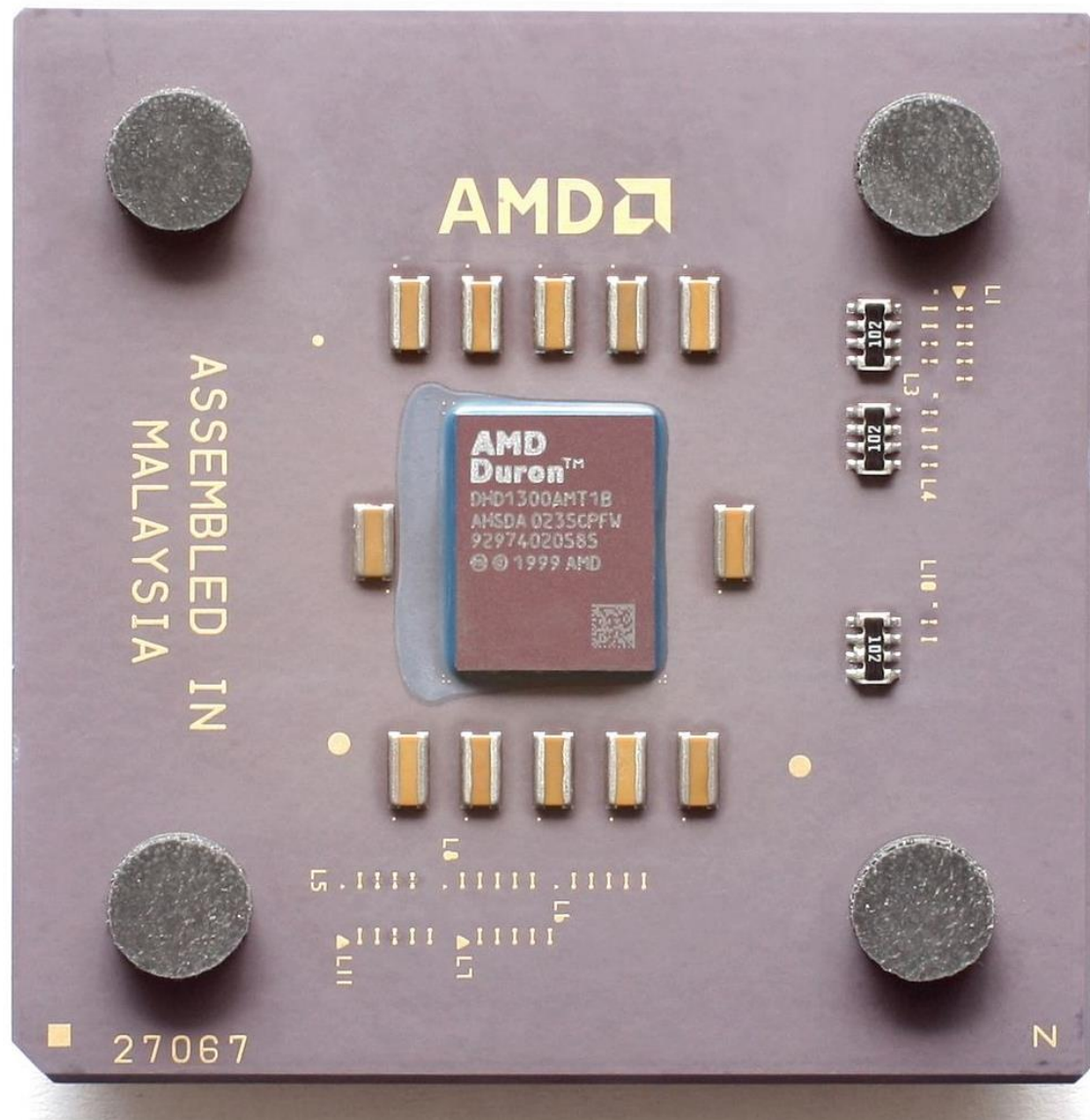
Intel Pentium 3



Intel Pentium 4



AMD Duron и Athlon



Процессоры Intel и AMD



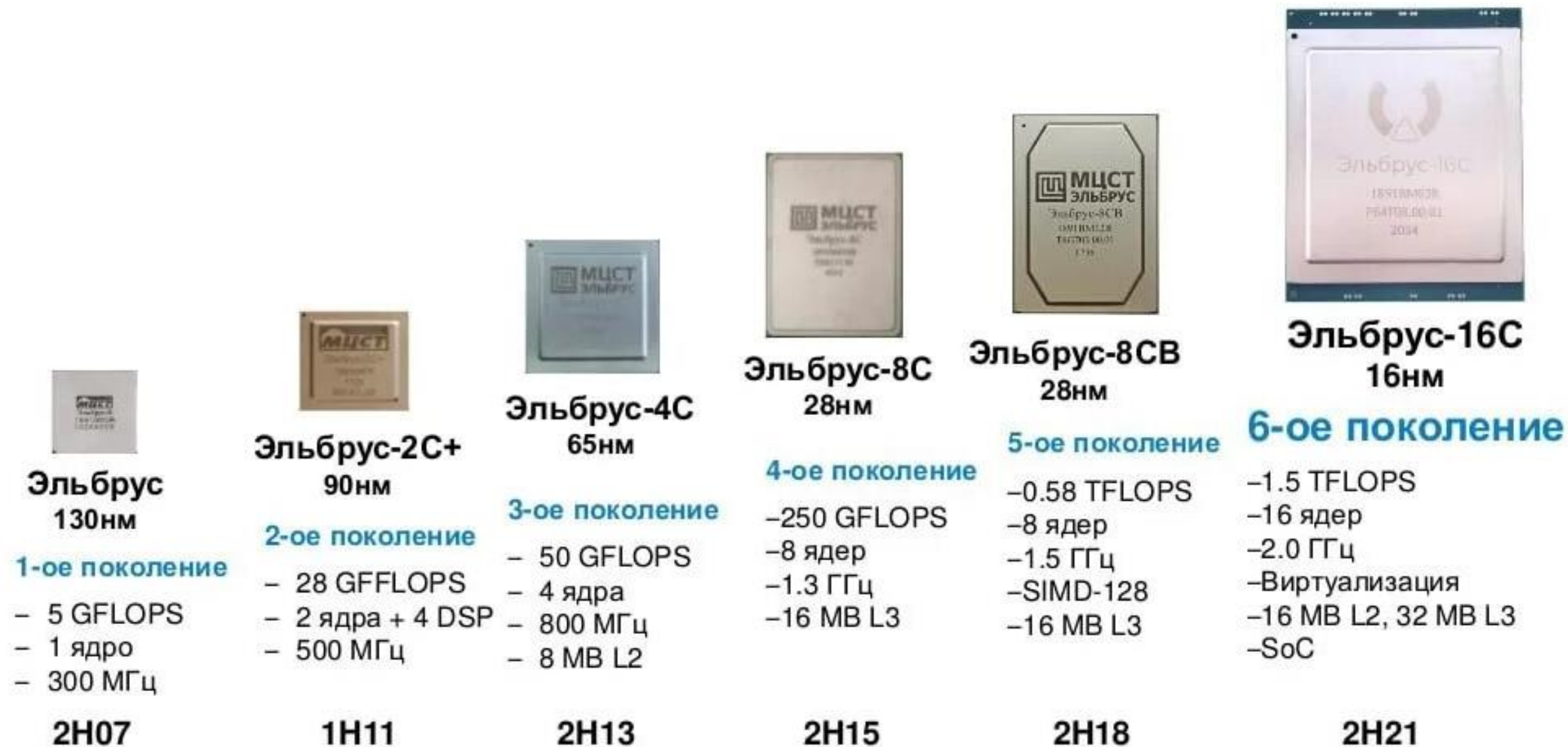
Байкал



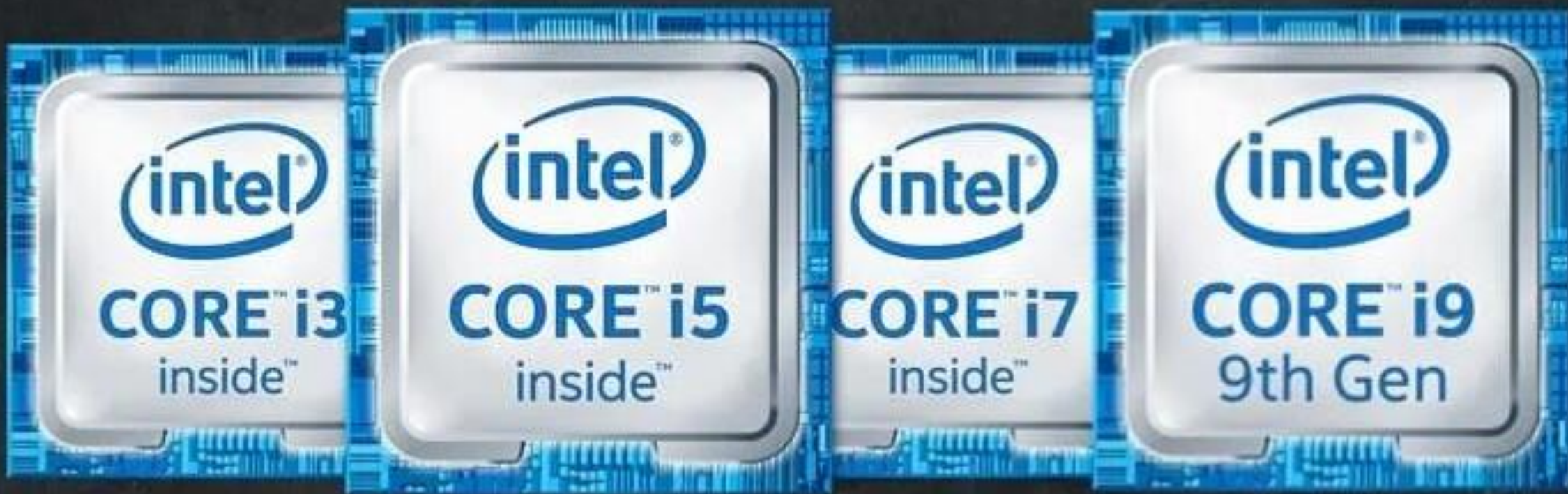
Baikal-MCU



Процессор Эльбрус



Intel Core i3, i5, i7, i9



AMD Ryzen 5, 7, 9

FULL LINE OF GAMING PROCESSORS

AMD RYZEN™ 5000 SERIES WITH "ZEN 3" ARCHITECTURE

AMD RYZEN™
5
5600X

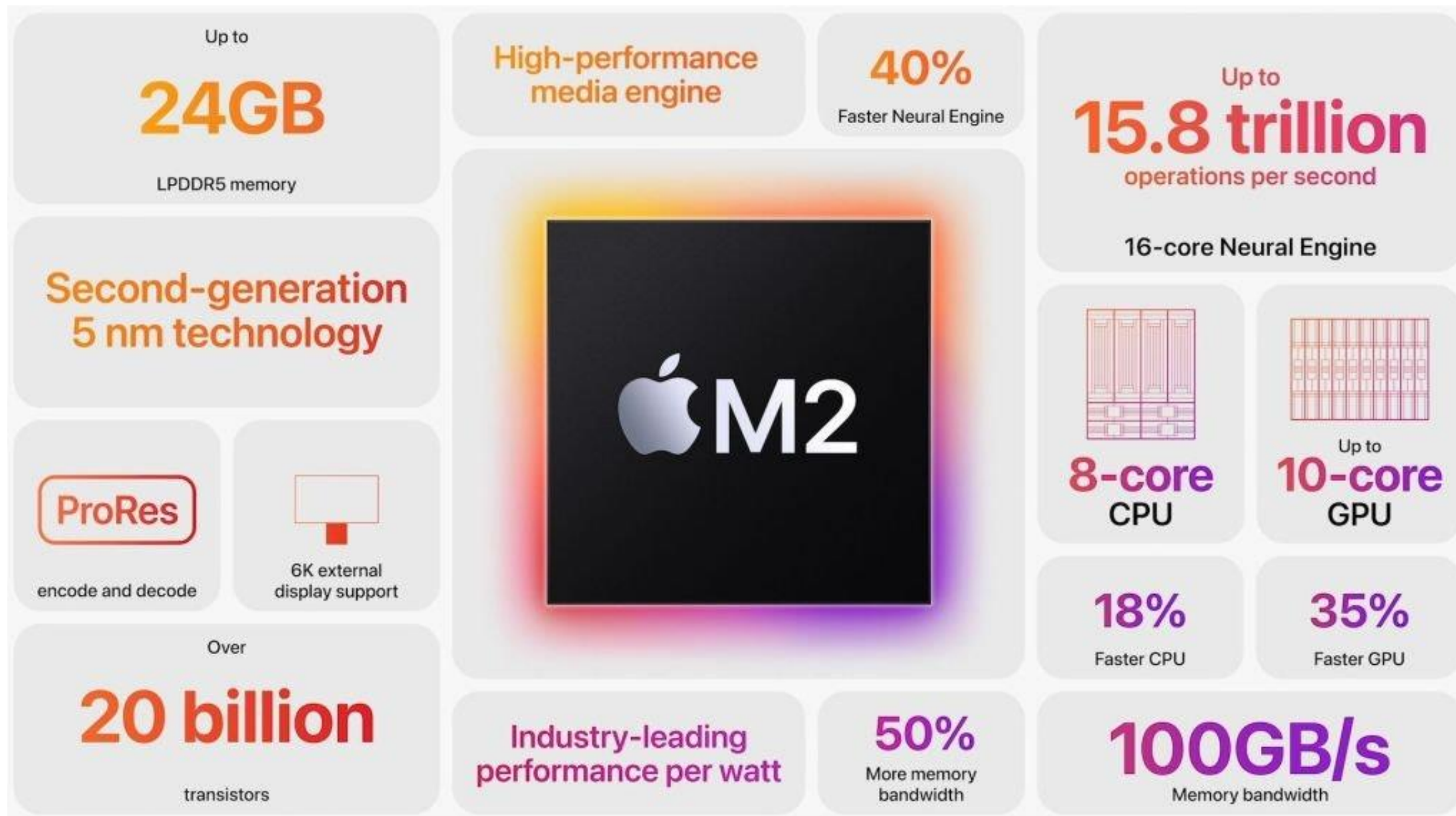
AMD RYZEN™
7
5800X



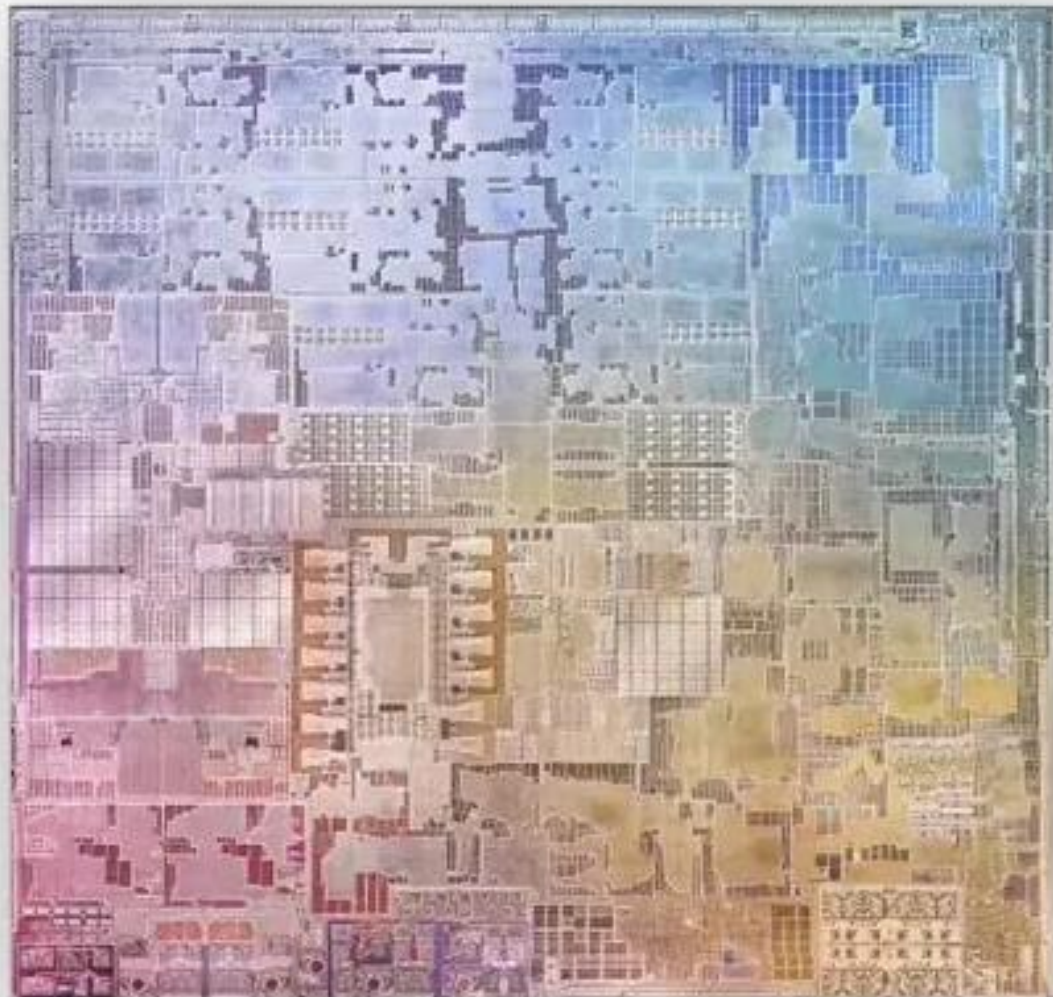
AMD RYZEN™
9
5900X

AMD RYZEN™
9
5950X

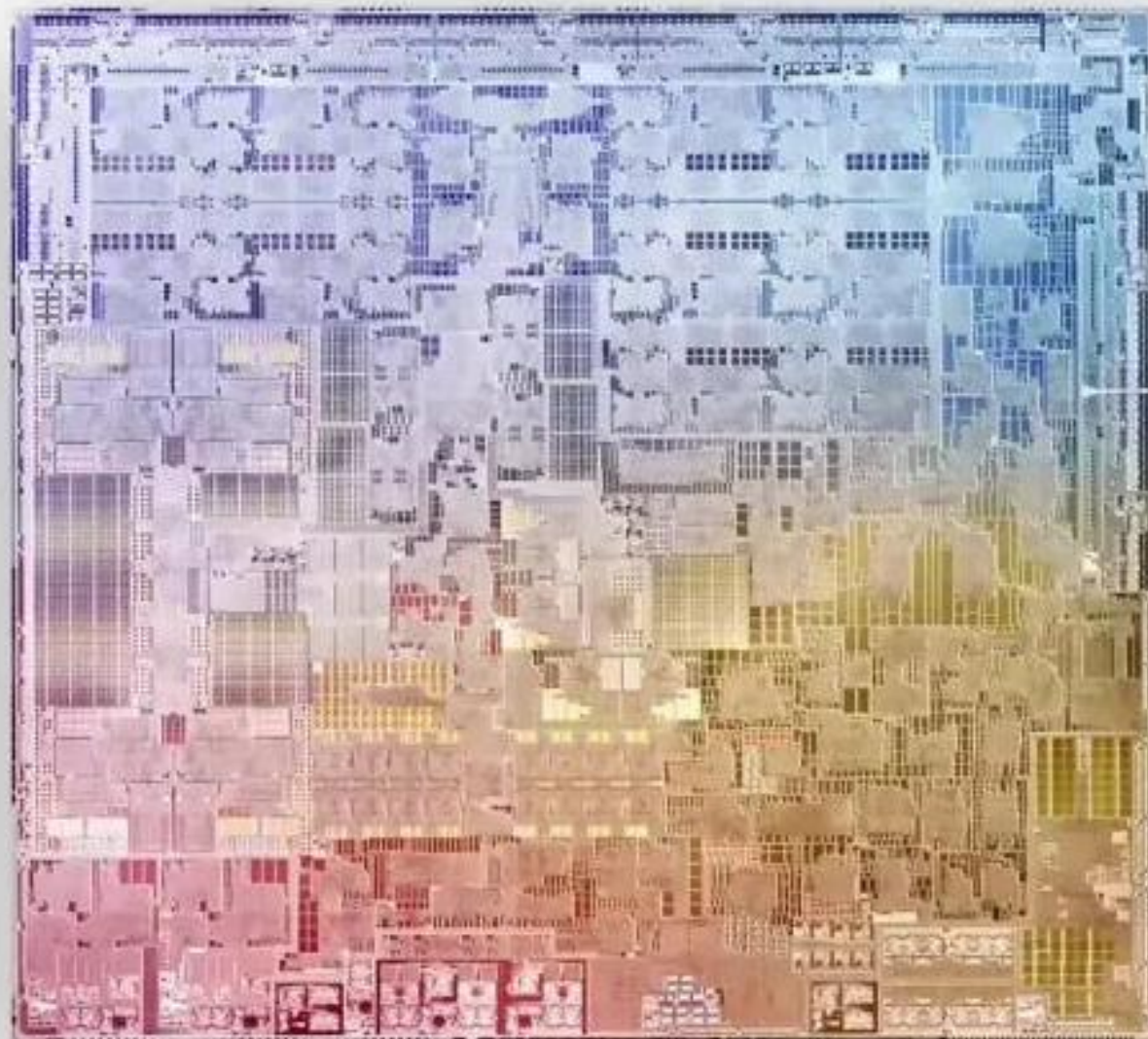
Apple M2



Apple M1, M2

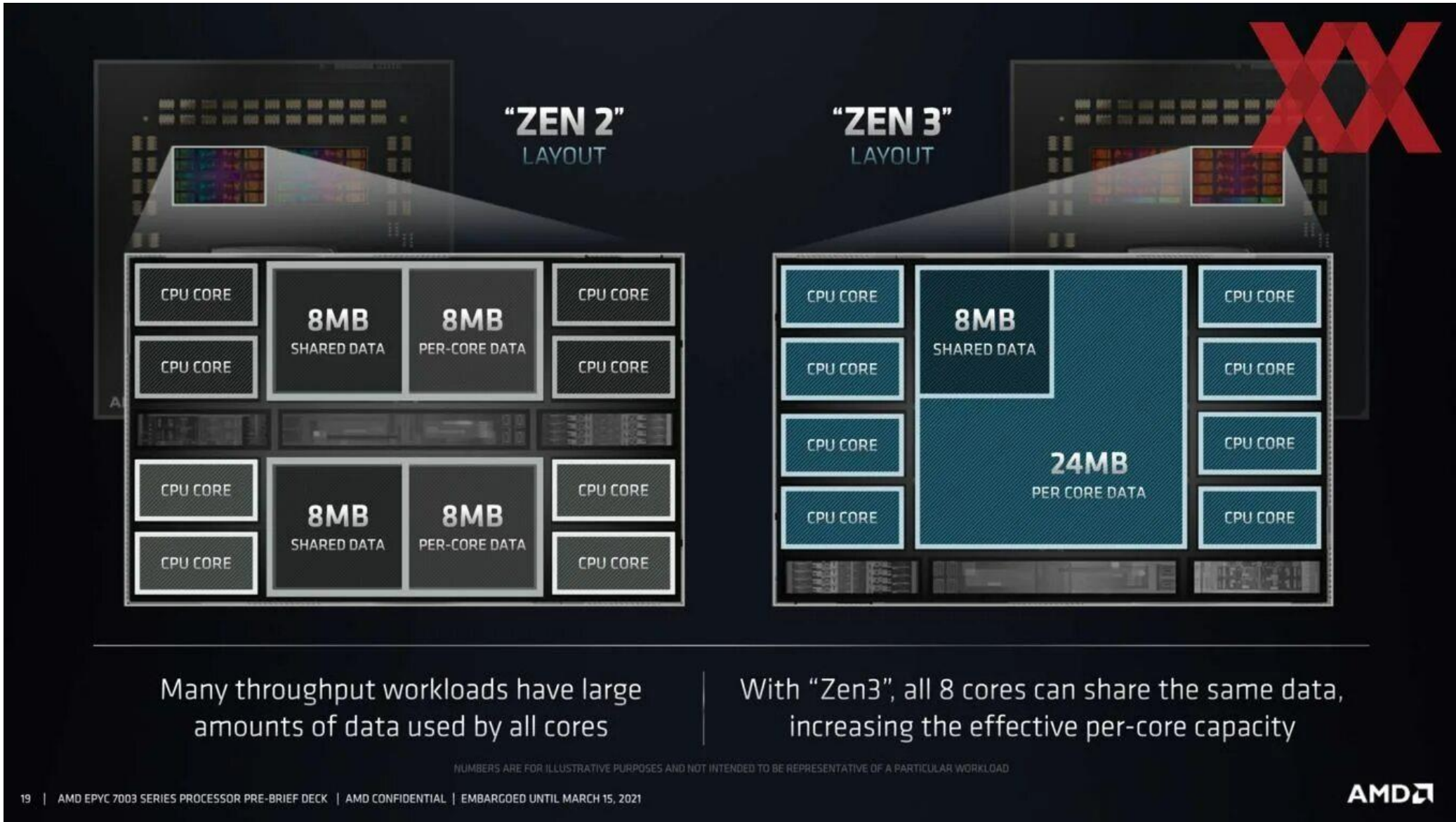


Apple M1

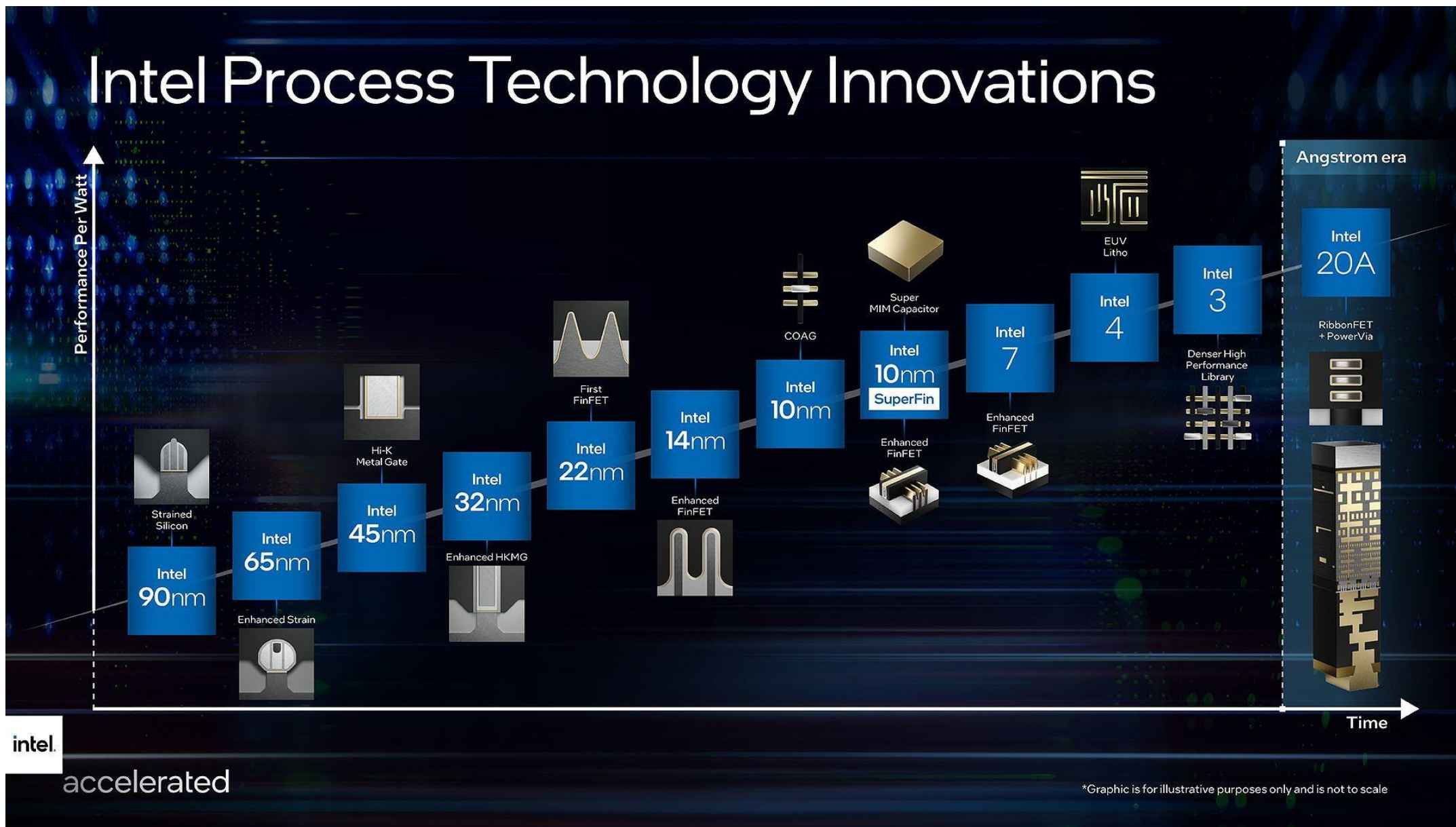


Apple M2

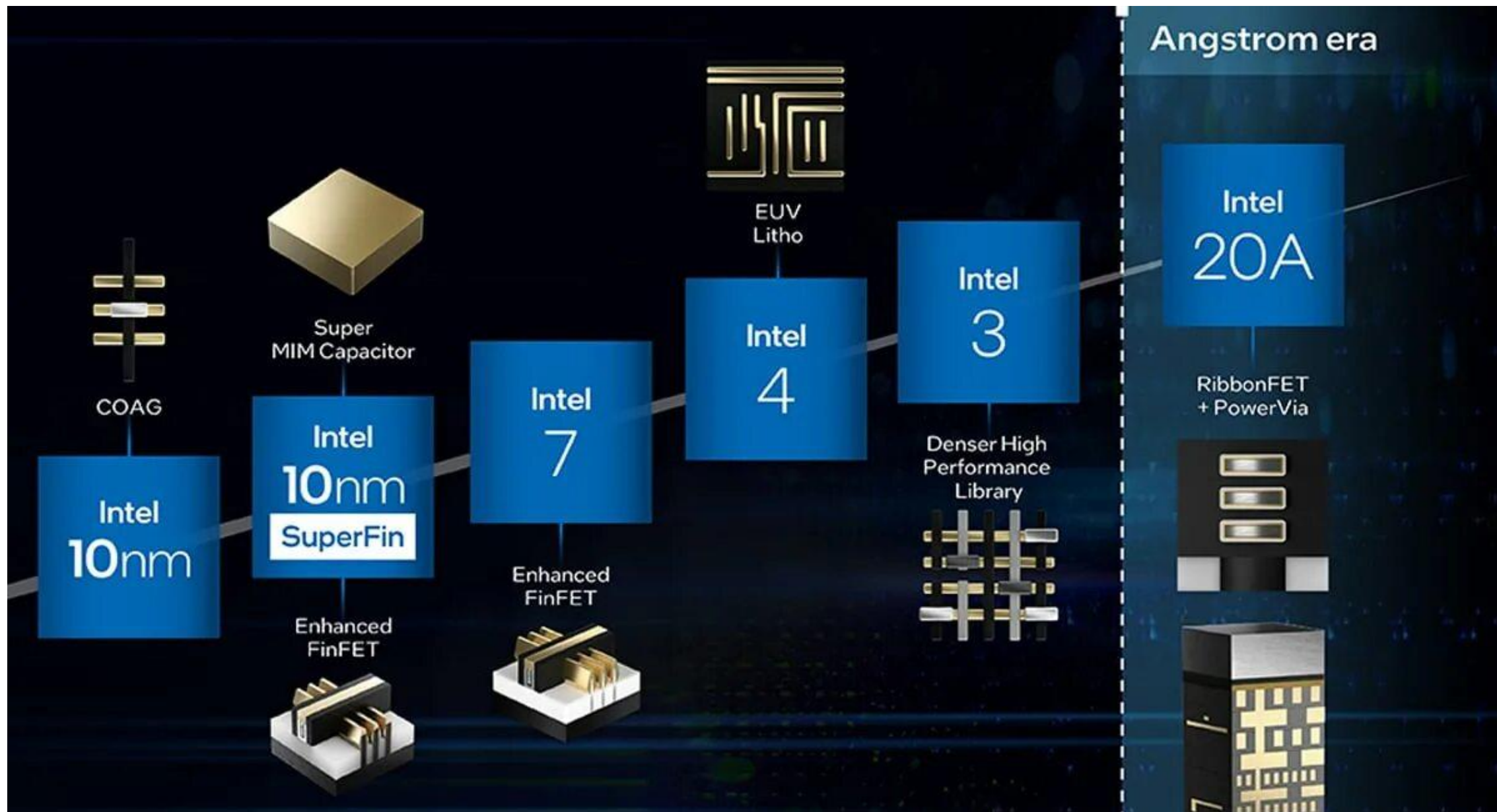
AMD Zen 2, Zen 3

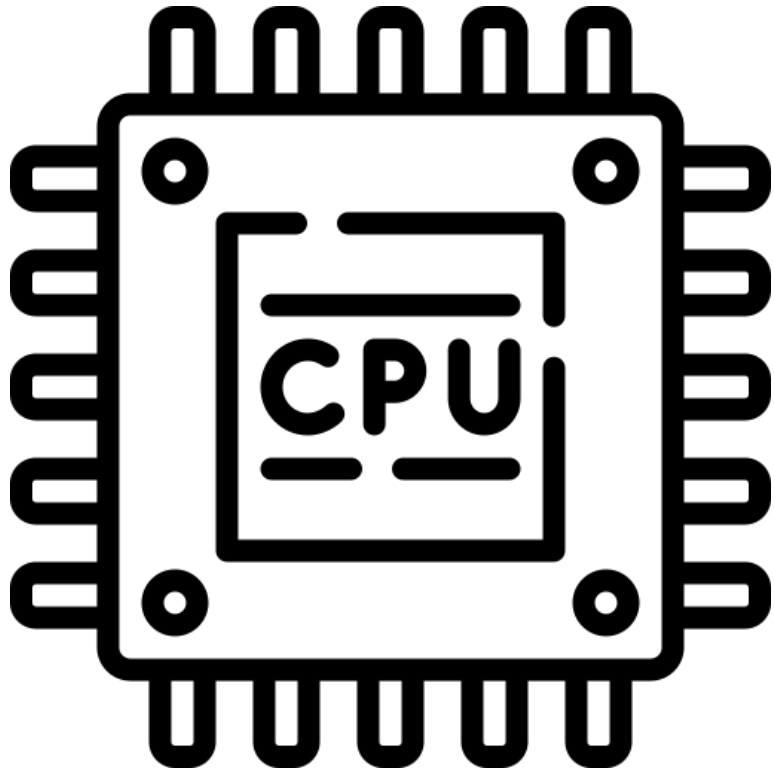


Процессоры Intel



Процессоры Intel

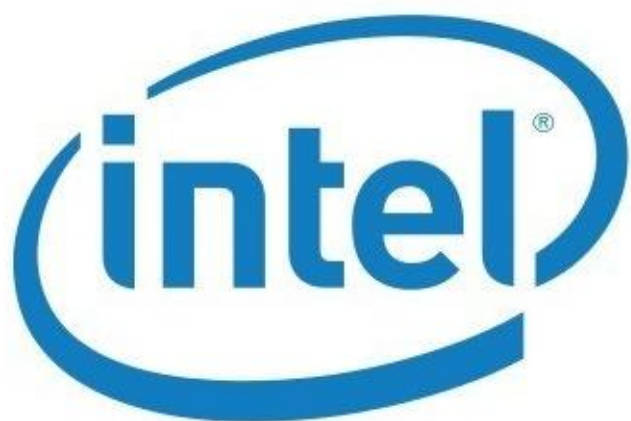




Архитектура процессоров

Архитектура - X86 vs ARM

- В наше время существует две самые популярные архитектуры процессоров. Это **x86**, которая была разработана еще 80х годах и используется в персональных компьютерах и **ARM** - более современная, которая позволяет сделать процессоры меньше и экономнее. Она используется в большинстве мобильных устройств или планшетов.
- Обе архитектуры имеют свои плюсы и минусы, а также сферы применения, но есть и общие черты.



vs



Архитектура - X86 vs ARM

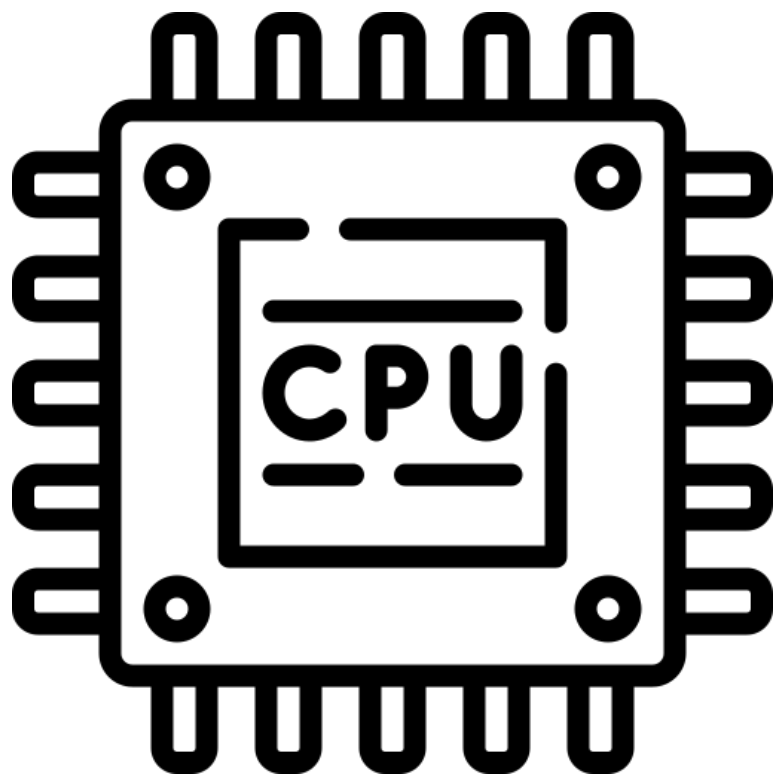
- **Процессоры ARM построены на архитектуре RISC (Reduced-instruction-set Computing, процессор с ограниченным набором команд.)**

Кстати ARM расшифровывается как Продвинутое RISC машины - Advanced RISC Machines.

- **Процессоры x86 построены на архитектуре CISC (Complex Instruction Set Computing, процессоры с полным набором инструкций)** — это означает, что в процессоре реализовано максимальное число инструкций, что, с одной стороны, упрощает написание программ и уменьшает их вес, и другой стороны — процессор практически невозможно нагрузить на 100%.

Архитектура процессоров: CISC, RISC

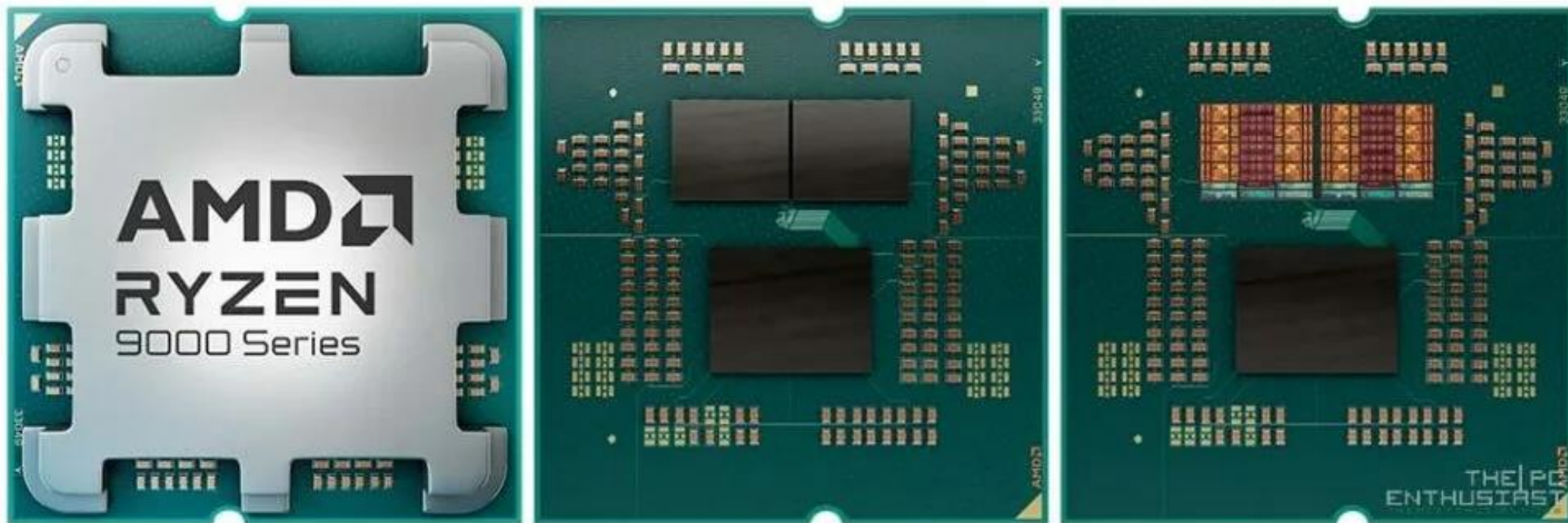
- **CISC — Complex Instruction Set Computer — ее особенность в увеличенных количествах действий за инструкцию.**
- Таким образом можно было теоретически увеличить производительность программ за счет увеличения сложности компилятора. Но по факту у CISC плохо были реализованы некоторые инструкции т.к. они редко использовались, и повышение производительности не было достигнуто.
- Особенностью этой группы является еще ОГРОМНАЯ Разница между архитектурами. И несмотря на названия были архитектуры с маленьким количеством инструкций.
- Яркие примеры: x86, M68K
- **RISC - Reduced Instruction Set Computer — Архитектура с уменьшенным временем выполнения инструкций** (из расшифровка RISC можно подумать, что это уменьшенное количество инструкций, но это не так).
- Данное направление развилось в итоге после того, как оказалось, что большинство компиляторов того времени не использовали все инструкции и разработчики процессоров решили получить больше производительности используя Конвейеры.
- В целом RISC является золотой серединой между всеми архитектурами.
- Яркие примеры данной архитектуры: ARM, MIPS, OpenRISC, RISC-V



Ключевые технические характеристики современных процессоров

Современные процессоры

- **Современные центральные процессоры (CPU)** – это сложные системы на кристалле, сочетающие в себе десятки миллиардов транзисторов и множество специализированных блоков.
- Их производительность и применимость определяются не одним параметром, а совокупностью множества параметров и характеристик.



Технические характеристики CPU

CPU-Z

Центральный процессор

Системная плата

Память

SPD

Графика

Тест

О программе

Процессор

Модель процессора

Intel Core i3 8100

Кодовое имя процессора

Coffee Lake

Тепловой пакет

65.0 W

Корпусировка процессора

Socket 1151 LGA

Технологический процесс

14 nm

Напряжение ядра

1.092 V

Спецификация

Intel® Core™ i3-8100 CPU @ 3.60GHz

Семейство

6

Модель

E

Внутренняя версия процессора

B

Расширение семейства

6

Расширение модели

9E

Ревизия ядра процессора

B0

Набор инструкций

MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3

Частоты (Ядро #0)

Тактовая частота

3591.22 MHz

Множитель

x36.0 (8.0 - 36.0)

Внешняя частота

99.76 MHz

Эффективная частота

Информация о кэш-памяти процессора

Сведения о кэш-памяти 1 уровня для данных

4 x 32 KBytes

8-way

Сведения о кэш-памяти 1 уровня

4 x 32 KBytes

8-way

Сведения о кэш-памяти 2 уровня

4 x 256 KBytes

4-way

Сведения о кэш-памяти 3 уровня

6 MBytes

12-way

Выбранный процессор:

Сокет #

Число активных ядер процессора

4

Число логических процессоров

4

CPU-Z

Вер. 2.15.0.x64

Сервис

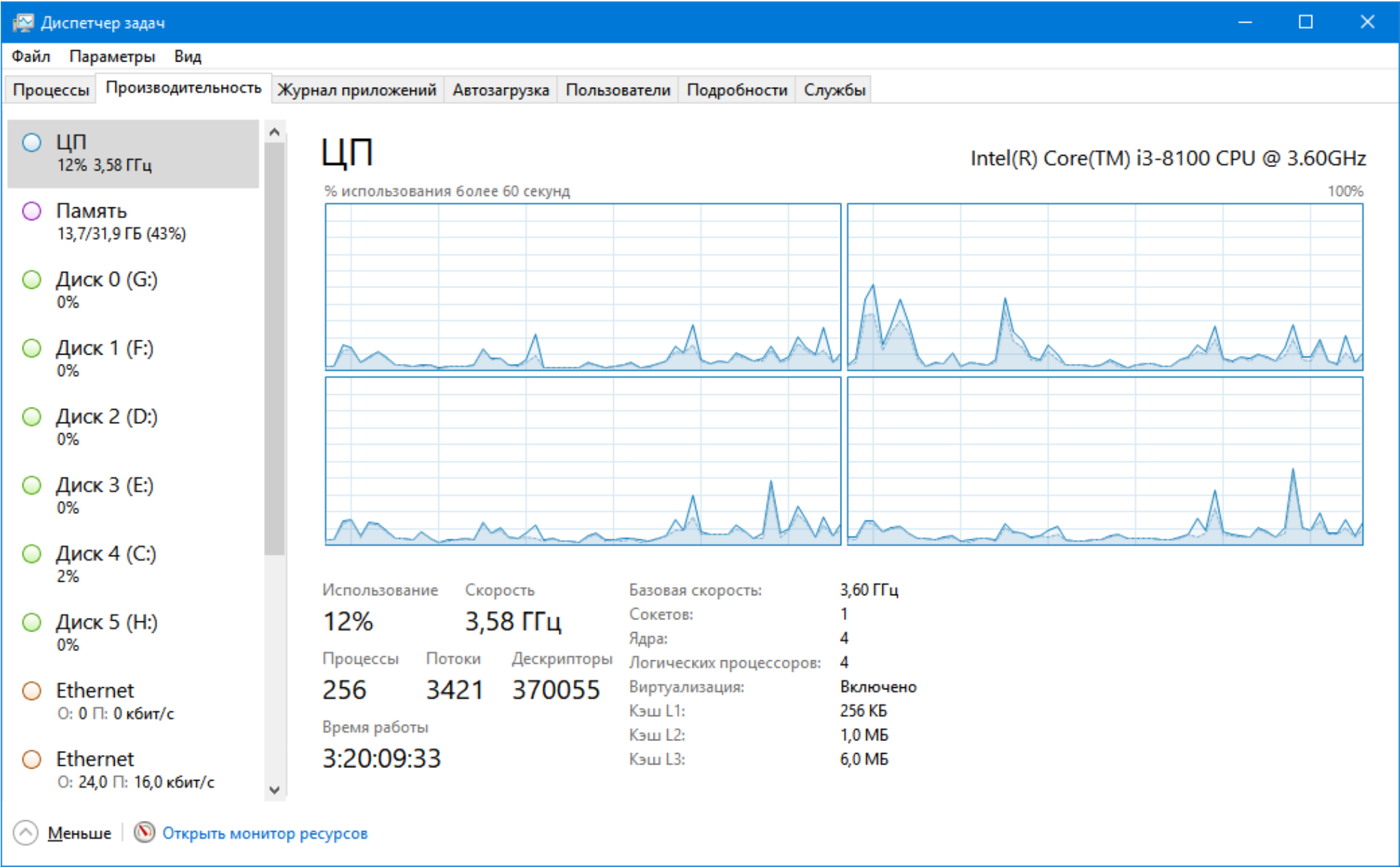
Проверка

Заккрыть

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры, 2025. Тема: Процессор

38

Технические характеристики CPU



Тактовая частота

- **Тактовая частота** измеряется в гигагерцах (ГГц) и показывает, сколько циклов обработки процессор выполняет за секунду.
- **Базовая частота** – гарантированная минимальная частота при стандартной нагрузке.
- **Турбо-частота (Boost)** – максимальная частота, достигаемая кратковременно при низкой температуре и достаточном питании.
- **Примеры (2024–2025):**
 - **Intel Core i9-14900K:** базовая – 3.2 ГГц, турбо – до 6.0 ГГц.
 - **AMD Ryzen 9 9950X:** базовая – 4.3 ГГц, турбо – до 5.7 ГГц.
 - **Apple M4 Pro:** до 4.52 ГГц на производительных ядрах.
- **Высокая частота важна для однопоточных задач** (старые игры, некоторые приложения), **но не всегда означает лучшую общую производительность.**



Тактовая частота

- **Тактовая частота** – это количество импульсов в секунду, подаваемых на процессор извне. Она **характеризует производительность процессора**, т.е. количество выполняемых операций в секунду.
- Однако процессоры с одной и той же тактовой частотой могут иметь различную производительность, так как на выполнение одной операции разным процессорам может требоваться различное количество тактов (обычно от долей такта до десятков тактов), а кроме того, процессоры, использующие конвейерную и параллельную обработку, могут на одних и тех же тактах выполнять одновременно несколько операций.

Количество ядер и потоков (Cores and Threads)

- **Ядро (Cores)** — независимая вычислительная единица внутри процессора.
- Чем больше ядер, тем больше задач процессор может выполнять параллельно, что критически важно для многопоточных приложений (видеомонтаж, 3D-рендеринг, современные игры, серверные задачи и т.д.).
- **Поток (Threads) / Логические процессоры:** — виртуальный канал выполнения задач.
- Благодаря технологии одновременной многопоточности (например, Hyper-Threading от Intel или SMT от AMD), одно физическое ядро может обрабатывать два потока, что повышает общую производительность, особенно в многозадачных сценариях и приложениях, оптимизированных под многопоточность.

Современные процессоры могут иметь от 2 до 64+ ядер и от 4 до 128+ потоков — выбор зависит от задач: для офисной работы хватит 4 ядер/8 потоков, а для видеомонтажа, 3D-рендеринга или серверных нагрузок предпочтительны модели с большим количеством ядер и потоков.

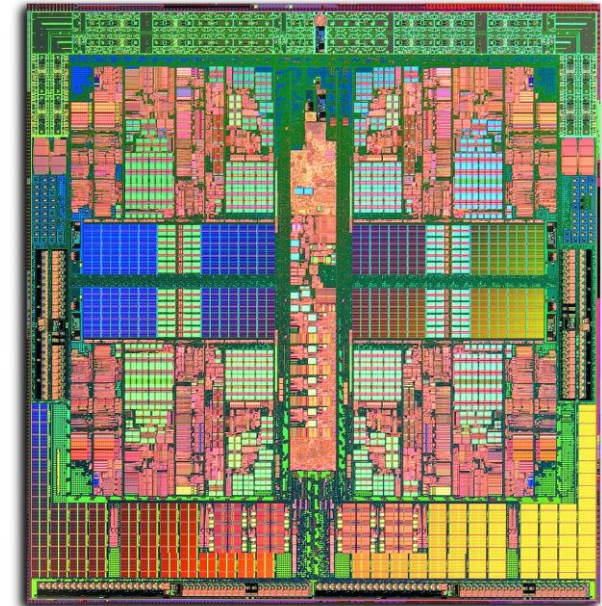
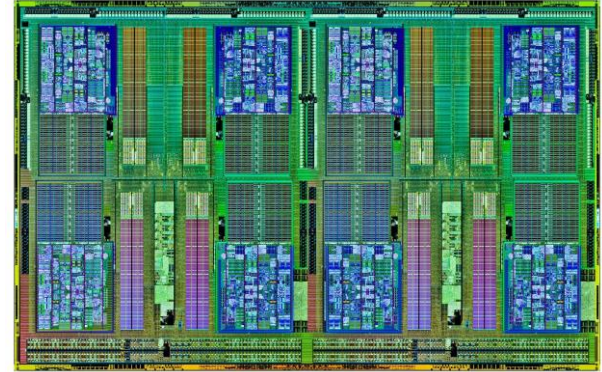
Количество ядер и потоков (Cores and Threads)

- **Современные примеры:**

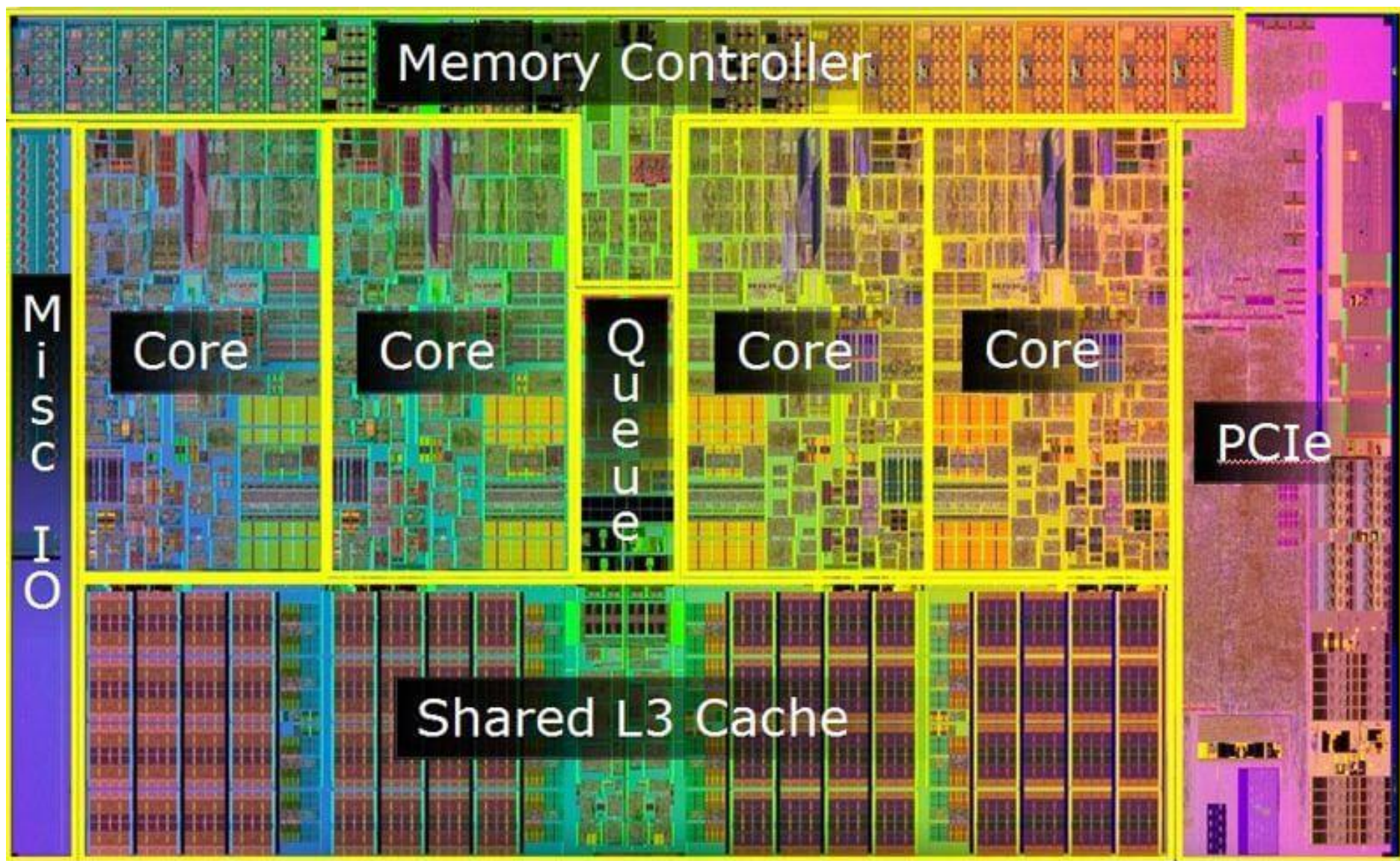
- **Бюджетные модели:** 4–6 ядер / 8–12 потоков (например, AMD Ryzen 5 9600X).
- **Средний сегмент:** 8–12 ядер / 16–24 потока (Intel Core i7-14700K).
- **Топовые модели:** до 24 ядер / 32–48 потоков (AMD Ryzen 9 9950X — 16 ядер / 32 потока; IntelCore i9-14900K — 24 ядра / 32 потока, включая E-cores).

- **Важно: не все ядра одинаковы.**

- **Intel** использует гибридную архитектуру с производительными (P-cores) и энергоэффективными (E-cores) ядрами. Гибридная архитектура процессоров Intel, начиная с 12-го поколения (Alder Lake), объединяет два типа ядер на одном кристалле: высокопроизводительные P-cores (Performance-cores) для ресурсоёмких задач и однопоточных вычислений, а также энергоэффективные E-cores (Efficient-cores) для фоновых процессов и экономии энергии; распределение задач между ядрами автоматизировано с помощью технологии Intel Thread Director, что обеспечивает оптимальный баланс производительности и энергоэффективности.
- **AMD** до 2025 года в массовых x86-процессорах не внедряла схему с отдельными типами ядер. Все ядра в линейках Ryzen и Threadripper построены по одной архитектуре (Zen 4, Zen 5 и др.) и одинаково полнофункциональны, с акцентом на однородную производительность и многопоточность

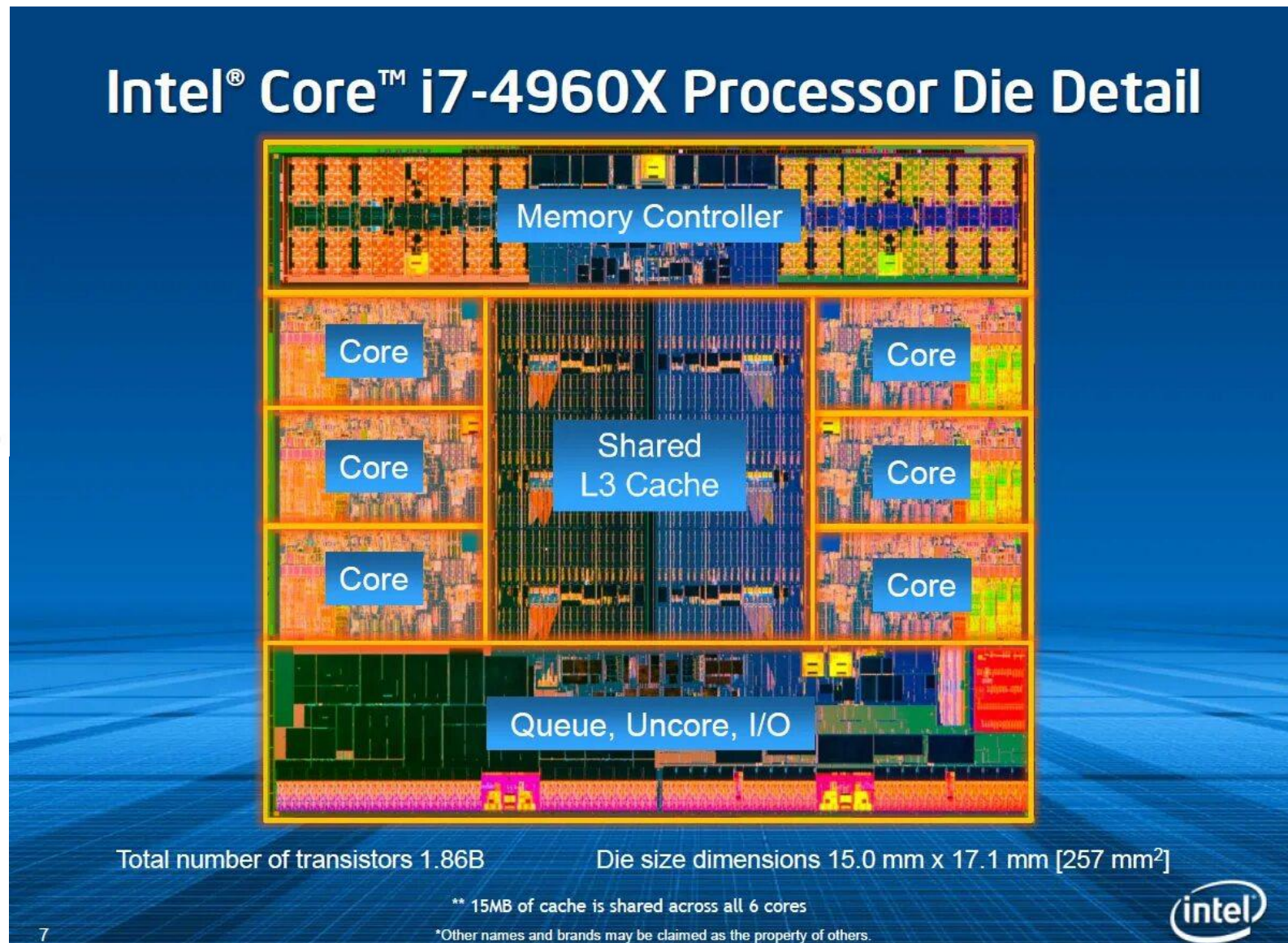
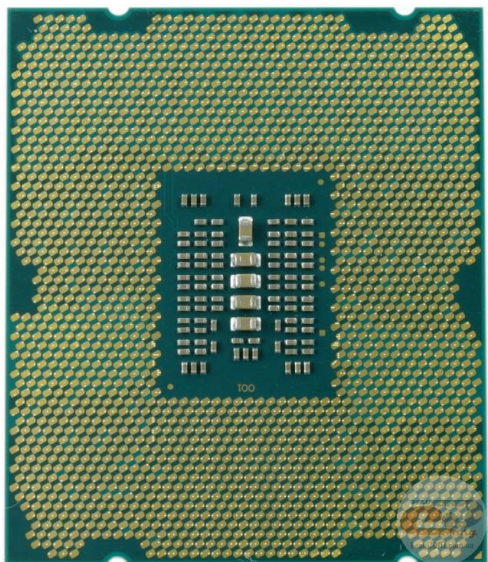


Ядра процессора



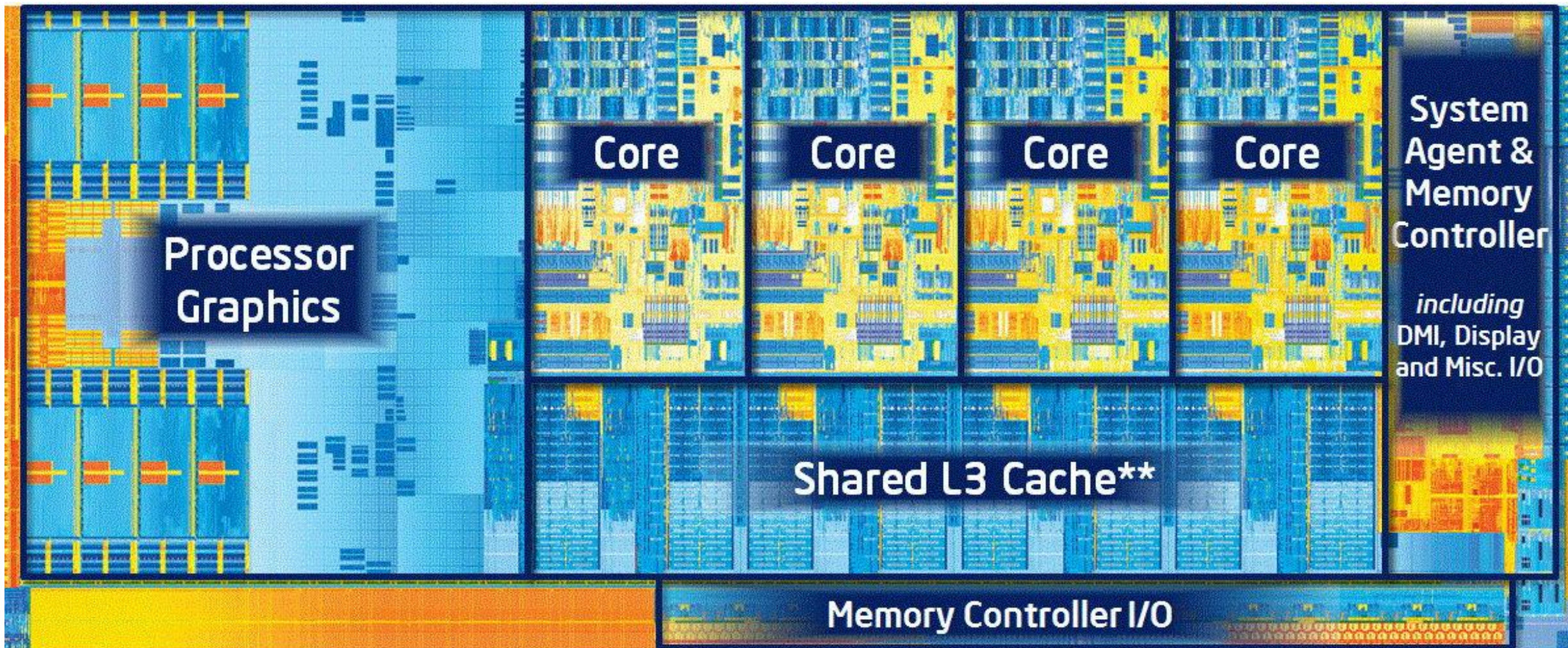
Кристалл процессоров Intel Core i5-750, Core i7-860 и Core i7-870

Ядра процессора



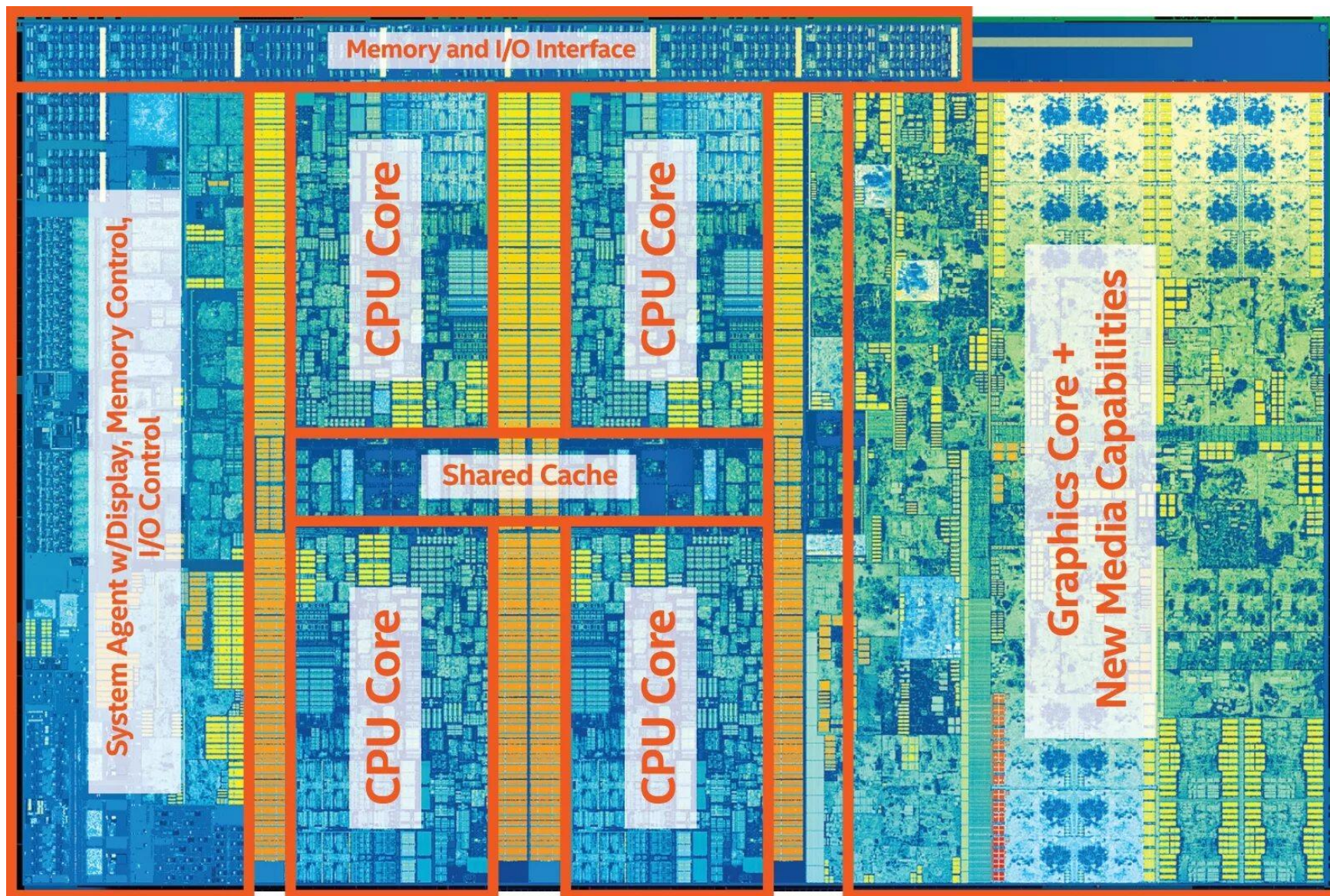
Кристалл процессора Intel Core i7-4960X

Ядра процессора



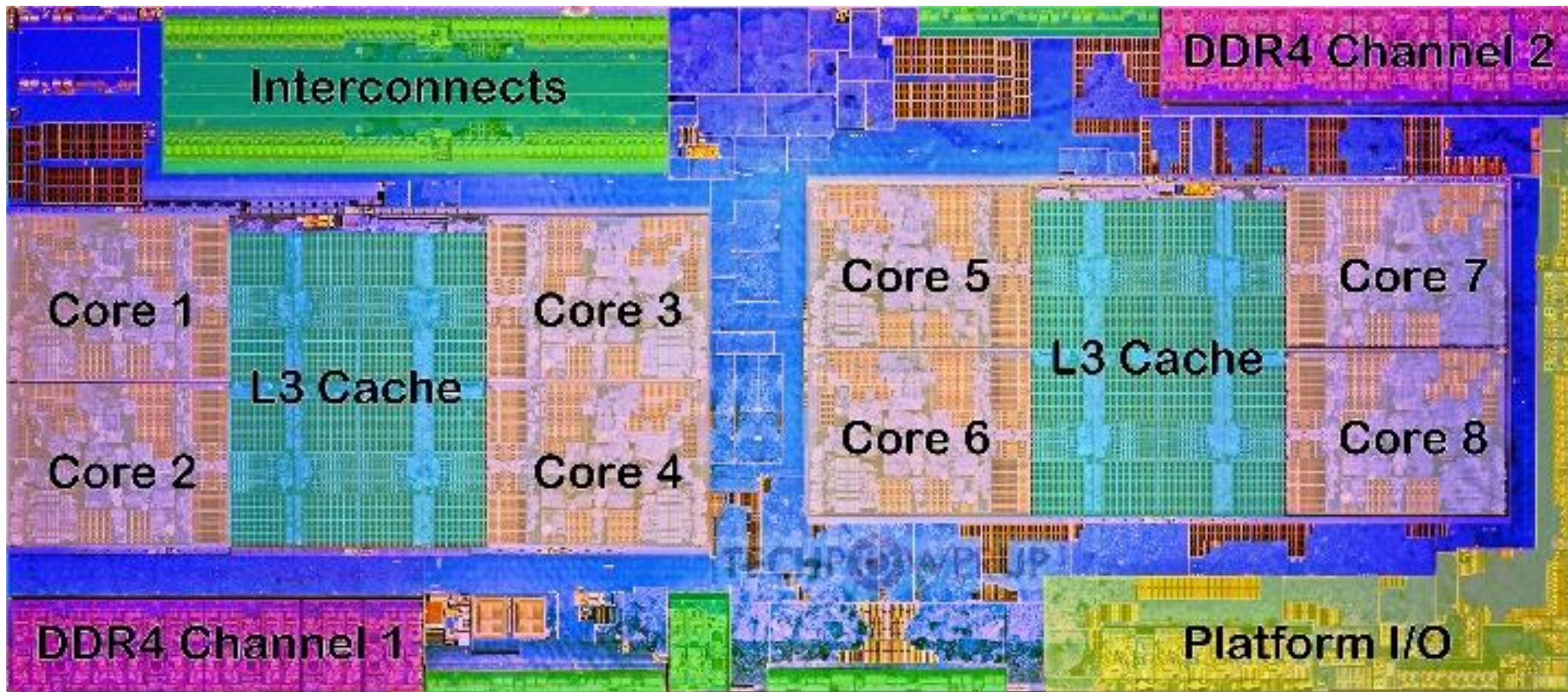
Кристалл Ivy Bridge процессоров Intel

Ядра процессора



Кристалл процессора Intel Core i5 7400

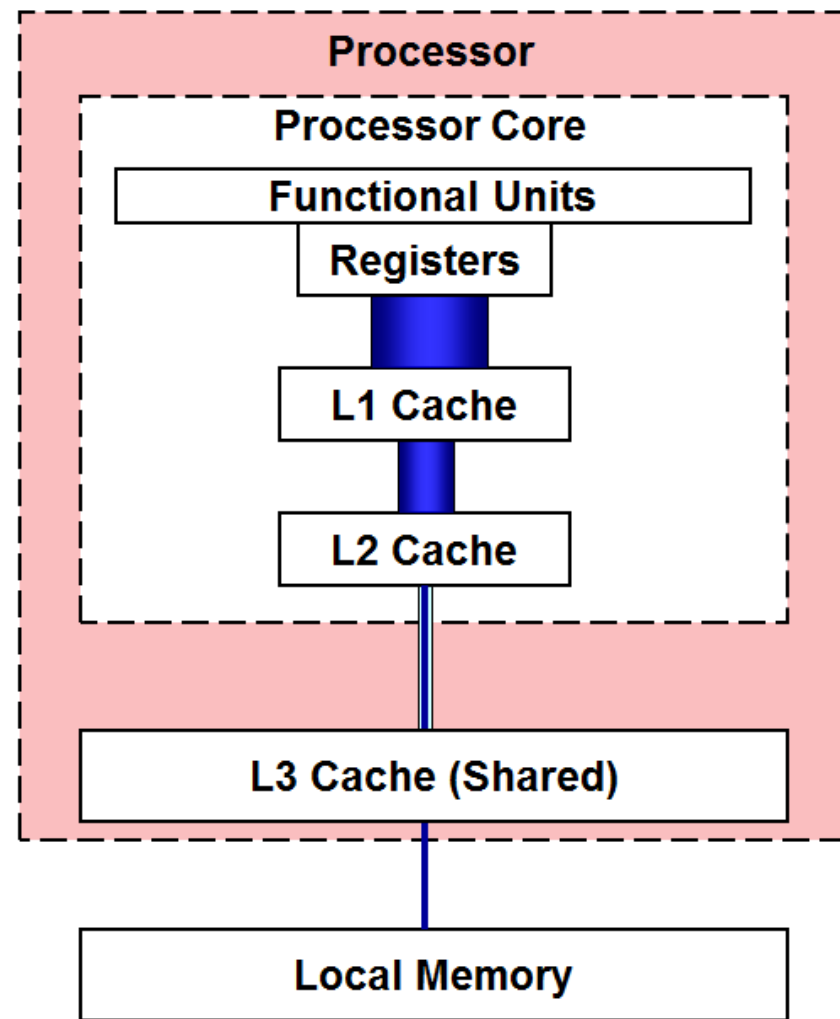
Ядра процессора



Кристалл процессора AMD Ryzen 7 1800X 3.6 ГГц

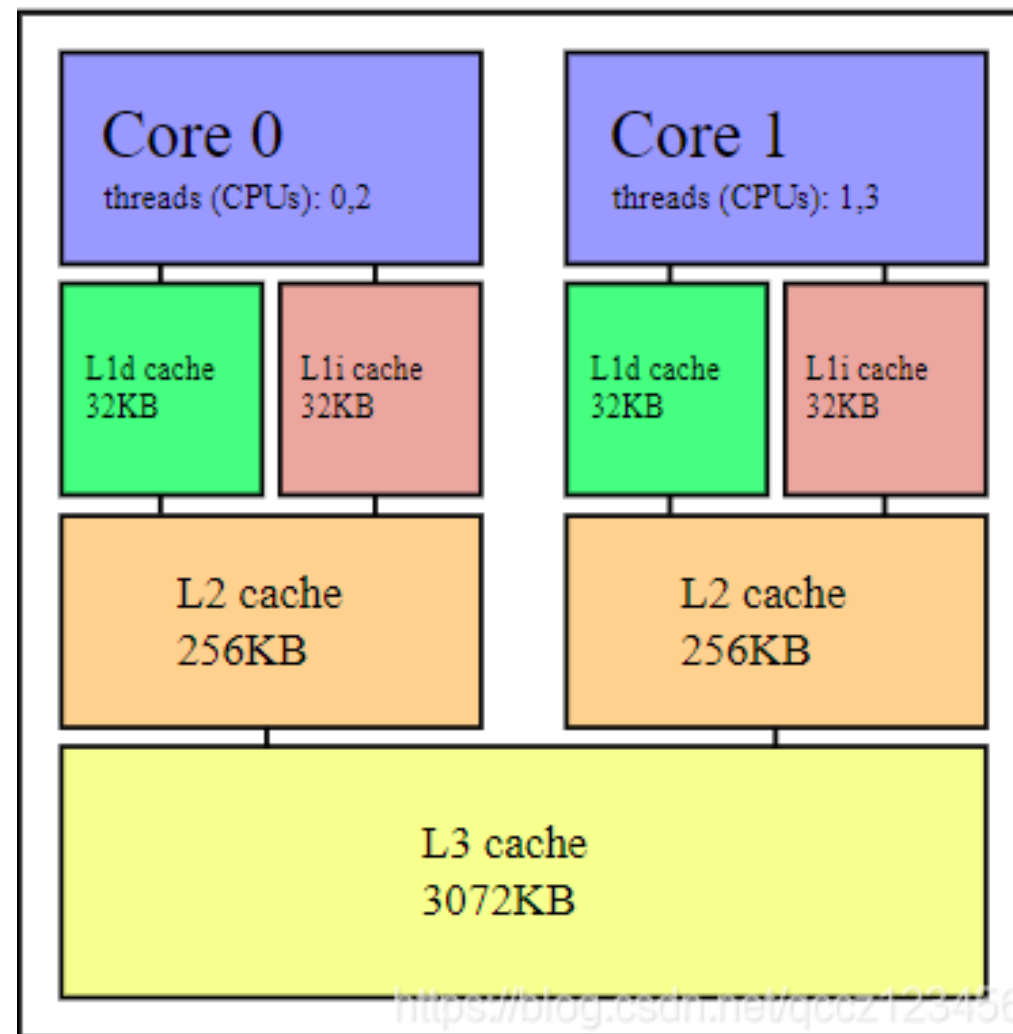
Кэш-память (cache)

- **Кэш** – это сверхбыстрая припроцессорная память (встроена прямо в процессор), содержащая информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью.
- **Доступ к данным в кэше происходит значительно быстрее чем к оперативной памяти или жесткому диску.** За счет этого уменьшается среднее время доступа, и увеличивается общая производительность системы.
- **В большинстве современных процессоров есть три уровня кэша:**
 - **L1 cache** – самый быстрый кэш. Кэш первого уровня является неотъемлемой частью процессора, он примыкает к функциональным блокам и, как правило, делится на кэш команд и кэш данных. **(32–64 КБ на ядро).**
 - **L2 cache** – второй по быстродействию кэш. В современных многоядерных процессорах у каждого ядра есть свой кэш второго уровня. При этом если, например, на упаковке четырехядерного процессора написано что L2 cache – 1Mb, это значит, что на каждое ядро приходится $1\text{Mb} / 4\text{ядра} = 0,25\text{Mb}$ кэша. **(512 КБ – 2 МБ на ядро).**
 - **L3 cache** – наименее быстрый кэш, но при этом может иметь внушительный объем, от нескольких Мб до нескольких десятков Мб. В многоядерных процессорах кэш третьего уровня находится в общем пользовании у всех ядер и предназначен для синхронизации данных отдельных L2 cache. **(до 64–96 МБ).**



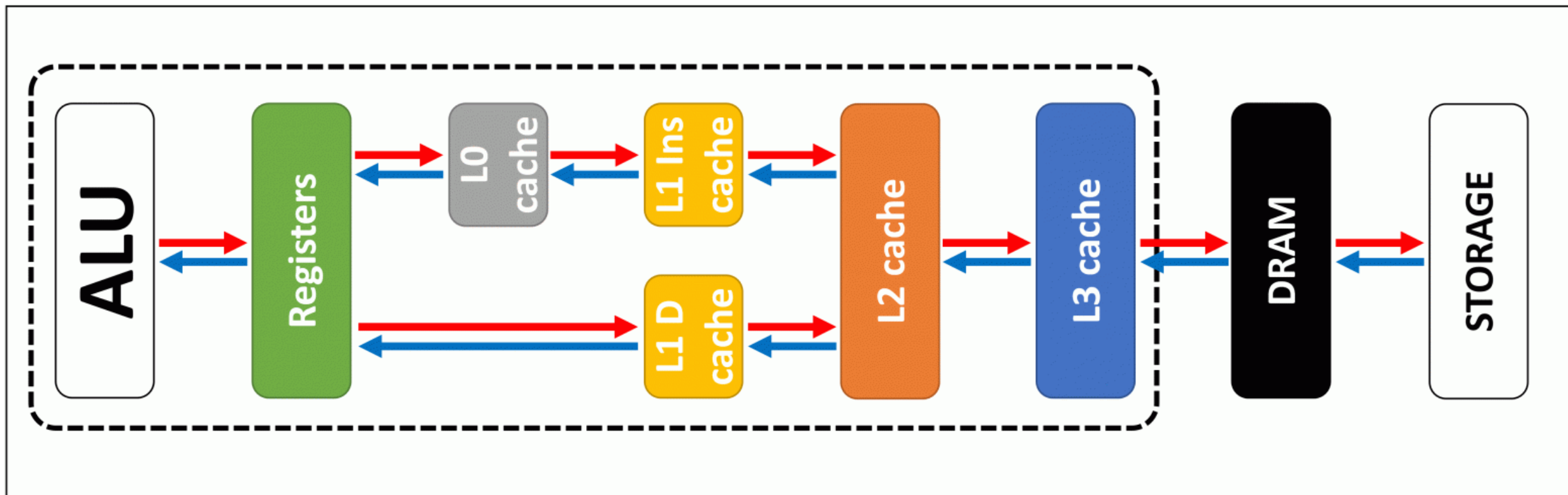
Кэш-память (cache)

- Чем больше объем кэшей второго и третьего уровней, тем выше производительность процессора.
- Зачастую одним из важнейших отличий бюджетных процессоров от процессоров средней и верхней ценовой категории является урезанный объем кэша L2 и L3.
- Рекомендуется при выборе процессора внимательно относиться к такому показателю, как объем кэшей L2 и L3.



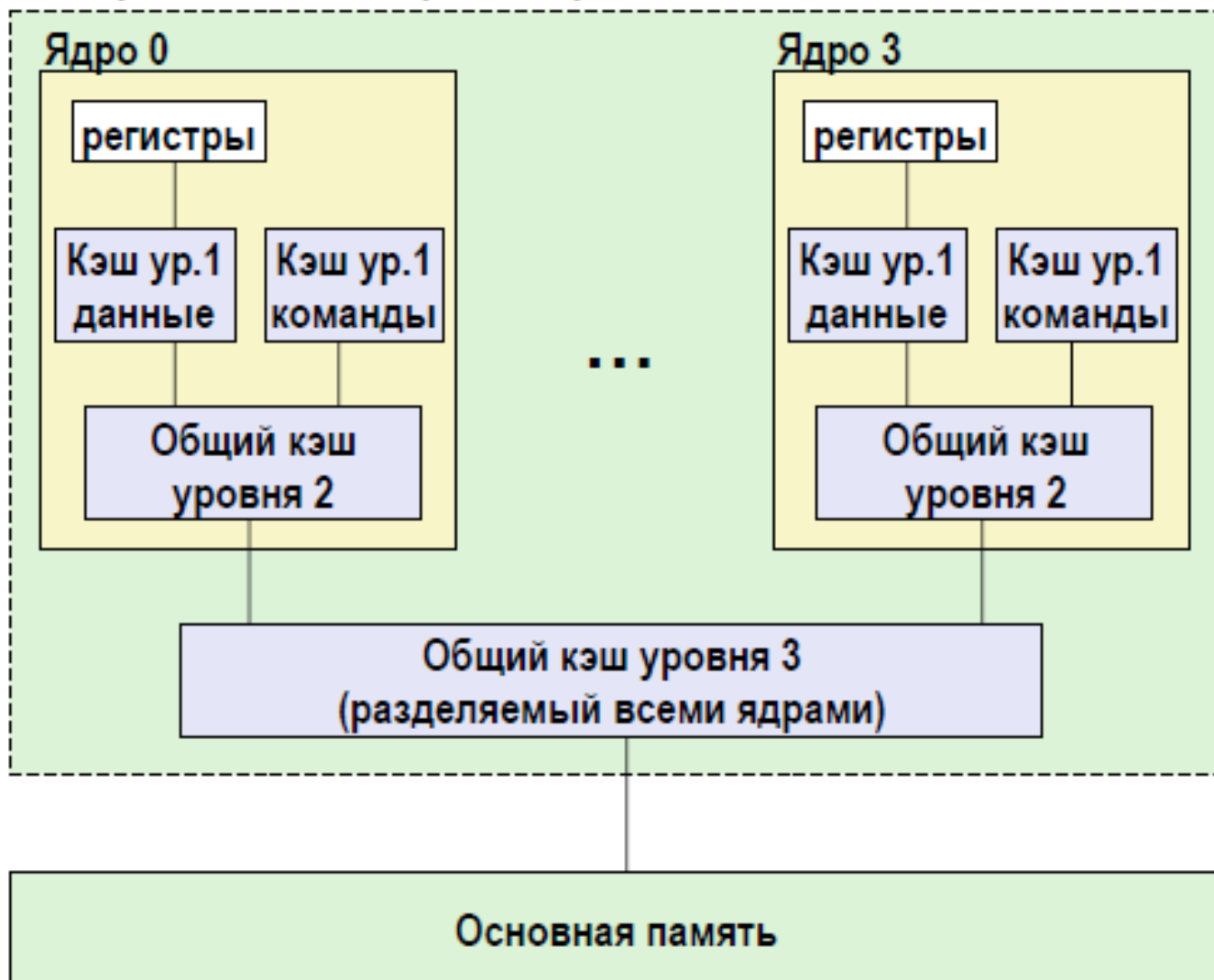
Приблизительное графическое представление структуры кэша процессора: L1d (кэш данных L1), L1i (кэш инструкций L1), кэш L3 - LLC (Last Level Cache).

Кэш-память (cache)



Кэш-память (cache)

Интегральная схема процессора



Кэш команд и кэш данных уровня 1:

32 КБ, 8-каналов,
Доступ: 4 цикла

Общий кэш уровня 2:

256 КБ, 8-каналов,
Доступ: 11 циклов

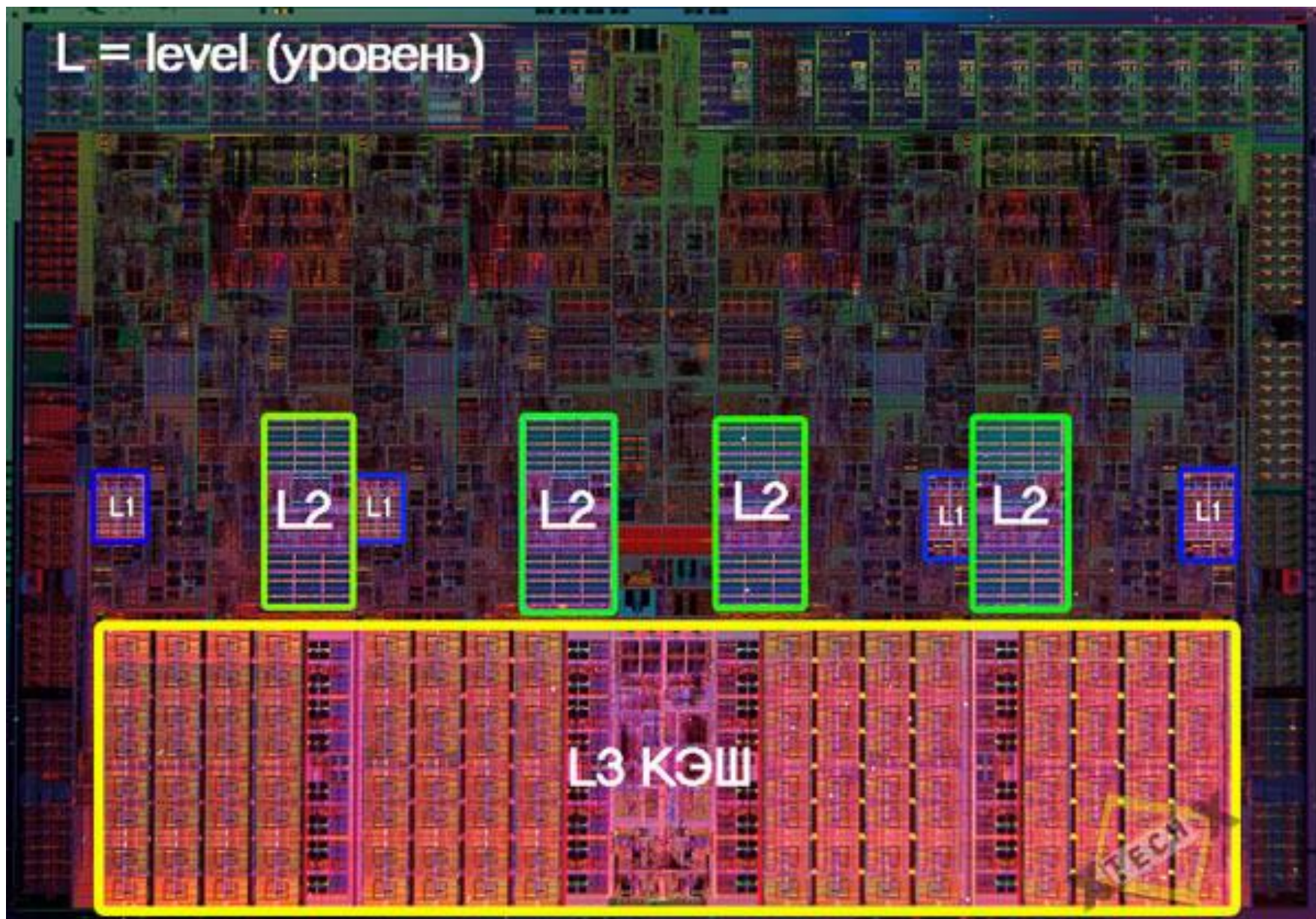
Общий кэш уровня 3:

8 МБ, 16-каналов,
Доступ: 30-40
циклов

Размер кеш-блока: 64
байта для всех кэшей

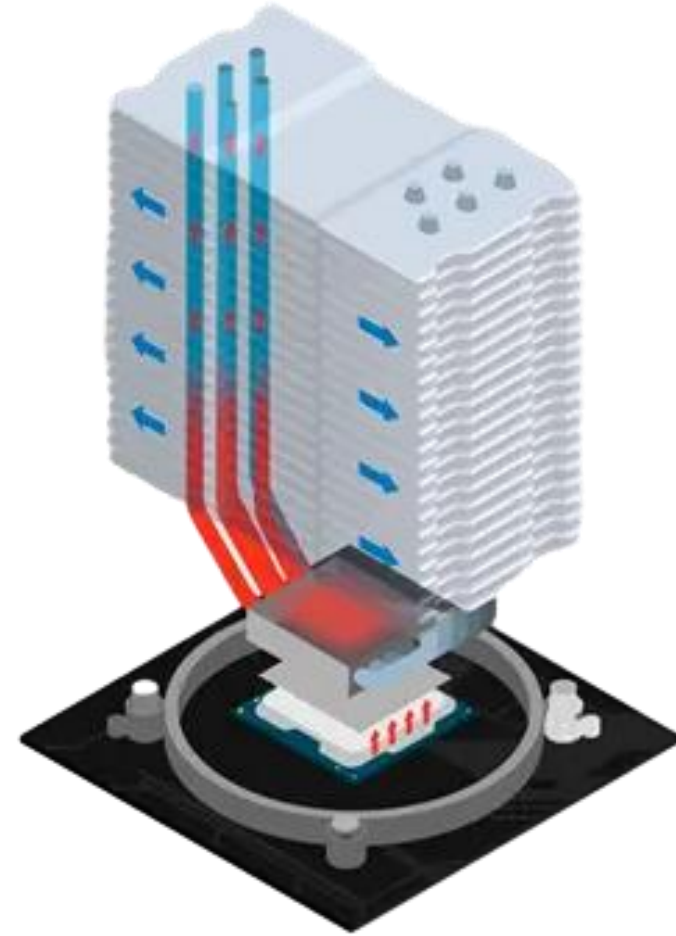
Иерархия кэшей процессора intel Core i7

Кэш-память (cache)



Тепловыделение (TDP) и энергоэффективность

- **Тепловыделение процессора**, или TDP (Thermal Design Power), измеряется в ваттах и **указывает на максимальное количество тепла, которое CPU выделяет при типичной нагрузке**.
- Однако TDP всегда является прямым показателем реального энергопотребления процессоров, особенно у Intel (у них есть PL1/PL2/MTP).
- Этот параметр **помогает подобрать подходящую систему охлаждения**. Чем выше TDP, тем мощнее должен быть кулер или жидкостное охлаждение, чтобы поддерживать стабильную температуру и избежать троттлинга — снижения производительности из-за перегрева.
- **Энергоэффективность** напрямую связана с TDP: чем ниже тепловыделение при сохранении высокой производительности, тем эффективнее процессор использует электроэнергию.
- Современные архитектуры, такие как AMD Zen 4 или Intel Core Ultra, стремятся достичь оптимального баланса между мощностью и потреблением, особенно в ноутбуках и компактных ПК, где важны длительное время автономной работы и низкий уровень шума.



Наборы инструкций

- **Современные процессоры поддерживают широкий спектр наборов инструкций** — это команды, которые CPU понимает и выполняет на аппаратном уровне.
- Базовым для большинства десктопных и серверных процессоров остаётся x86-64 (или AMD64), обеспечивающий совместимость с огромным количеством программного обеспечения.
- Помимо этого, процессоры включают расширенные наборы инструкций, такие как SSE, AVX, AVX2 и AVX-512 (у Intel), которые ускоряют выполнение операций с плавающей запятой, обработку мультимедиа, шифрование и научные вычисления за счёт SIMD-технологий (одна команда — несколько данных).
- Эти расширения позволяют обрабатывать большие объёмы информации параллельно, значительно повышая производительность в соответствующих задачах.
- В последние годы особое внимание уделяется специализированным инструкциям для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением.
- Например, процессоры AMD Ryzen AI поддерживают инструкции для ускорения ИИ-вычислений через встроенную NPU, а Intel добавляет расширения AMX (Advanced Matrix Extensions) в свои серверные и клиентские CPU.
- Кроме того, многие современные чипы включают аппаратные инструкции для криптографии (AES-NI), виртуализации (Intel VT-x, AMD-V) и повышения безопасности (например, CET — Control-flow Enforcement Technology) и т.д..

Наборы инструкций

CPU-Z

Центральный процессор | Системная плата | Память | SPD | Графика | Тест | О программе

Процессор

Модель процессора	Intel Core i3 8100				
Кодовое имя процессора	Coffee Lake	Тепловой пакет	65.0 W		
Корпусировка процессора	Socket 1151 LGA				
Технологический процесс	14 nm	Напряжение ядра	1.092 V		
Спецификация	Intel® Core™ i3-8100 CPU @ 3.60GHz				
Семейство	6	Модель	E	Внутренняя версия процессора	B
Расширение семейства	6	Расширение модели	9E	Ревизия ядра процессора	B0
Набор инструкций	MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3				

Частоты (Ядро #0)

Тактовая частота	3591.22 MHz
Множитель	x36.0 (8.0 - 36.0)
Внешняя частота	99.76 MHz
Эффективная частота	

Информация о кэш-памяти процессора

Сведения о кэш-памяти 1 уровня для данных	4 x 32 KBytes	8-way
Сведения о кэш-памяти 1 уровня	4 x 32 KBytes	8-way
Сведения о кэш-памяти 2 уровня	4 x 256 KBytes	4-way
Сведения о кэш-памяти 3 уровня	6 MBytes	12-way

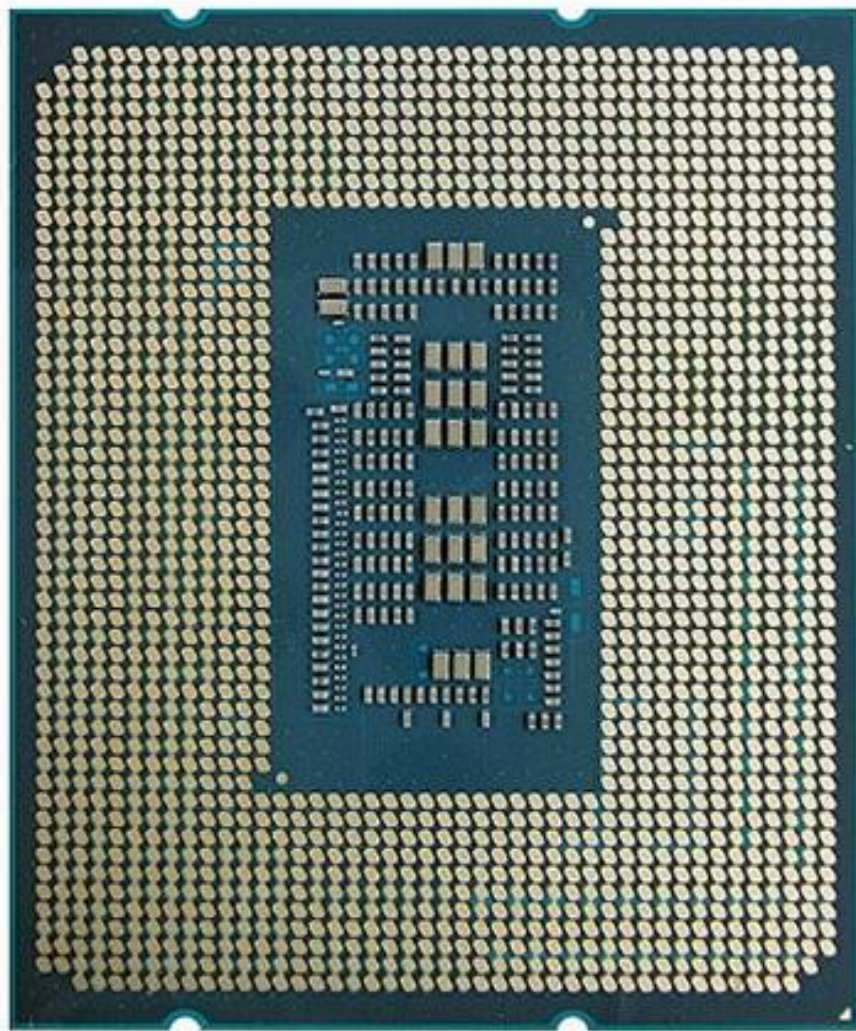
Выбранный процессор: Сокет # Число активных ядер процессора 4 Число логических процессоров 4

CPU-Z Вер. 2.15.0.x64 Сервис Проверка Закрыть

Примеры наборов инструкций CPU

- **Базовые и архитектурные**
 - **x86 / x86-64 (AMD64)** — основная архитектура для настольных и серверных процессоров; x86-64 добавляет 64-битную адресацию.
 - **Intel 64** — реализация 64-битной архитектуры от Intel, совместимая с AMD64.
- **Мультимедийные и векторные расширения (SIMD)**
 - **MMX** — первое SIMD-расширение для целочисленных операций (устаревшее).
 - **SSE (Streaming SIMD Extensions)** — серия расширений: SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 (ускоряют обработку чисел с плавающей запятой, мультимедиа, текста и т.д.)
 - **AVX (Advanced Vector Extensions): AVX, AVX2** — 256-битные векторные инструкции. AVX-512 — 512-битные инструкции (в основном в серверных и HEDT-процессорах Intel; AMD частично поддерживает в Zen 4 для специфических задач).
 - **FMA (Fused Multiply-Add)** — ускоряет вычисления с плавающей запятой (FMA3 — стандарт для современных CPU).
- **Криптография и безопасность**
 - **AES-NI** — аппаратное ускорение шифрования/дешифрования AES.
 - **SHA Extensions** — ускорение вычисления хешей SHA-1 и SHA-256.
 - **CLMUL** — ускорение операций умножения без переноса (используется в криптографии и CRC).
 - **Intel CET (Control-flow Enforcement Technology) / AMD CET** — защита от атак типа ROP/JOP.
 - **SGX (Intel Software Guard Extensions)** — изоляция защищённых участков памяти (только Intel, в новых CPU частично убрано).
 - **SEV (AMD Secure Encrypted Virtualization)** — шифрование памяти виртуальных машин.
- **Виртуализация**
 - **Intel VT-x** — аппаратная поддержка виртуализации на Intel.
 - **AMD-V** — аналог от AMD.
 - **Intel VT-d / AMD-Vi** — виртуализация ввода-вывода (прямой доступ устройств к ВМ).
- **Энергосбережение и управление**
 - **Intel SpeedStep / AMD Cool'n'Quiet** — динамическое изменение частоты и напряжения.
 - **Intel Turbo Boost / AMD Precision Boost** — автоматическое повышение частоты под нагрузкой.
- **Специализированные ИИ-инструкции**
 - **Intel AMX (Advanced Matrix Extensions)** — ускорение матричных операций для ИИ (в Sapphire Rapids и новее).
 - **AMD XDNA** — архитектура NPU в Ryzen AI, поддерживает ИИ-вычисления через специализированные блоки (не классический набор инструкций CPU, но часть SoC).
 - **VNNI (Vector Neural Network Instructions)** — часть AVX-512, ускоряет ИИ-вывод (Intel).

Различие в размерах процессора



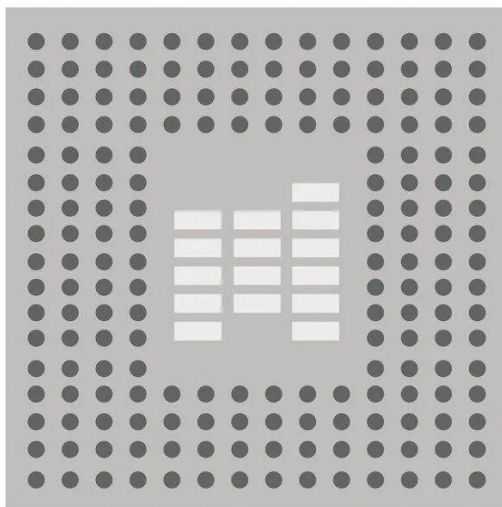
Intel Alder Lake-S
(LGA1700) 37.5x45.0 mm



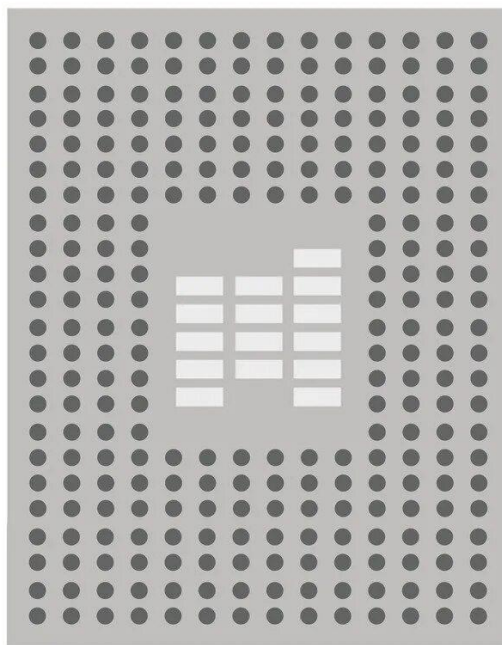
Intel Comet Lake-S
(LGA1200) 37.5x37.5 mm

Сокет

- **Сокет** — это разъём на материнской плате, в который устанавливается **процессор**, обеспечивая его электрическое и физическое соединение с остальной системой.
- Каждый тип процессора совместим только с определённым сокетом (например, AMD Ryzen использует сокеты AM5 или AM4, а Intel — LGA 1700 и др.), поэтому при сборке ПК важно, чтобы сокет материнской платы соответствовал сокету выбранного CPU.



LGA-1200



LGA-1700



Socket AM4



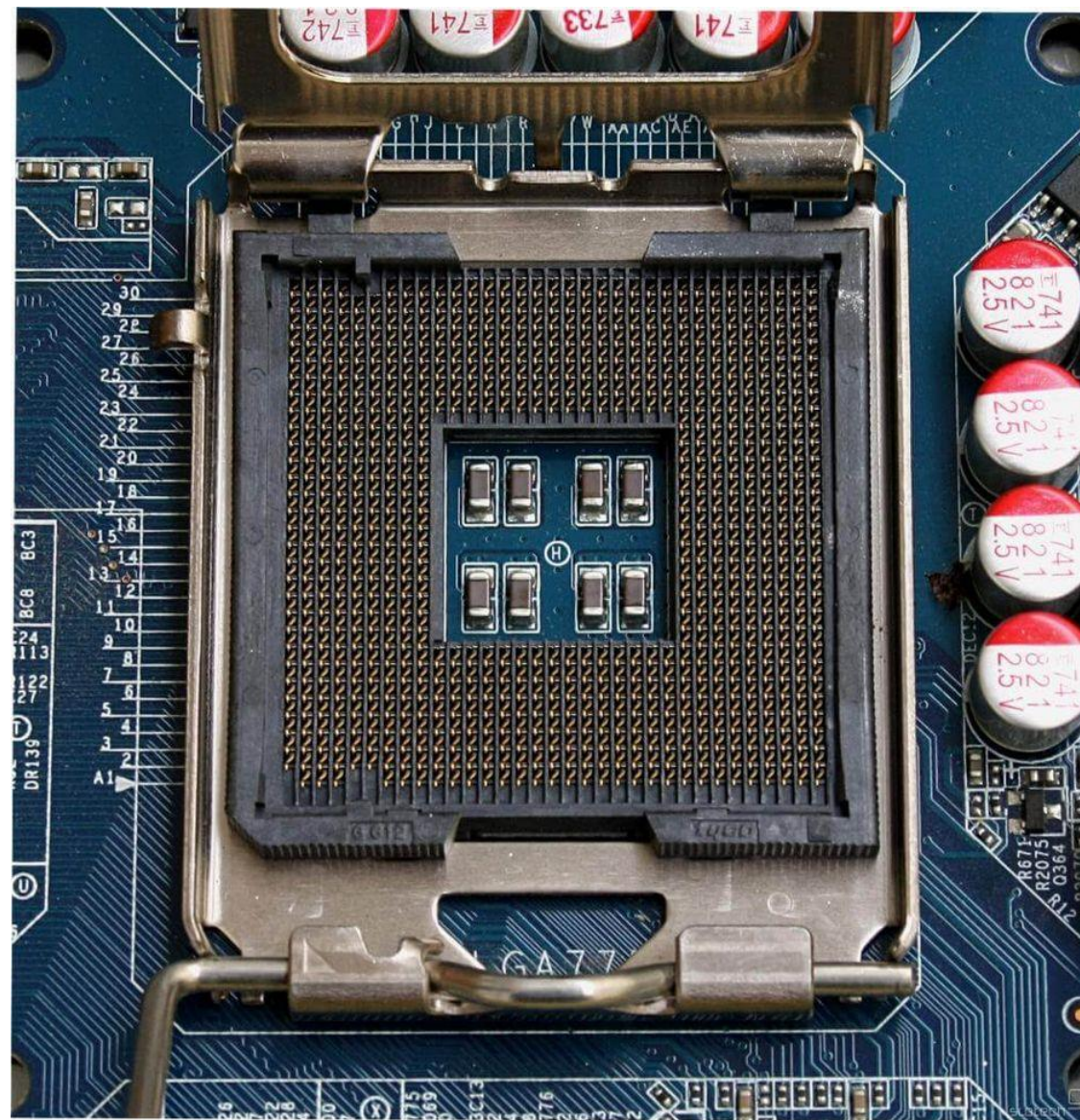
Socket AM5

Сокет

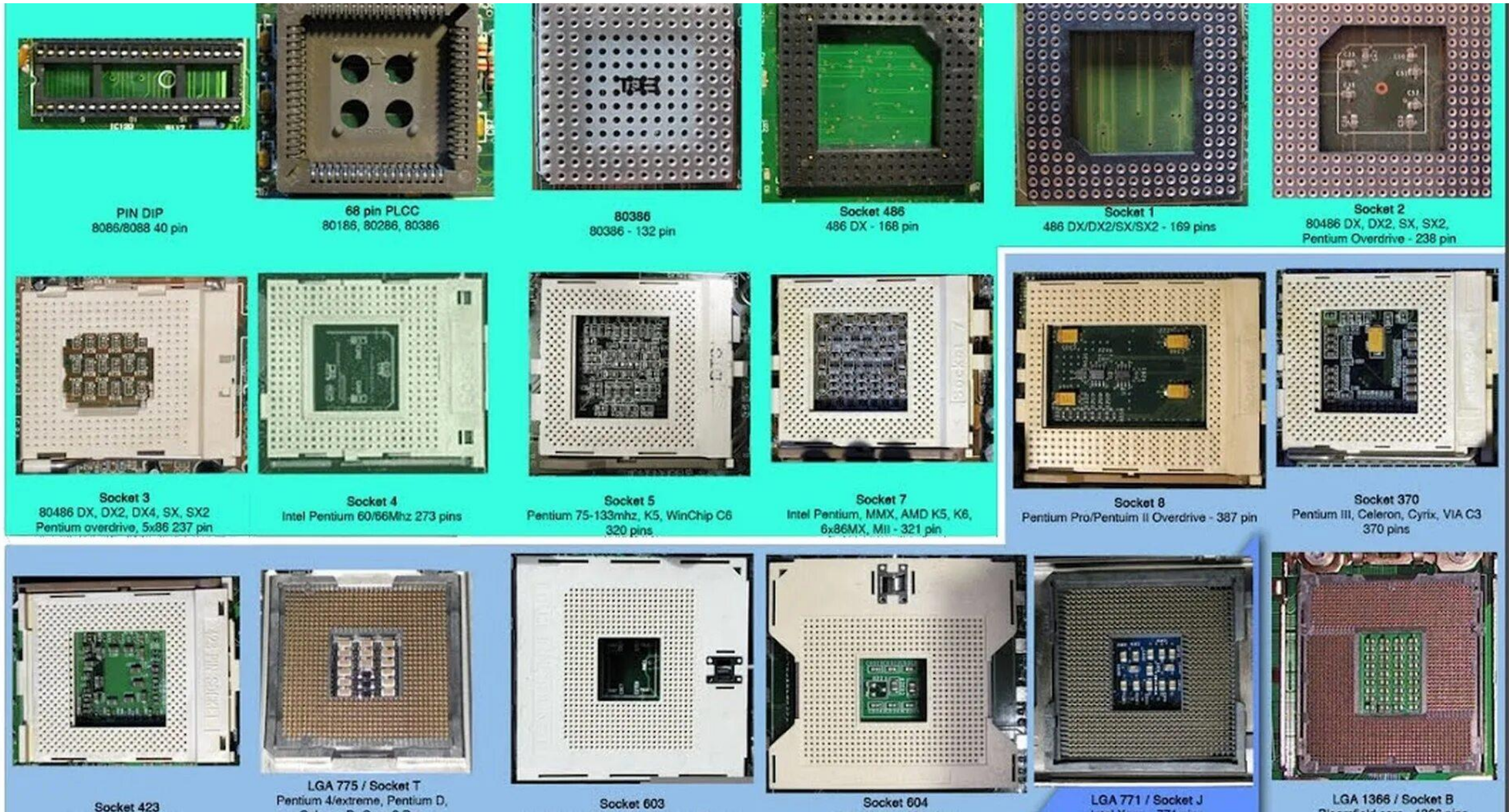


Разные Сокеты – это разное количество контактов и габариты площадки под процессор.

Соответственно, процессоры и сокеты разных моделей будут несовместимы.



Сокет

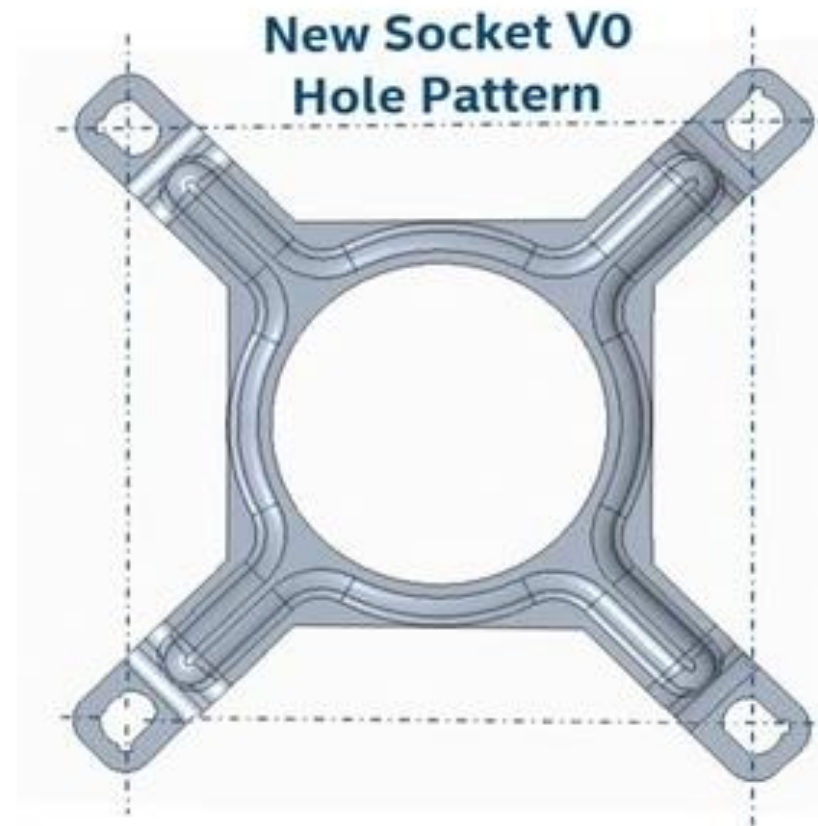
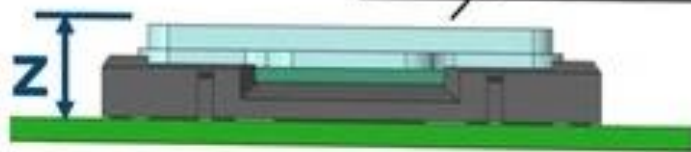
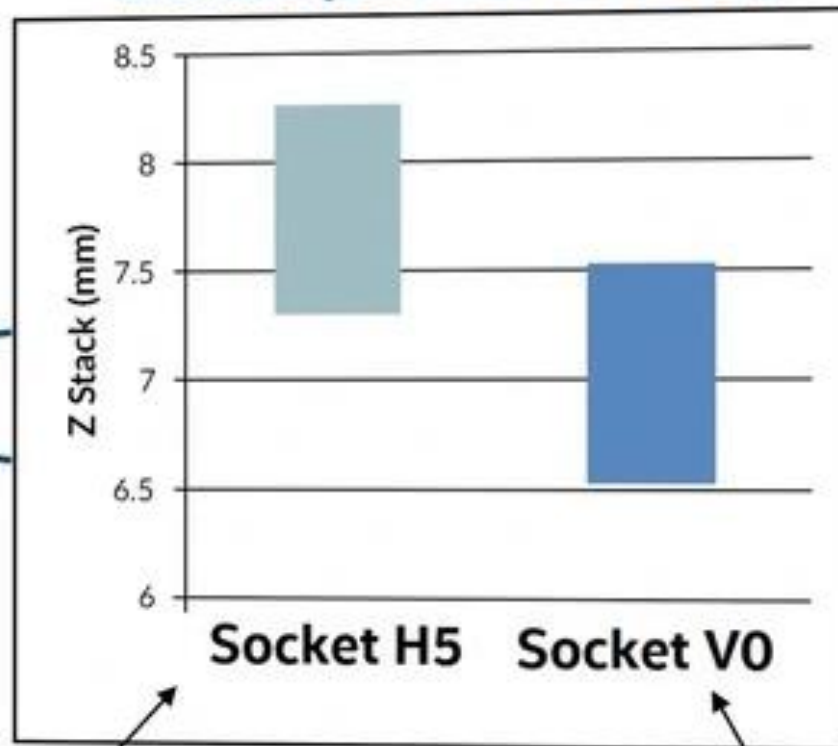


Высота сокета

Сокеты отличаются в том числе размером. Помимо ширины, варьируется и высота, а значит старый кулер может не подойти к новой материнской плате.

Lower stack up in Socket V would produce lower loads, if the same Socket H clip is used on Socket V.

Z Stack (Socket H5 vs. V0)



Socket V0 has a lower Z-stack height and a new hole pattern from Socket H5.

Поддержка оперативной памяти

- Поддержка оперативной памяти
- Тип: DDR4 (устаревает), DDR5 (стандарт 2024–2025), LPDDR5X (в мобильных и Apple Silicon).
- Частота: от 4800 до 6400+ МТ/с (мегатрансферов в секунду).
- Количество каналов: двухканальный (ПК), четырёх- и восьмиканальный (Apple M4 Max).
- Объём: до 128–192 ГБ в настольных системах, до 128 ГБ в MacBook Pro с M4 Max.

Поддержка интерфейсов

- Поддержка интерфейсов (PCIe, USB, Thunderbolt)
 - PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) — шина для подключения видеокарт, SSD и других устройств.
 - Современный стандарт: PCIe 5.0 (до 64 ГБ/с на 16 линиях).
 - AMD Ryzen 9000: 24 линии PCIe 5.0.
 - Intel Arrow Lake: 20–24 линии PCIe 5.0.
- Thunderbolt 4/5 — высокоскоростной интерфейс (до 120 ГБ/с в TB5), поддерживается Intel и Apple.

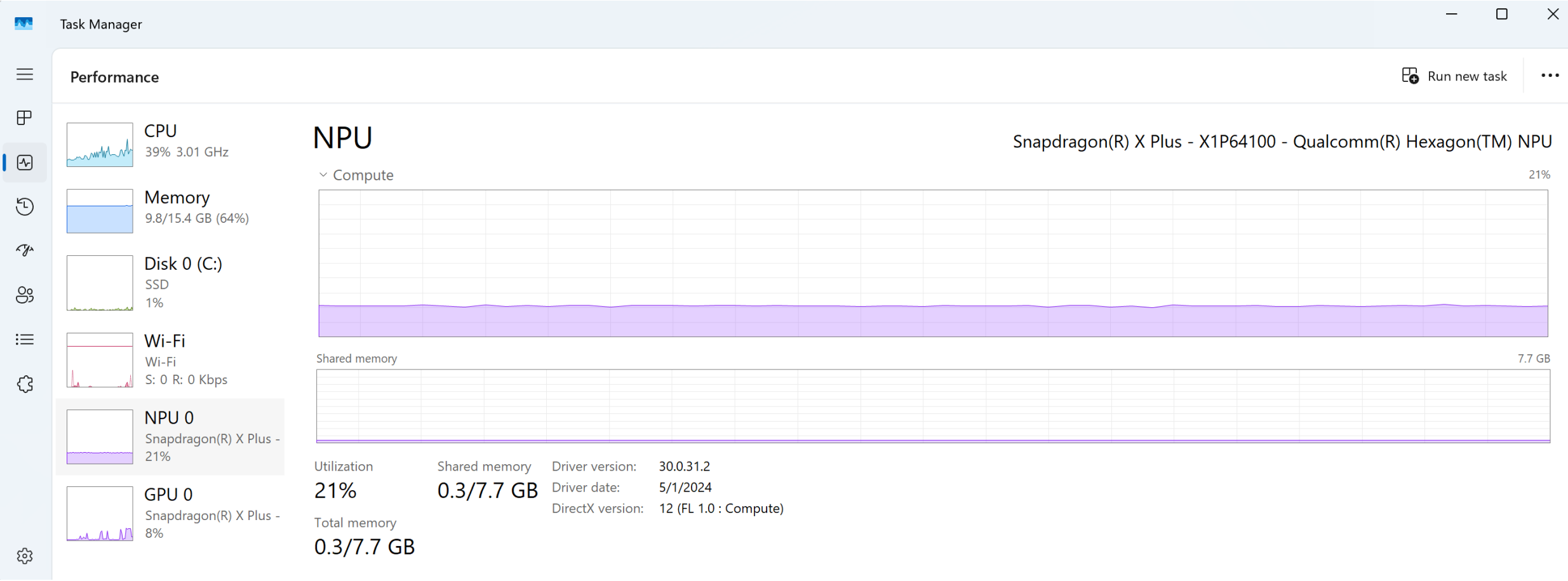
Интегрированная графика (iGPU) и NPU

- Интегрированная графика (iGPU) и NPU
- **iGPU (встроенная графика):**
 - Intel: Arc Graphics (до 8 Xe-ядер в Core Ultra).
 - AMD: RDNA 2/3 в процессорах Ryzen с индексом «G».
 - Apple: до 40 ядер GPU в M4 Max.
- **NPU (Neural Processing Unit)** — специализированный блок для ИИ-задач:
 - Intel Core Ultra: до 10–40 TOPS.
 - AMD Ryzen AI: до 50 TOPS (XDNA 2).
 - Apple M4: до 38 TOPS (M4 Pro) и 106 TOPS (M4 Max).
- **Наличие NPU становится обязательным требованием для AI PC (по стандарту Microsoft с 2024 г.)¹.**

¹) Microsoft "Copilot+ Руководство разработчика ПК" (Copilot+ PCs developer guide).

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/ai/npu-devices/>

NPU в Диспетчере задач Windows



Процессоры AMD Ryzen AI с iGPU и NPU

Процессоры AMD Ryzen AI позволяют пользователям получать «всё в одном»: производительную iGPU (встроенная графика) для визуальных задач и энергоэффективный NPU (модуль нейросетевых вычислений) для запуска ИИ-моделей прямо на устройстве.

AMD RYZEN™ PRO 8000 SERIES DESKTOP PROCESSORS

AMD RYZEN PRO

ELEVATING COMPUTING FOR GENERATIVE AI

INTRODUCING AMD RYZEN™ AI FOR BUSINESS DESKTOP

LEADING EDGE PROCESSING FOR SUPERCHARGED AI PCS

NPU	AMD XDNA	UNIFIED POWERHOUSE Combined strength addresses diverse business needs
CPU	ZEN 4	SYNERGISTIC PERFORMANCE Collaborative processing for optimal results
iGPU	AMD RDNA 3	FUTURE-READY Adaptable architecture to meet evolving computing demands



Процессоры AMD Ryzen AI с iGPU и NPU

PIONEERING A GENERATION OF AI BUSINESS DESKTOPS INTRODUCING AMD RYZEN™ PRO 8000 SERIES DESKTOP PROCESSORS



FEATURING RYZEN™ AI
On select models

Ryzen™ 7 PRO 8700G

8-Cores Up To 5.1 GHz 24MB 45-65W
16-Threads 4.2 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 7 PRO 8700GE

8-Cores Up To 5.1 GHz 24MB 35W
16-Threads 3.65 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 5 PRO 8600G

6-Cores Up To 5.00 GHz 22MB 45-65W
12-Threads 4.35 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 5 PRO 8600GE

6-Cores Up To 5.0 GHz 22MB 35W
12-Threads 3.9 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 5 PRO 8500G*

6-Cores Up To 5.00 GHz 22MB 45-65W
12-Threads 3.55 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 5 PRO 8500GE*

6-Cores Up To 5.00 GHz 22MB 35W
12-Threads 3.40 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 3 PRO 8300G*

4-Cores Up To 4.90 GHz 12MB 45-65W
8-Thread 3.45 GHz Cache cTDP

Ryzen™ 3 PRO 8300GE*

4-Core Up To 4.9 GHz 12MB 35W
8-Threads 3.5 GHz Cache cTDP

26

AMD FOR BUSINESS | RYZEN™ PRO 8000 SERIES PROCESSORS FOR BUSINESS | NDA UNTIL APRIL 16TH, 9 AM ET

*Ryzen AI not available
See endnotes GD-220b



Процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake

Intel® Core™ Ultra Processor

H-Series Key Platform Features



New Core Architecture

- P-cores + E-cores+ LP E-cores
- Intel® Thread Director optimized scheduling

Intel® Xe® LPG GPU

- Intel® Adaptix™ Power share
- Endurance Gaming mode
- Four simultaneous 4K encode streams

Intel NPU

- 2x Gen3 Neural Compute Engines
- Power optimized AI acceleration



Up to 16 Core
(6P+8E+2LPE)



eDP 1.4b
HBR3



DP 2.1 (USB-C)
HDMI 2.1¹



Wi-Fi 7 / 6E²
& Bluetooth 5.4/5.3

SPI

eSPI

I219 LAN

ISH

MIPI CSI (IPU)



SPI w/THC



50 x 25 x 1.35 BGA Type3

LP5/5x-7467
Support for DDR5-5600

1x8 PCIe Gen5³
x8 lanes

3x4 PCIe Gen4
x12 lanes

4x TBT4
(USB-C)

10x USB2
2x USB3

x8 PCIe Gen4
8 lanes

SATA 3.0
x2



Imaging Processing Unit 6

- High image quality
- Thin bezel

4x Thunderbolt™ 4

- 40Gbps bi-directional, per port
- Certified E2E

Intel® Wi-Fi 7 (5Gig) / 6E (Gig+) ²

- Unencumbered speed/latency in clean, 6GHz spectrum
- BT 5.4/ 5.3, LE Audio

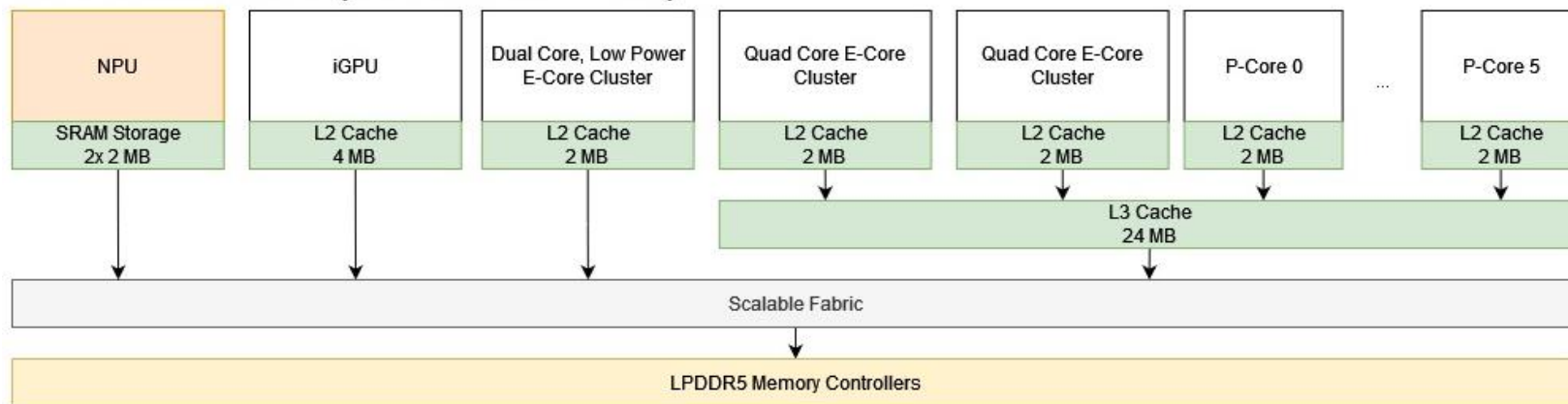
1. Includes Fixed Rate Link (FRL) mode with support up to 12Gbps
2. Supports Wi-Fi 7 and 6E connectivity; subject to OEM enablement and OS support. For OS schedules, consult associated OSV
3. 1x8 PCIe Gen5 available on MTL-H platform only

Intel Confidential - Under Embargo until December 14, 2023, 10:00AM EST

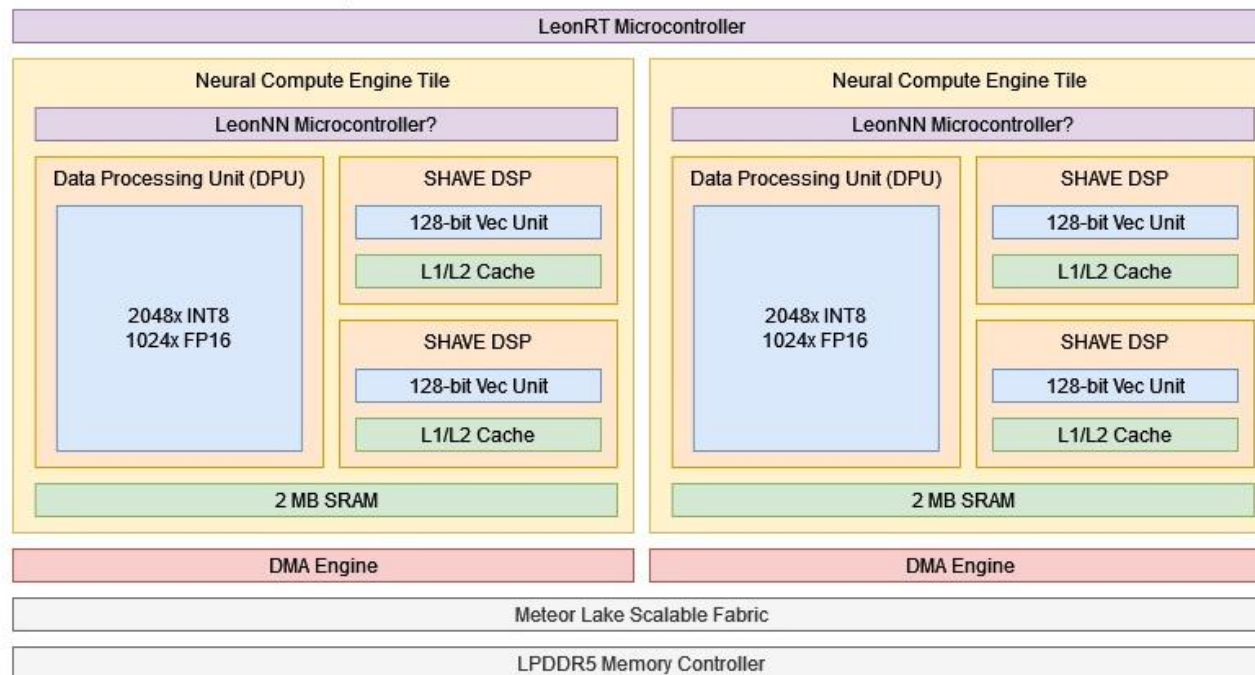
Процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake



Intel Meteor Lake (Core Ultra 7 155H)



Intel Meteor Lake, NPU 3720



Процессор Apple M4 с NPU

Neural Engine

16-core design

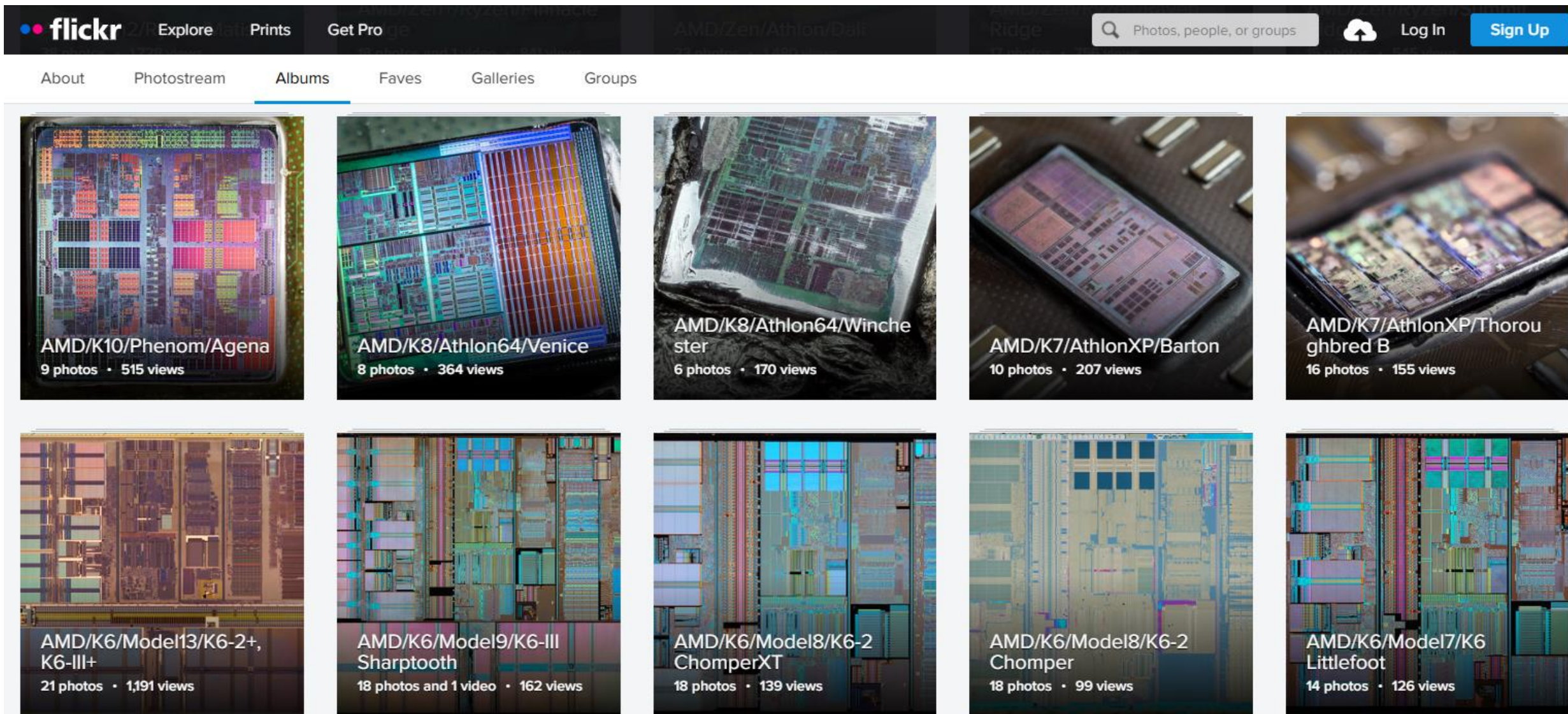
Faster and more efficient



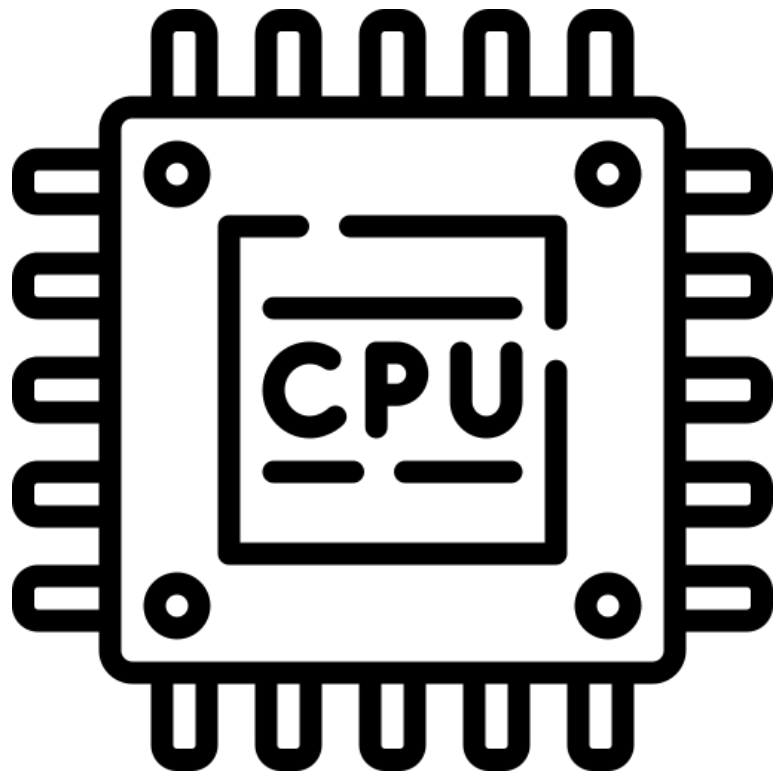
Современный процессор

- **Современный процессор** — это не просто «МОЗГ» компьютера, а гетерогенная вычислительная платформа, объединяющая CPU, GPU, NPU, контроллеры памяти и шин.
- При выборе важно учитывать не только частоту или количество ядер, но и баланс между производительностью, энергопотреблением, поддержкой периферии и специализированными ускорителями.

Чипы процессоров под микроскопом



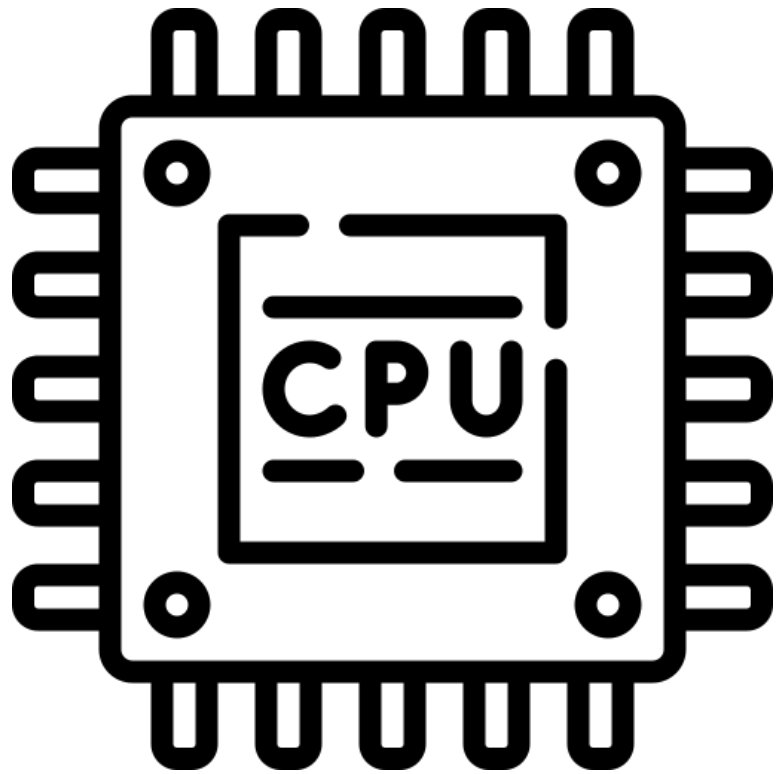
<https://www.flickr.com/photos/130561288@N04/albums/with/72157715069715602>



Технические характеристики процессоров

Технические характеристики процессоров

	Core i3-9350K	Core i5-1145G7	Core i7-11390H	Ryzen 3 2200GE	Ryzen 5 2500X	Ryzen 9 5950X
Год выхода	2019	2021	2021	2018	2018	2020
Тип процессора	Десктопный	Мобильный	Мобильный	Десктопный	Десктопный	Десктопный
Socket	LGA1151-2	BGA1449	BGA1449	Socket AM4	Socket AM4	Socket AM4
Количество ядер	4	4	4	4	4	16
Количество потоков	4	8	8	4	8	32
Базовая частота	4000 MHz	2600 MHz	3400 MHz	3200 MHz	3600 MHz	3400 MHz
Авторазгон	до 4600 MHz	до 4400 MHz	до 5000 MHz	до 3600 MHz	до 4000 MHz	до 4900 MHz
Кэш L1, КБ	4x32 + 4x32	4x32 + 4x48	4x32 + 4x48	4x64 + 4x32	4x64 + 4x32	16x32 + 16x32
Кэш L2, КБ	4x256	4x1280	4x1280	4x512	4x512	16x512
Кэш L3, КБ	8192	8192	12288	4096	8192	65536
Ядро	Coffee Lake-S	Tiger Lake-U	Tiger Lake-H	Raven Ridge	Pinnacle Ridge	Vermeer
Техпроцесс	14 nm	10 nm	10 nm	14 nm	12 nm	7 nm
Транзисторов, млн				4500	4940	
TDP	91 W	15 W	35 W	35 W	65 W	105 W
Макс. температура	100° C	100° C	100° C	105° C	95° C	95° C
Шина	8 GT/s DMI3	4 GT/s	4 GT/s			
Встроенная графика	Intel UHD Graphics 630 350 - 1150 MHz	Iris Xe Graphics G7 80EU 400 - 1300 MHz	Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 400 - 1400 MHz	Radeon Vega 8 1100 MHz, 512 shaders	нет	нет
Контроллер памяти	2-канальный (DDR4-2400)	2-канальный (DDR4-3200, LPDDR4x-4267)	2-канальный (DDR4-3200, LPDDR4x-4267)	2-канальный (DDR4-2933)	2-канальный (DDR4-2933)	2-канальный (DDR4-3200)
Контроллер PCIe	PCI Express 3.0 (16 линий)	PCI Express 4.0 (4 линии)	PCI Express 4.0 (4 линии)	PCI Express 3.0 (8 линий)	PCI Express 3.0 (24 линии)	PCI Express 4.0



Сравнение технических характеристик процессоров

ЦП сравнение <https://versus.com/ru/cpu>

versus

КАТЕГОРИИ

Поиск

СМАРТФОНЫ

ГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

ЦПУ

RU

Home > ЦП сравнение

ФИЛЬТРЫ

Цена (глобальное медианное значение)

3 302 RUB

567 882 RUB

RUB (P)

Поиск бренда ...

☐ AMD

☐ Apple

☐ Intel

Общая информация

Размер полупроводников

Имеет интегрированную графику

Тактовая частота ГП

Конструктивные требования по теплоотводу (TDP)

Температура процессора

ТОП 10

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГРАФИКА

6-ЯДЕРНЫЙ

ЦП сравнение (1114)

Сортировка по: Versus Score

100 Балла

VS



Apple M1 Ultra

Общая информация

Производительность

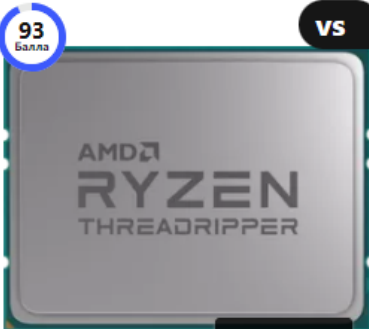
Память

Геометки

Функции

93 Балла

VS



AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производительность

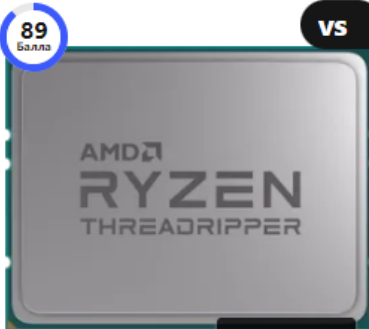
Память

Геометки

Функции

89 Балла

VS



AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX

Общая информация

Производительность

Память

Геометки

Функции

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры, 2025. Тема: Процессор

77

Сравнение процессоров

https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html

Сравнение процессоров

Похожие инструменты:

- Сравнение смартфонов^{new}
- Рейтинг процессоров
- Сравнение видеокарт
- Рейтинг видеокарт

Добавить процессор
(доступно: 3456)

 	 × Core i3-9350K	 × Core i5-1145G7	 × Core i7-11390H	 × Ryzen 3 2200GE	 × Ryzen 5 2500X	 × Ryzen 9 5950X
Год выхода	2019	2021	2021	2018	2018	2020
Тип процессора	Десктопный	Мобильный	Мобильный	Десктопный	Десктопный	Десктопный
Socket	LGA1151-2	BGA1449	BGA1449	Socket AM4	Socket AM4	Socket AM4
Количество ядер	4	4	4	4	4	16
Количество потоков	4	8	8	4	8	32
Базовая частота	4000 MHz	2600 MHz	3400 MHz	3200 MHz	3600 MHz	3400 MHz
Авторызгон	до 4600 MHz	до 4400 MHz	до 5000 MHz	до 3600 MHz	до 4000 MHz	до 4900 MHz
Кэш L1, КБ	4x32 + 4x32	4x32 + 4x48	4x32 + 4x48	4x64 + 4x32	4x64 + 4x32	16x32 + 16x32

CPU Benchmarks

<https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php>

PASSMARK
SOFTWARE

SoftwareHardwareBenchmarksServicesStoreSupportAbout UsForums

CPU BenchmarksVideo Card BenchmarksHard Drive BenchmarksRAMPC SystemsAndroidiOS / iPhone

CPU Benchmarks

Over 1,000,000 CPUs benchmarked

Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz vs AMD Ryzen 7 1800X

The values for the CPUs below are determined from thousands of [PerformanceTest](#) benchmark results and are updated daily.

CPUS

High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

Best Value (On Market)

Best Value XY Scatter

Best Value

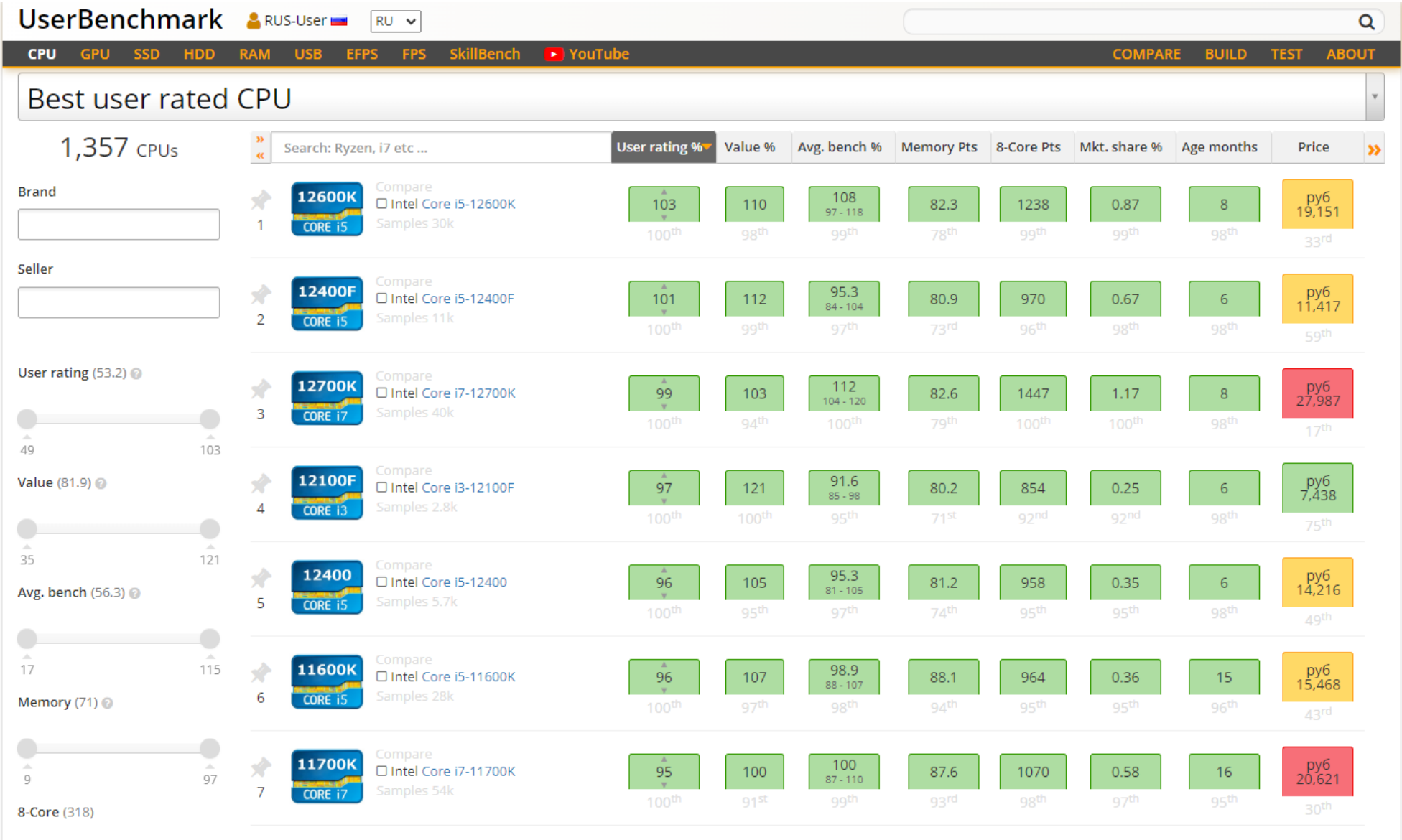
	Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz	AMD Ryzen 7 1800X	
Price	\$314.99 BUY NOW!	\$166.96 BUY NOW!	
Socket Type	FCLGA1151-2	AM4	
CPU Class	Desktop	Desktop	
Clockspeed	3.7 GHz	3.6 GHz	
Turbo Speed	Up to 4.7 GHz	Up to 4.0 GHz	
# of Physical Cores	6 (Threads: 12)	8 (Threads: 16)	
Max TDP	95W	95W	
Yearly Running Cost	\$17.34	\$17.34	

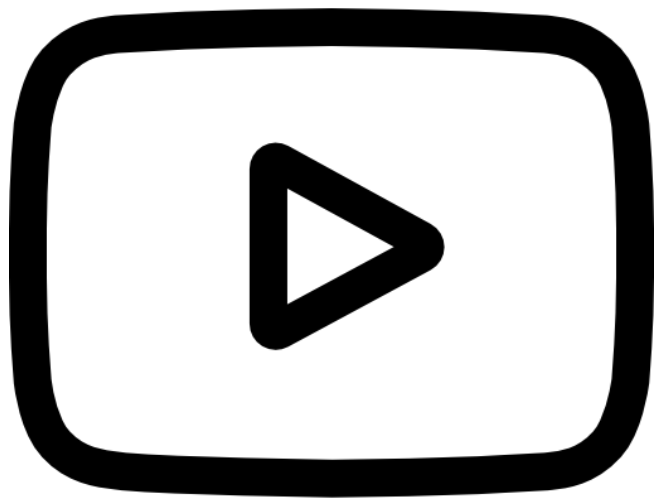
ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры, 2025. Тема: Процессор

79

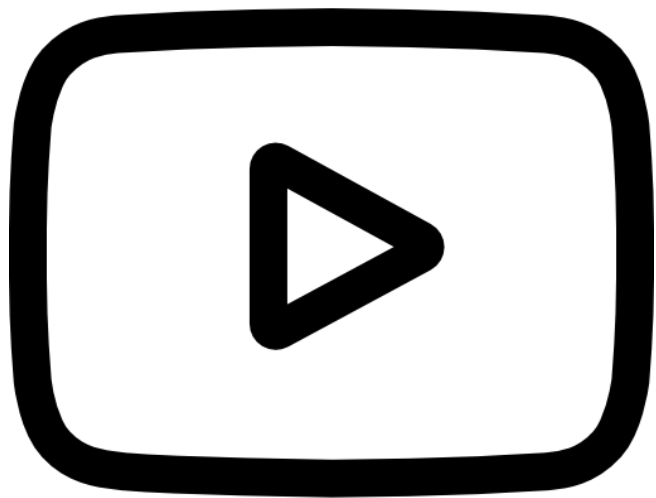
UserBenchmark: Best user rated CPU

<https://cpu.userbenchmark.com>

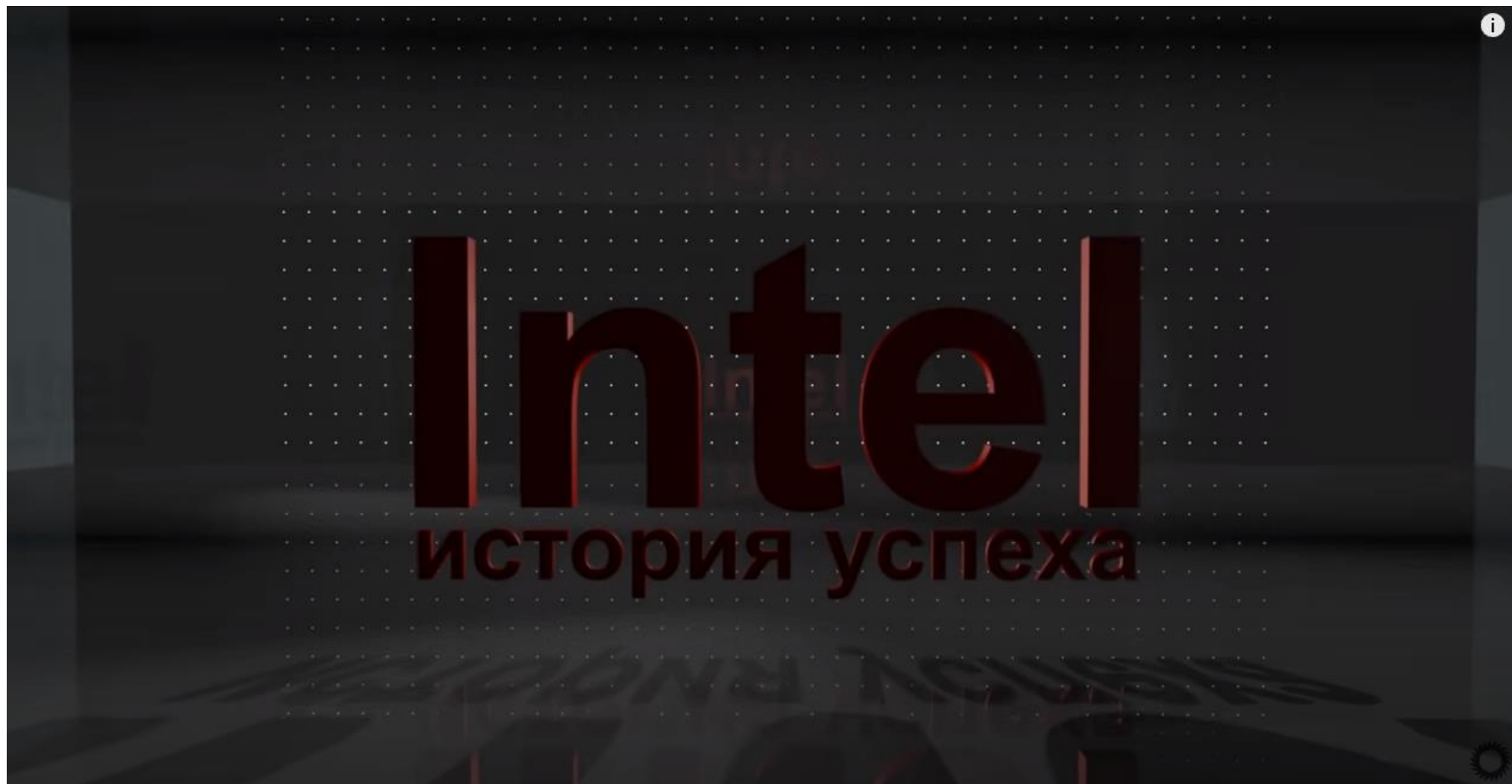




**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



История процессоров



<https://www.youtube.com/watch?v=PJmPBWQE8Uk>

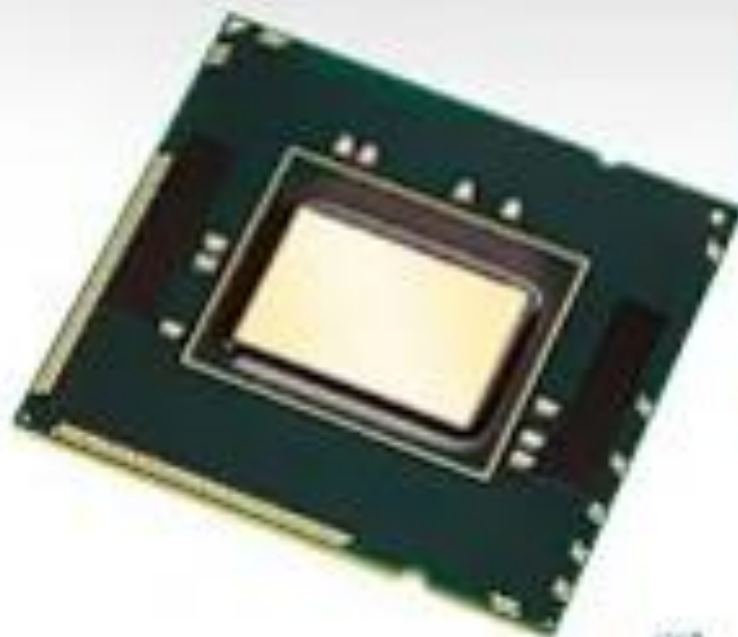
История CPU Intel (2018)



<https://www.youtube.com/watch?v=D3FWsgTan98>

История процессоров Intel (1993...2002)

ПРОЦЕССОРНЫЕ ВОЙНЫ



ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
CORE I7
NEHALEM



<https://www.youtube.com/watch?v=kjCeK3bmmro>

Процессорные войны #1: Ядрена Вошь и заглохший Phenom (2019)



<https://www.youtube.com/watch?v=SkaNbteV2Vw>

Процессорные войны #2: Рождение легенды и Великая битва (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=Tkn2ILQw7Ws>

Процессорные войны #3: Еще один мост. Ivy Bridge или пребывая в ожидании (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=SDywAyOI75I>

Процессорные войны #4: Вязкая стагнация и горячий стыд (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=A9R01pjh3EY>

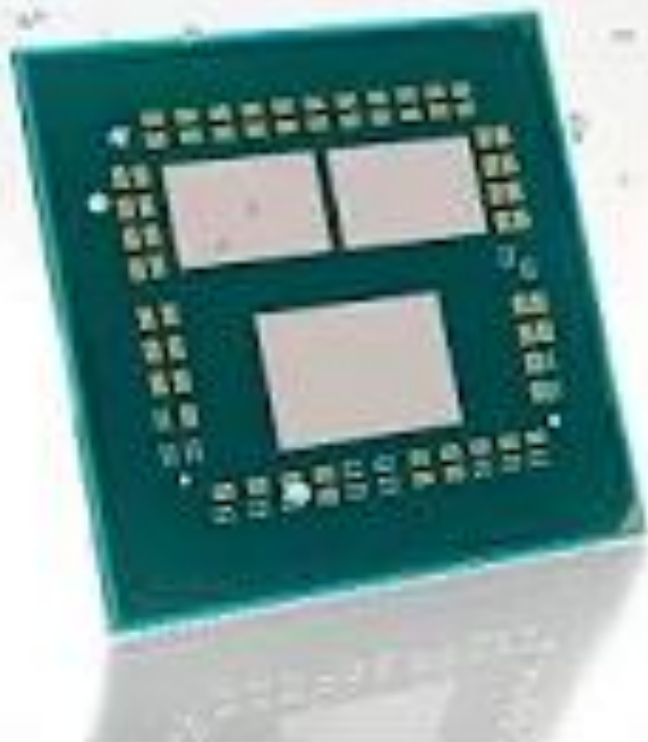
Процессорные войны #5: AMD Ryzen - когда все смеялись и никто не верил
(2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=yR9WL02niek>

Процессорные войны #6: Ryzen 2 - мы только начали (2020)

ПРОЦЕССОРНЫЕ ВОЙНЫ

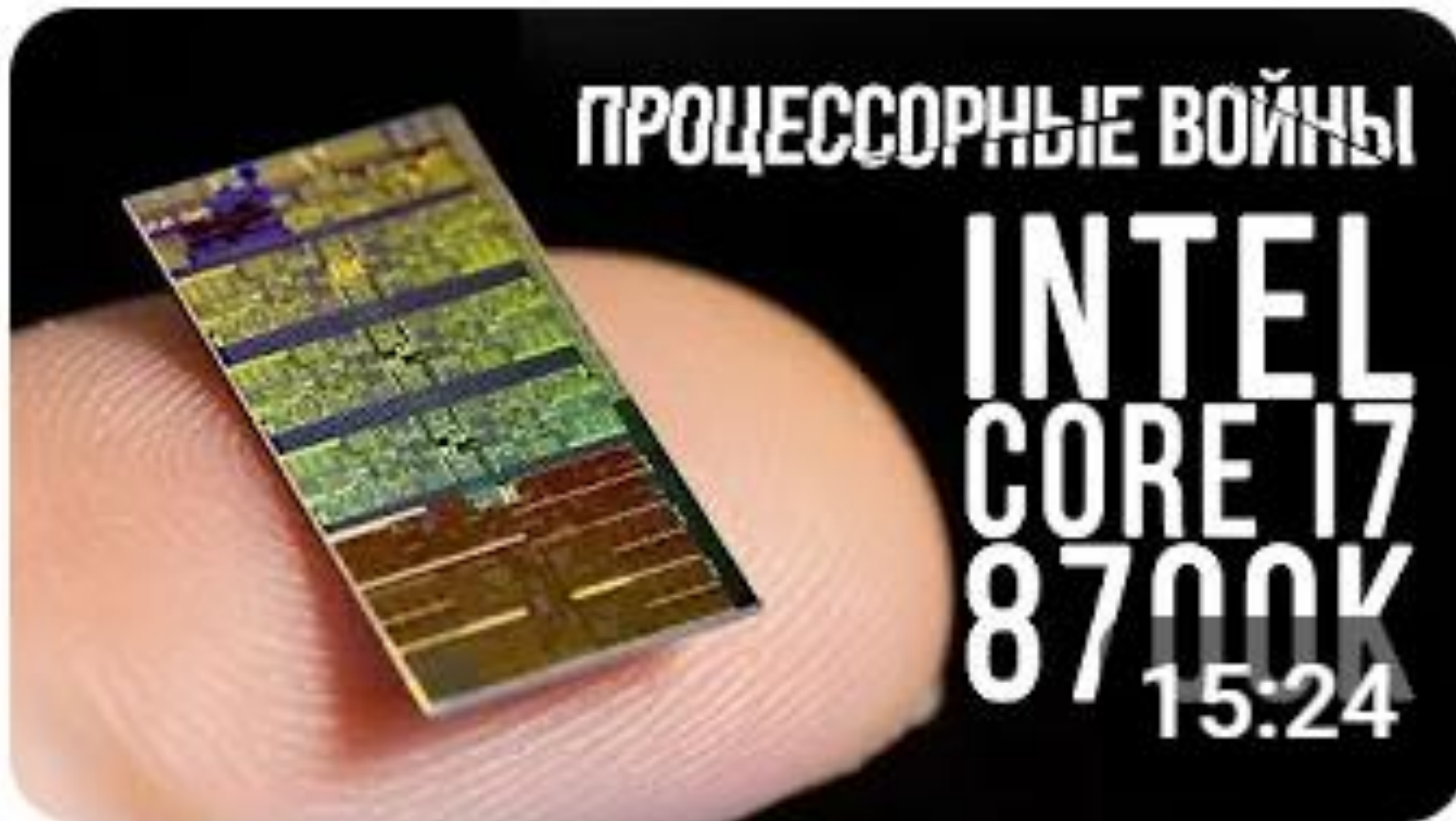


AMD ZEN 2
CASCADE LAKE

#7
28:50

<https://www.youtube.com/watch?v=rdVIUL9TnQw>

Процессорные войны #7: Синяя точка невозврата или Революция чиплетов
(2020)

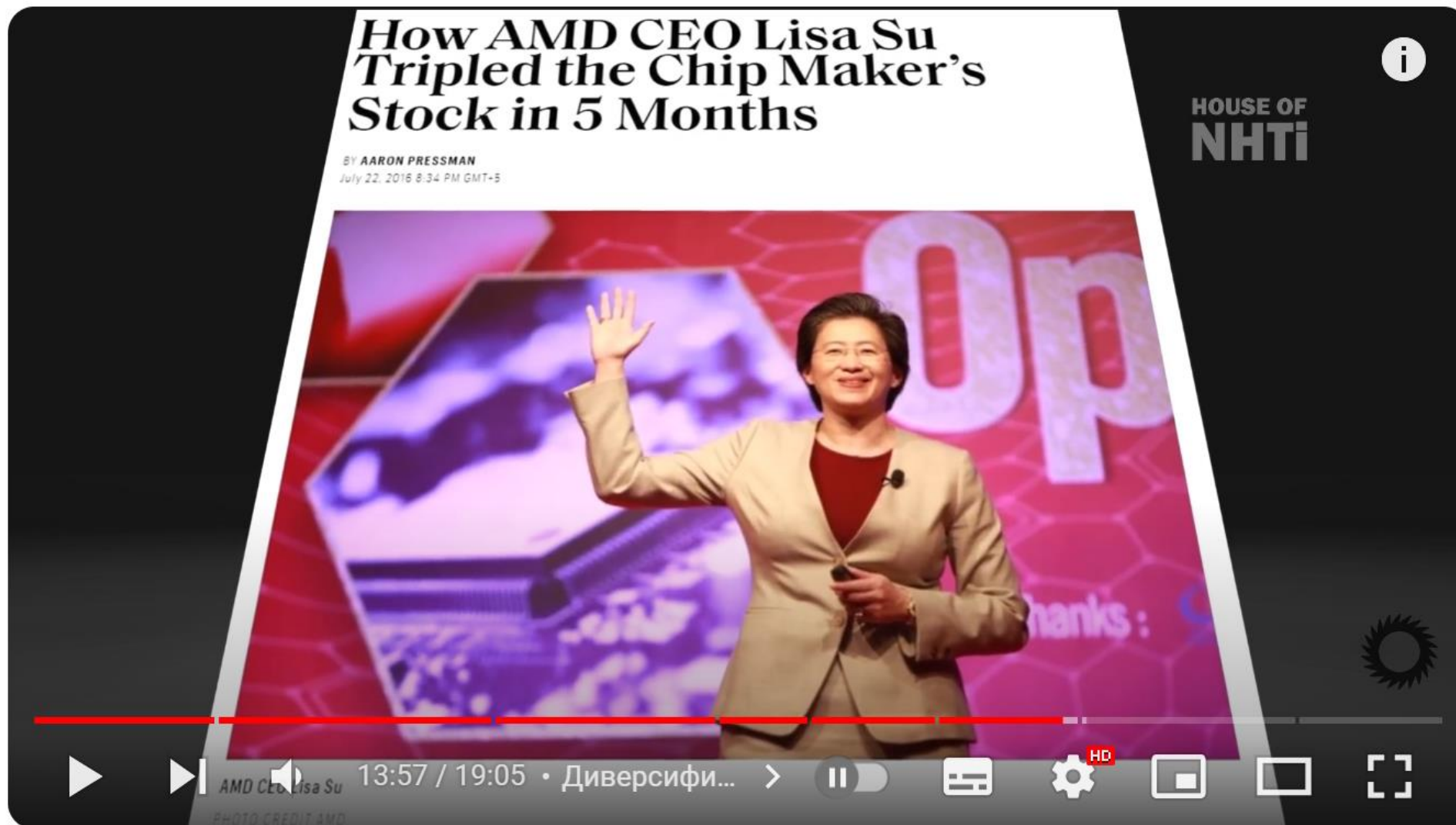


<https://www.youtube.com/watch?v=r9HLBK2fJa8>

Процессорные войны: Intel Core i7-8700k (Coffee Lake) (2023)

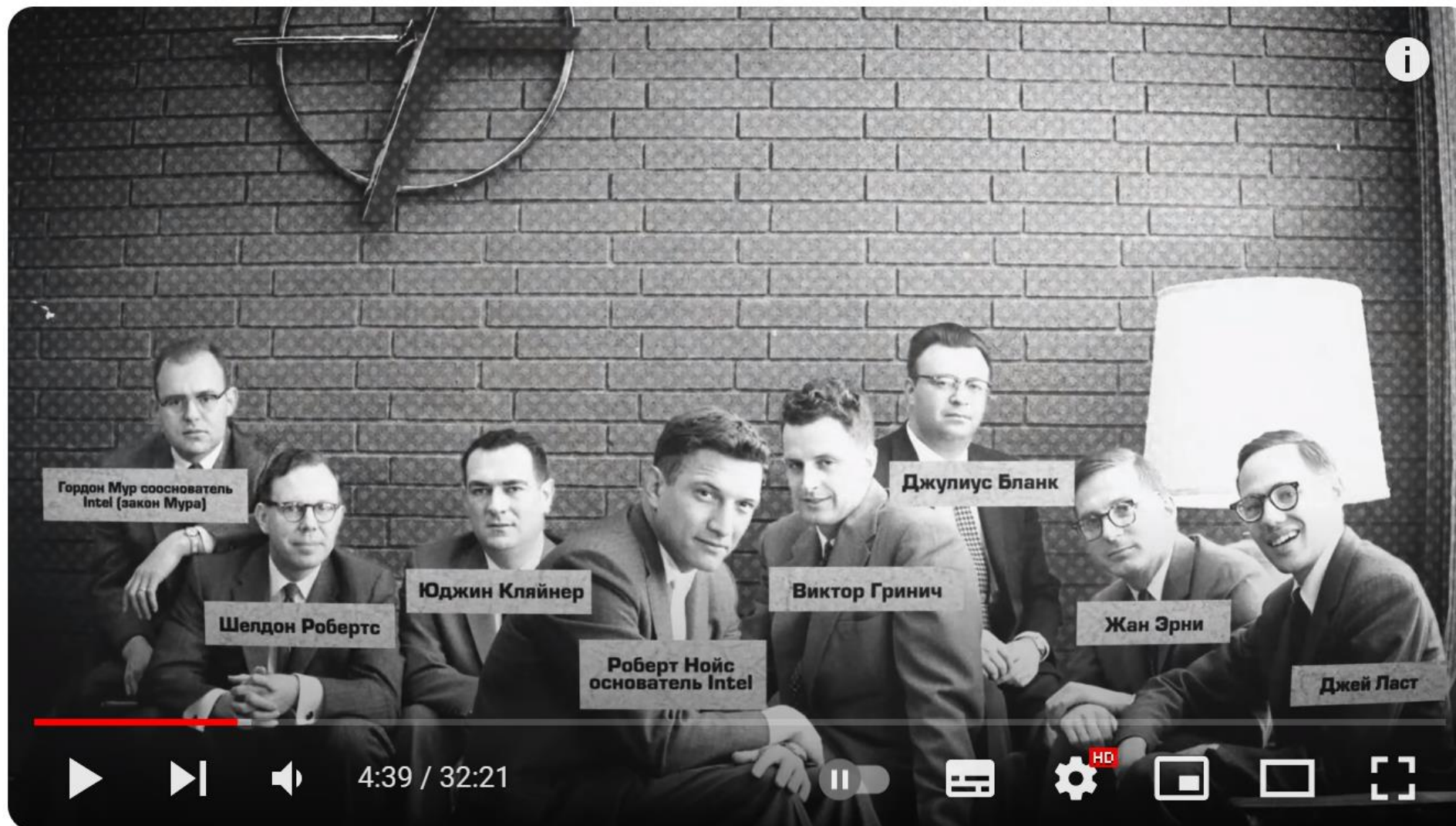


<https://www.youtube.com/watch?v=vRfmRK4K4oM>
Эволюция разгона процессоров AMD и Intel (2017)



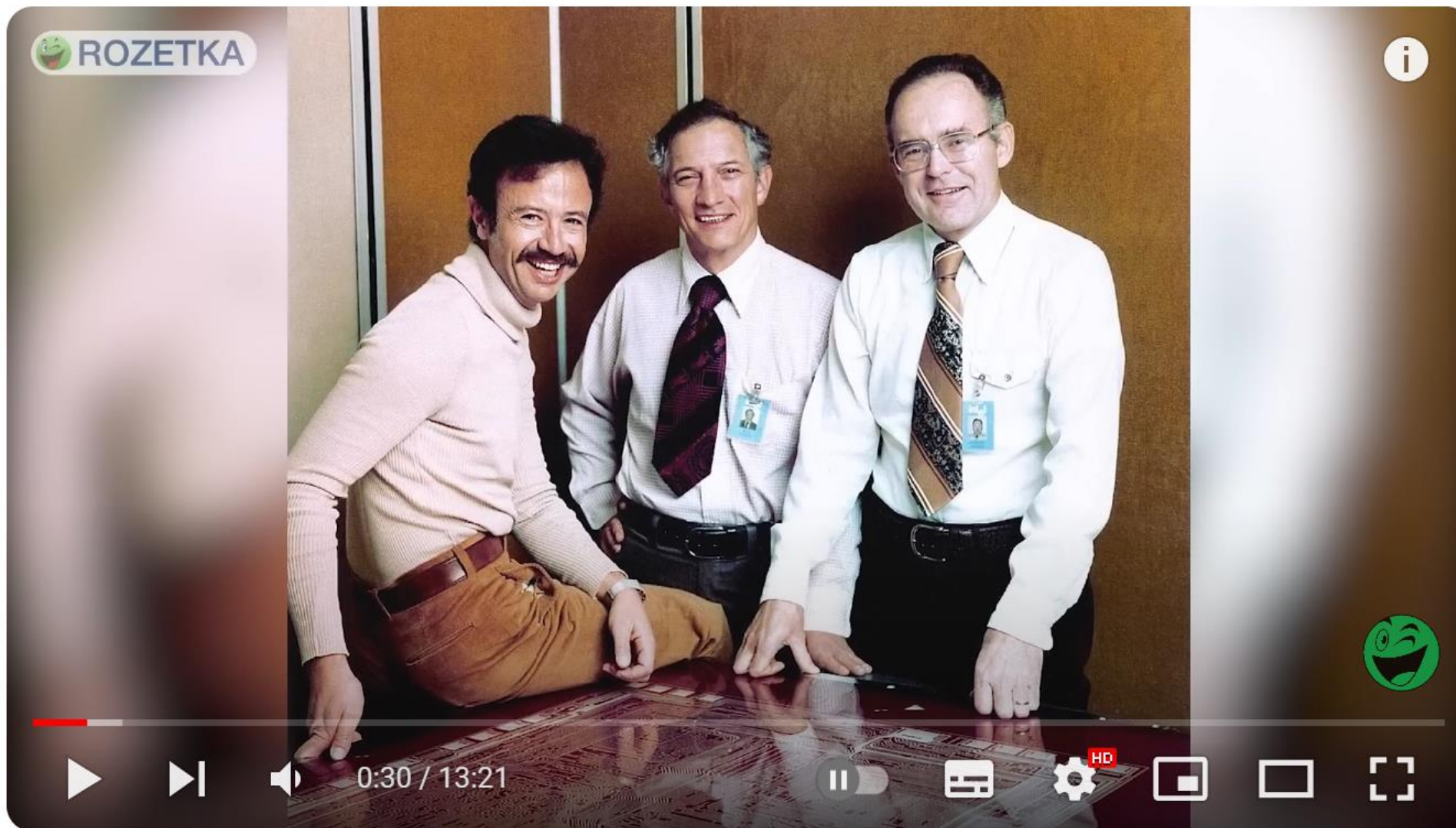
<https://www.youtube.com/watch?v=A12zExMLITs>

Как Лиза Су спасла AMD (2022)



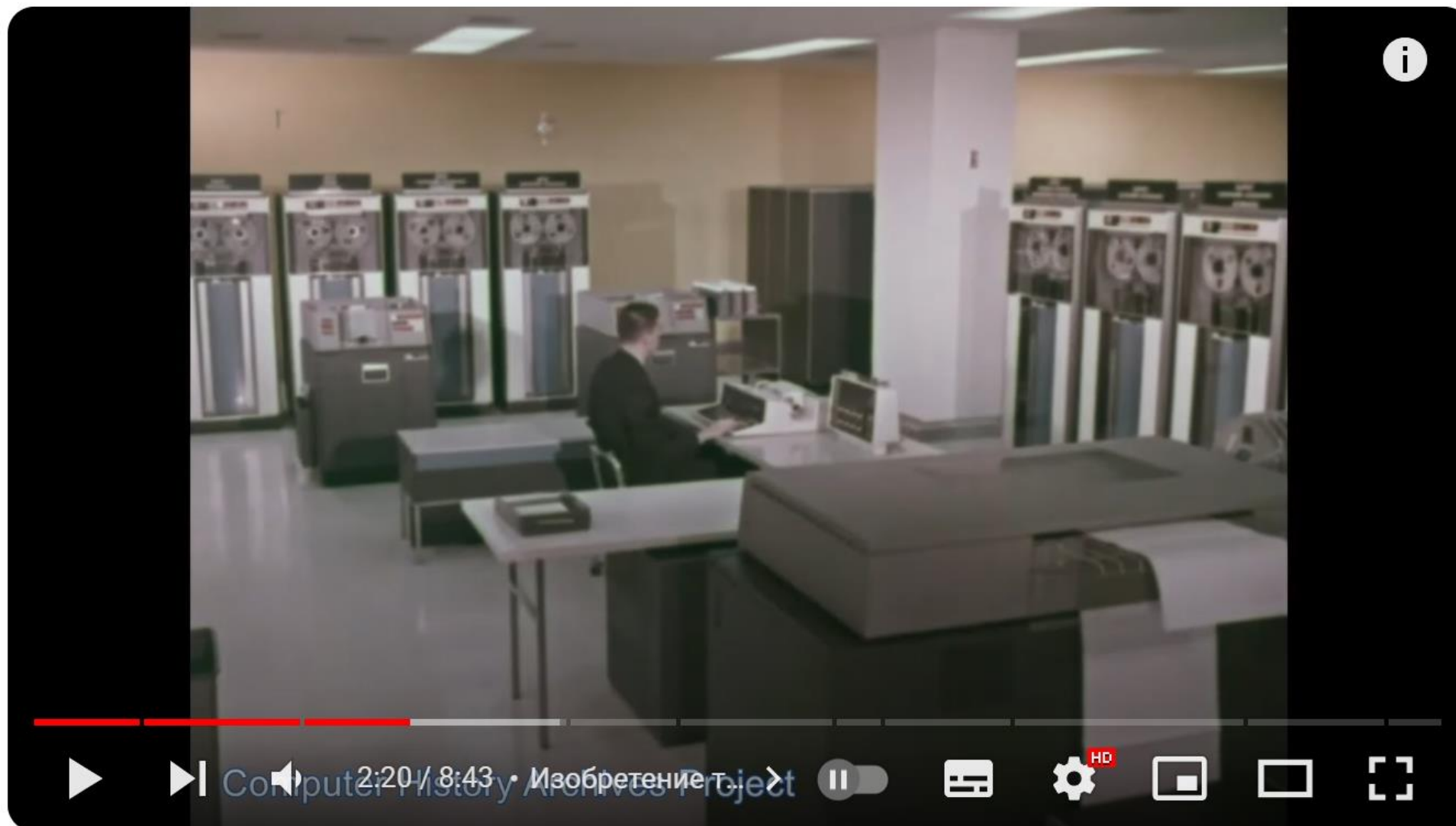
<https://www.youtube.com/watch?v=q1p4kUppJwg>
История успеха AMD (2023)

YouTube 13:21



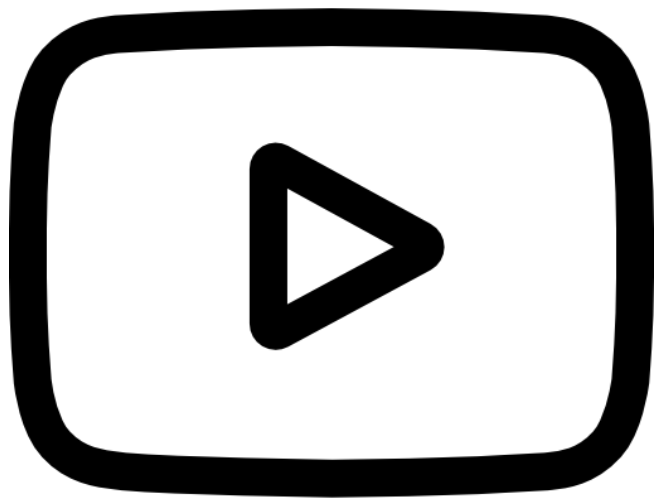
<https://www.youtube.com/watch?v=2E5QtpALkeo>
История процессоров Intel (2018)

YouTube 8:43



<https://www.youtube.com/watch?v=cjR98BHWCDk>

Эволюция процессоров. От огромных шкафов до маленького чипа. (2023)



О процессорах



<https://www.youtube.com/watch?v=JJSPT2oFDfs>

7 МИФОВ о современных ПРОЦЕССОРАХ Intel и AMD (2020)

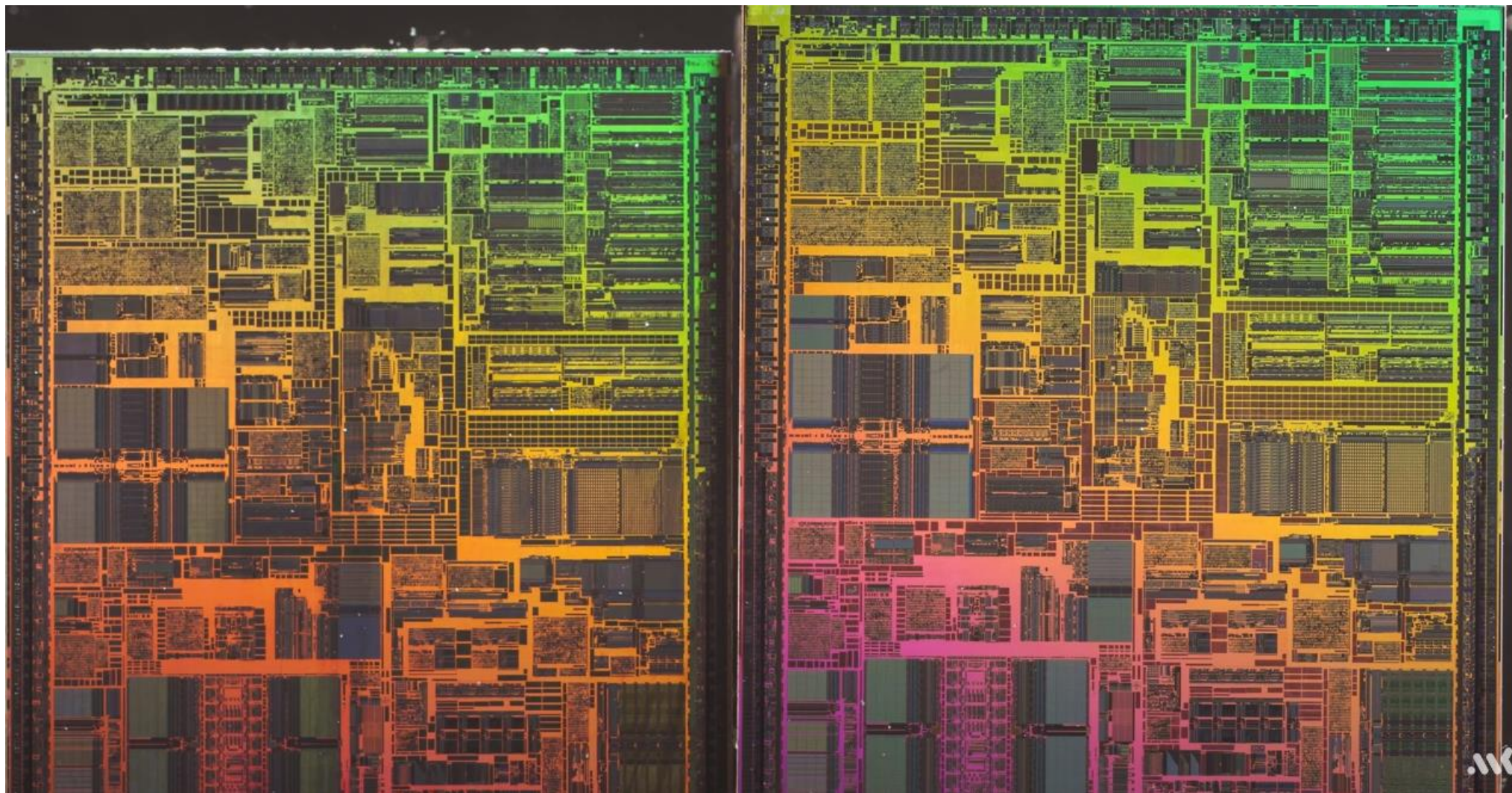


<https://www.youtube.com/watch?v=yeG5dL0CVIw>

Всё о Российских Процессорах (2016)



<https://www.youtube.com/watch?v=rQXRM-xOfpA>
Что внутри процессора Эльбрус 8С (2022)



<https://www.youtube.com/watch?v=mRAnzIUJvcI>

Процессор под микроскопом. Нанометровое путешествие. (2021)



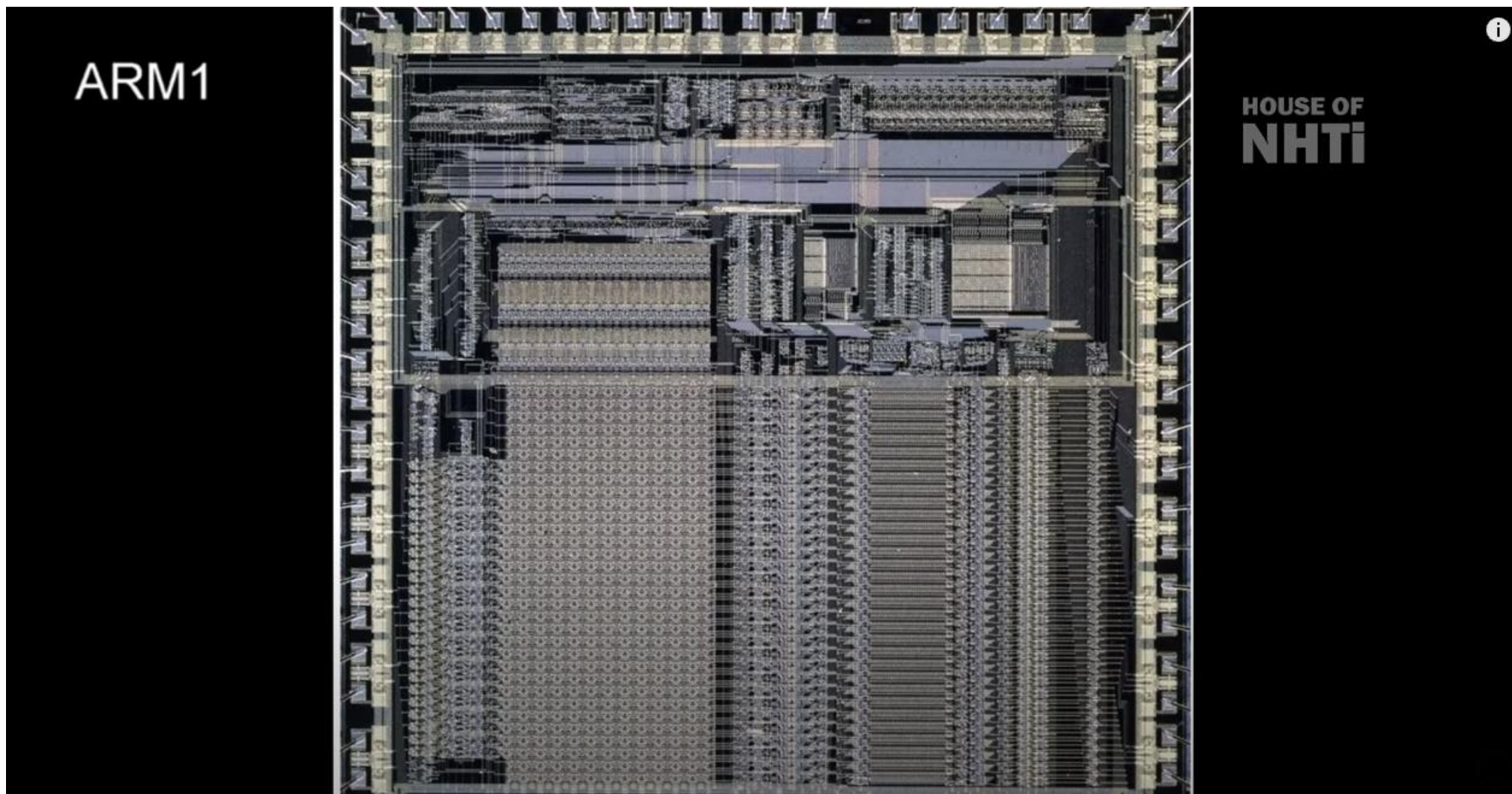
<https://www.youtube.com/watch?v=tLZ8hnYGCSo>

Как миллиарды транзисторов поместились в процессор? (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=5hBBFnMewwA>

Процессоры ARM vs x86: объясняем (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=rXW-CLByNDs>

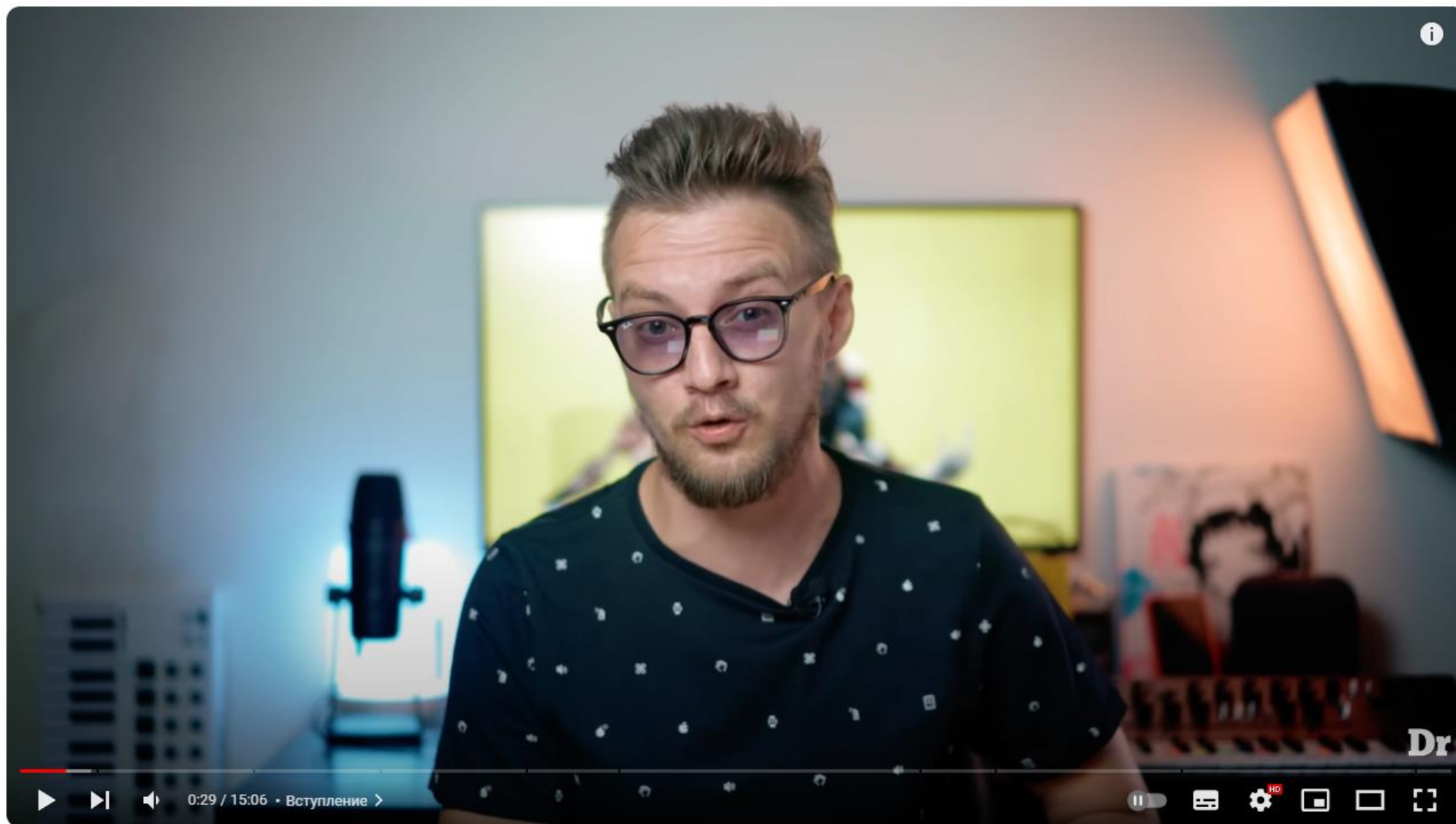
Внутри CPU: ARM1 (2018)

YouTube 9:08



https://www.youtube.com/watch?v=qlhZrMg3_Tk

КАК работает ПРОЦЕССОР? ОБЪЯСНЯЕМ (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=Wq-NJUNV4y8>

Как НА САМОМ ДЕЛЕ делаются ПРОЦЕССОРЫ? | РАЗБОР (2020)



https://www.youtube.com/watch?v=aNVMpiyeY_U
Принцип работы процессора на уровне ядра (2023)



<https://www.youtube.com/watch?v=wBNI7yOlez0>

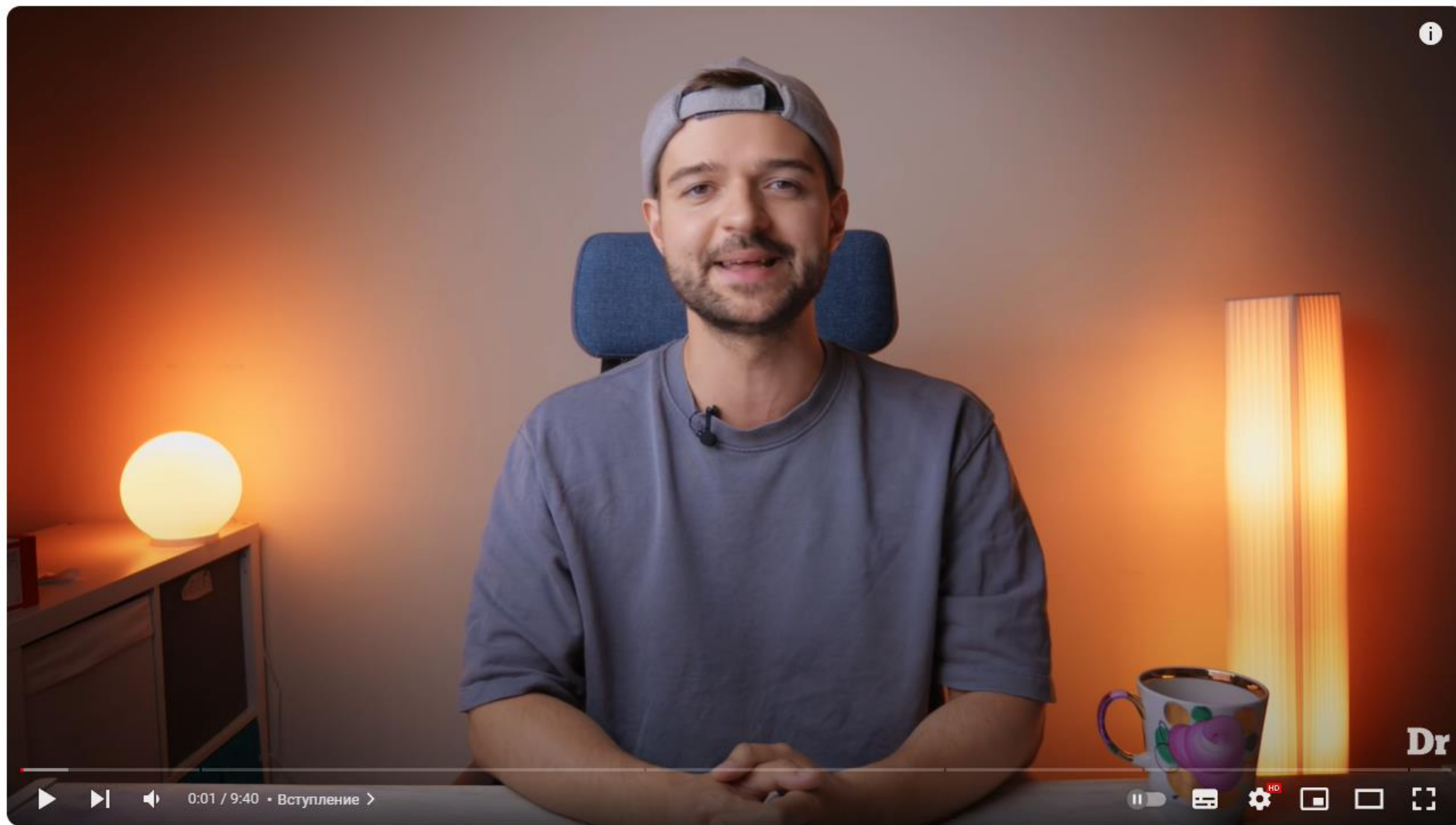
Архитектуры процессоров | RISC-V, Zhaoxin, Loongson и Эльбрус (2022)



<https://www.youtube.com/watch?v=cnZXckyseBA>

ПРОЦЕССОРЫ будущего и НЕДЕЛЯ от БАТАРЕИ | РАЗБОР (2022)

YouTube 9:40



<https://www.youtube.com/watch?v=w0enD8k1t6s>

Почему процессор быстрый? | РАЗБОР (2021)

YouTube 7:58



<https://www.youtube.com/watch?v=zc9wq6lpMIY>
Как процессор повышает частоту? | РАЗБОР (2022)

YouTube 11:37

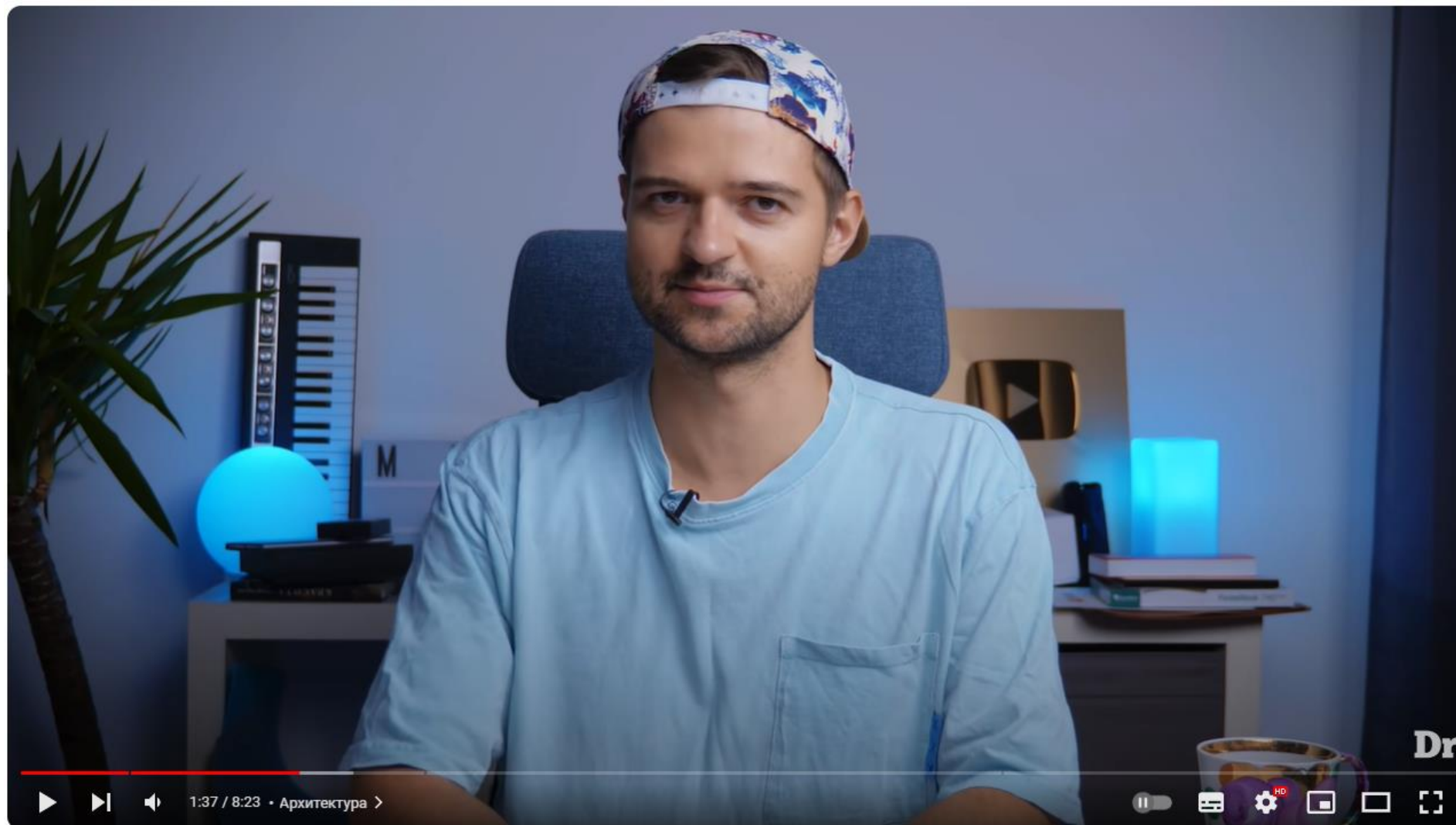


https://www.youtube.com/watch?v=CAvqpsj3C_o
Как работает многозадачность? | Разбор (2022)

YouTube 9:08



<https://www.youtube.com/watch?v=7nnnrCZFkr4>
Почему процессоры греются? | Разбор (2022)



<https://www.youtube.com/watch?v=26O69JeK68o>

НОУТБУК vs ПК: ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОЦЕССОРЫ? (2022)



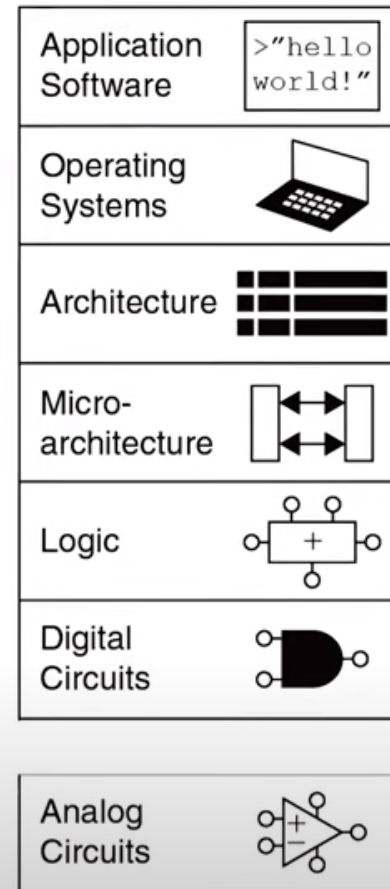
<https://www.youtube.com/watch?v=uvC6pOWqBSA>

ПОЧЕМУ частоты процессоров не растут? (2021)

YouTube 12:55

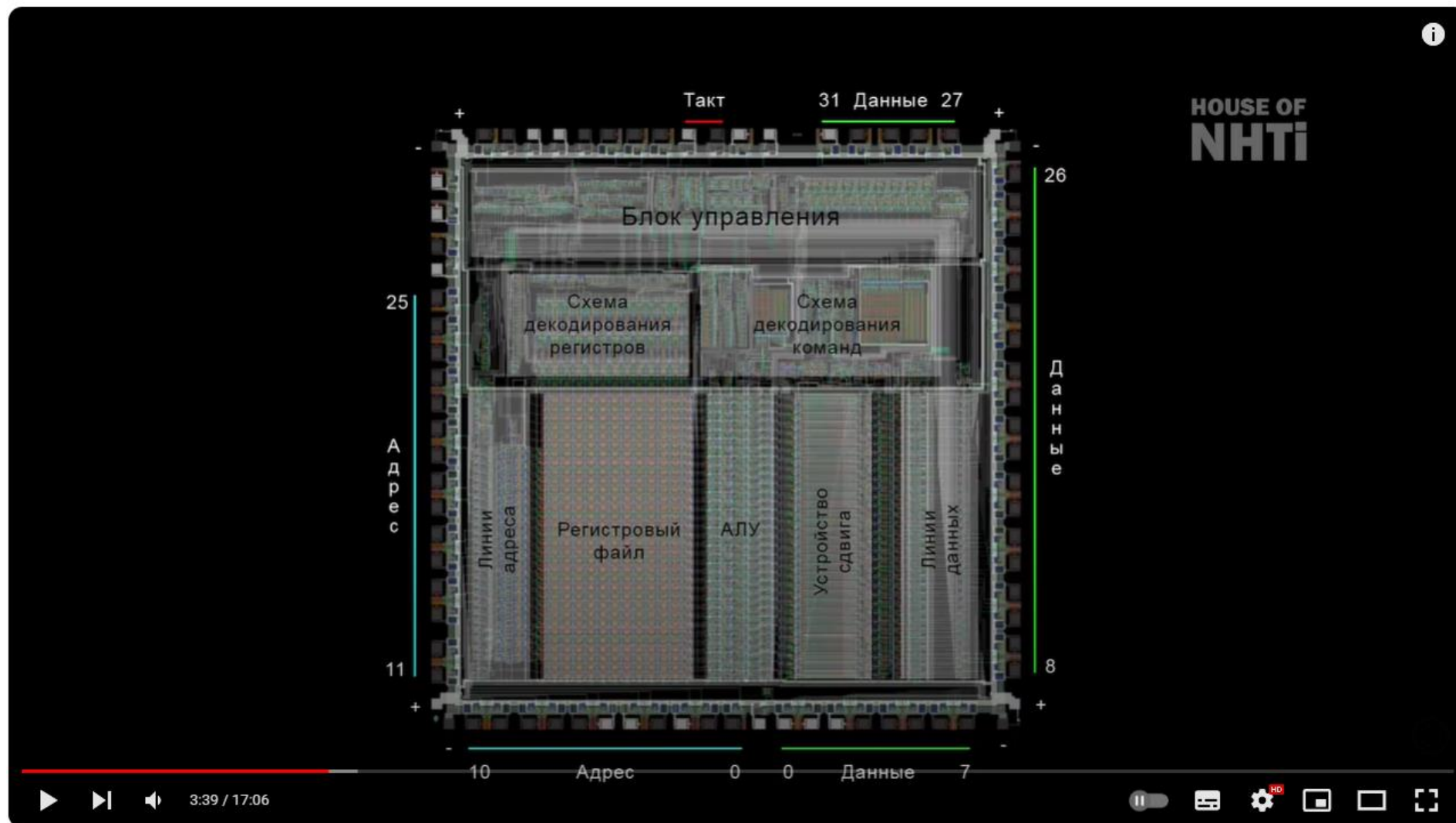


<https://www.youtube.com/watch?v=t-t8Vlmb6gA>
9 МИФОВ о ТЕРМОПАСТЕ (2021)



<https://www.youtube.com/watch?v=RwSLO953anc>

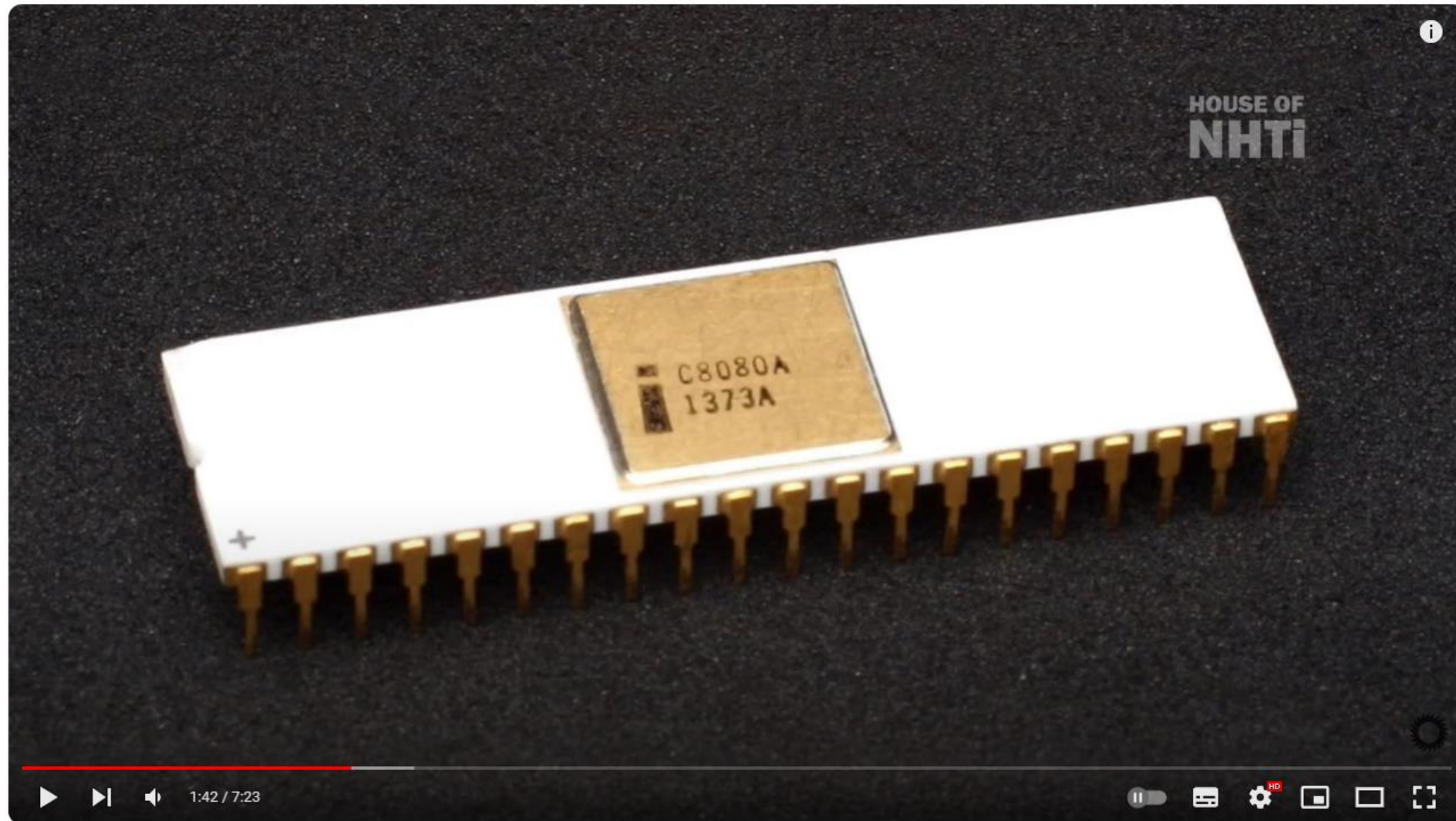
КАК РАБОТАЕТ ПРОЦЕССОР



<https://www.youtube.com/watch?v=rXW-CLByNDs>

Внутри процессора ARM1 (2018)

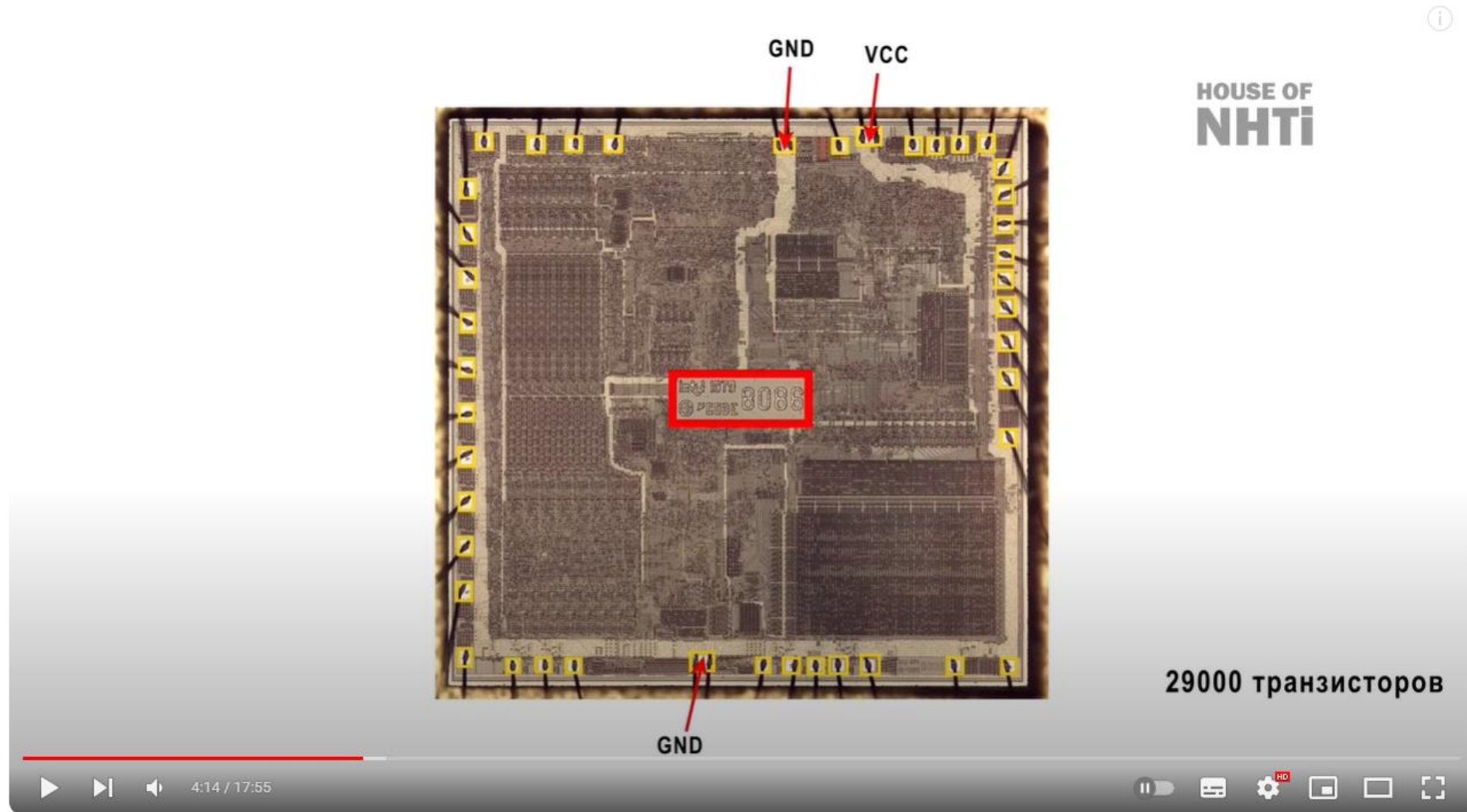
YouTube 7:23



<https://www.youtube.com/watch?v=FofGq4McqLE>

Внутри CPU: Intel 8080 (2019)

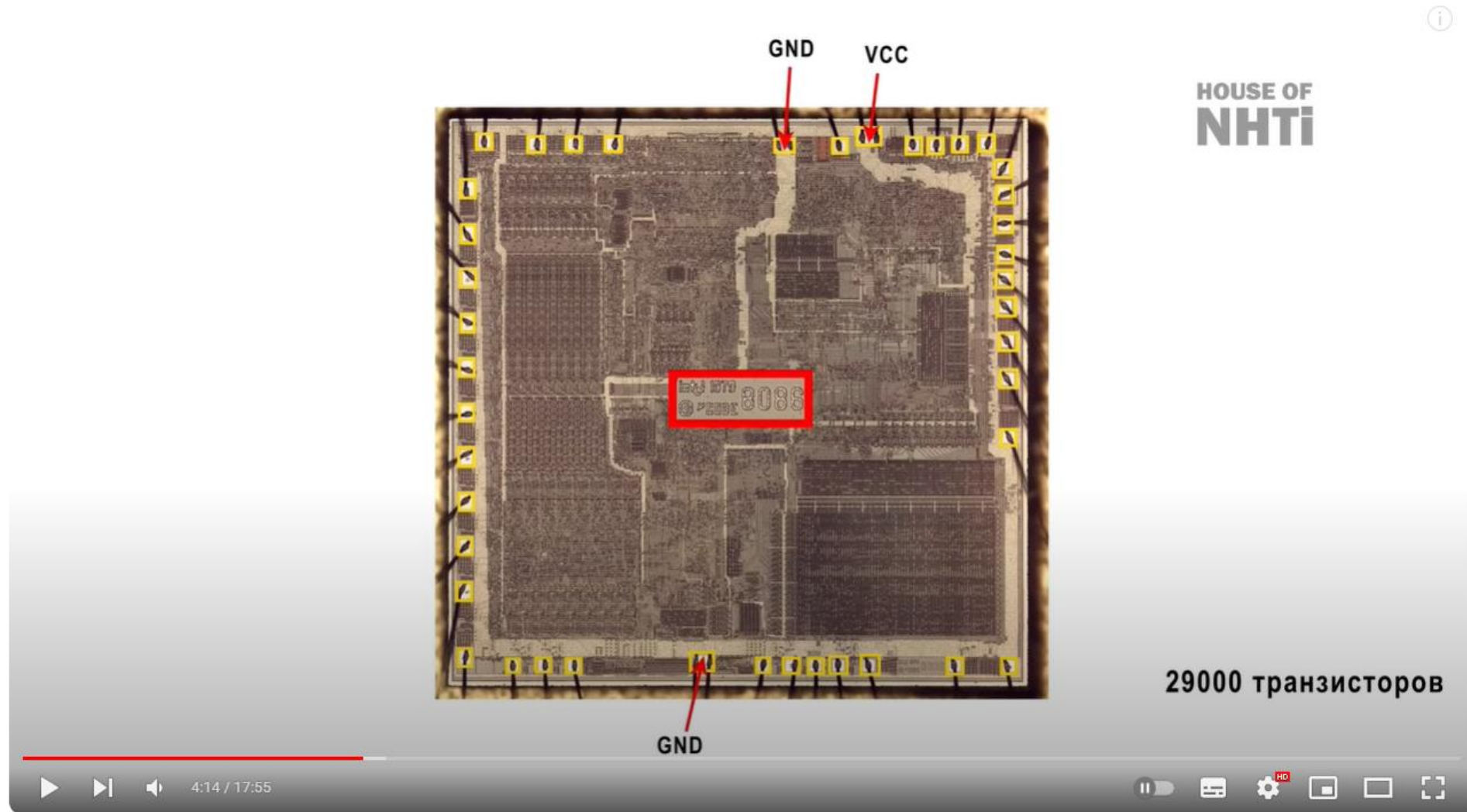
YouTube 17:55



<https://www.youtube.com/watch?v=yI6csSs72bg>

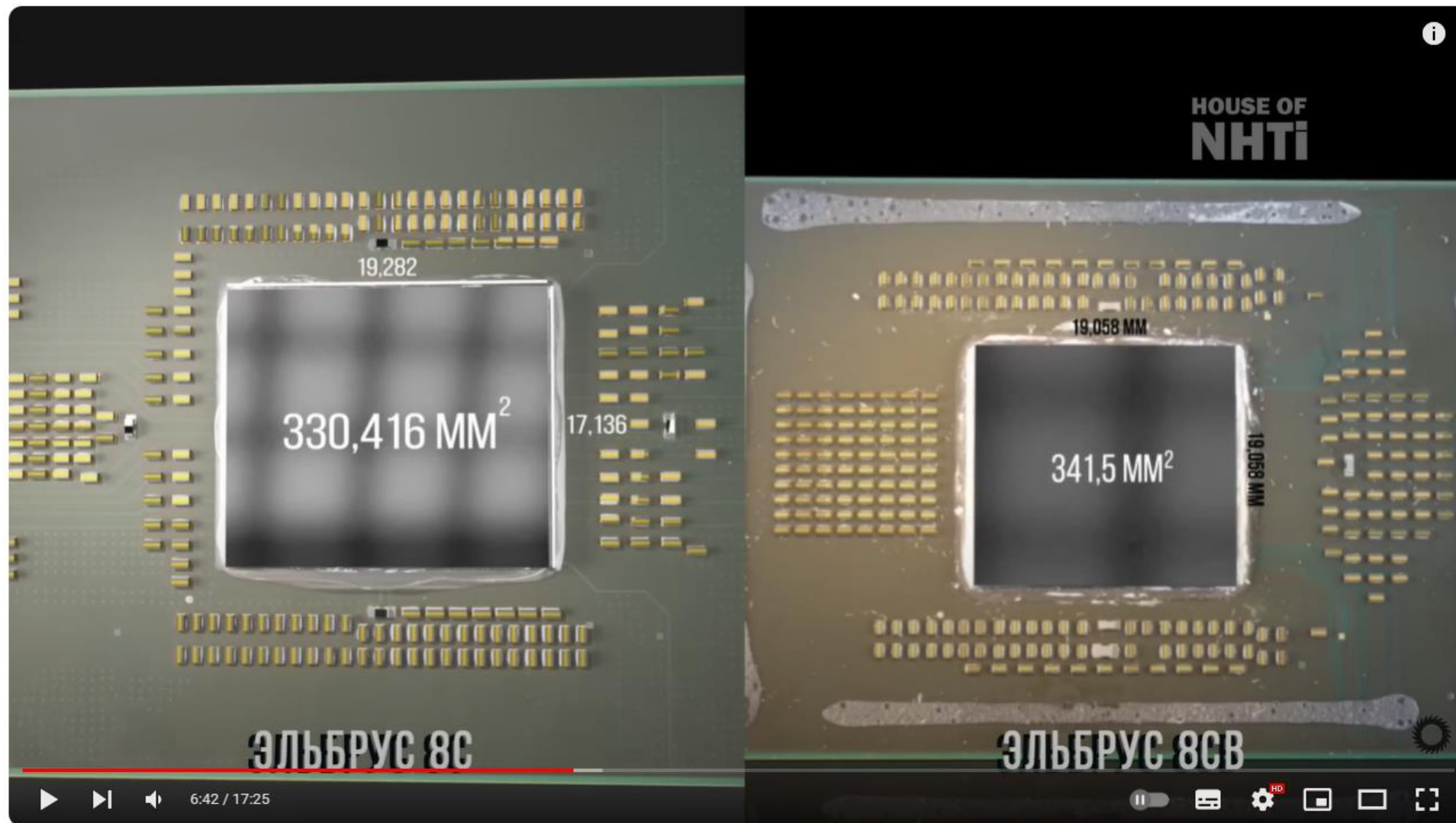
Внутри CPU: Intel 8086 (2020)

YouTube 17:55



<https://www.youtube.com/watch?v=yI6csSs72bg>

Внутри CPU: Intel 8086 (2020)



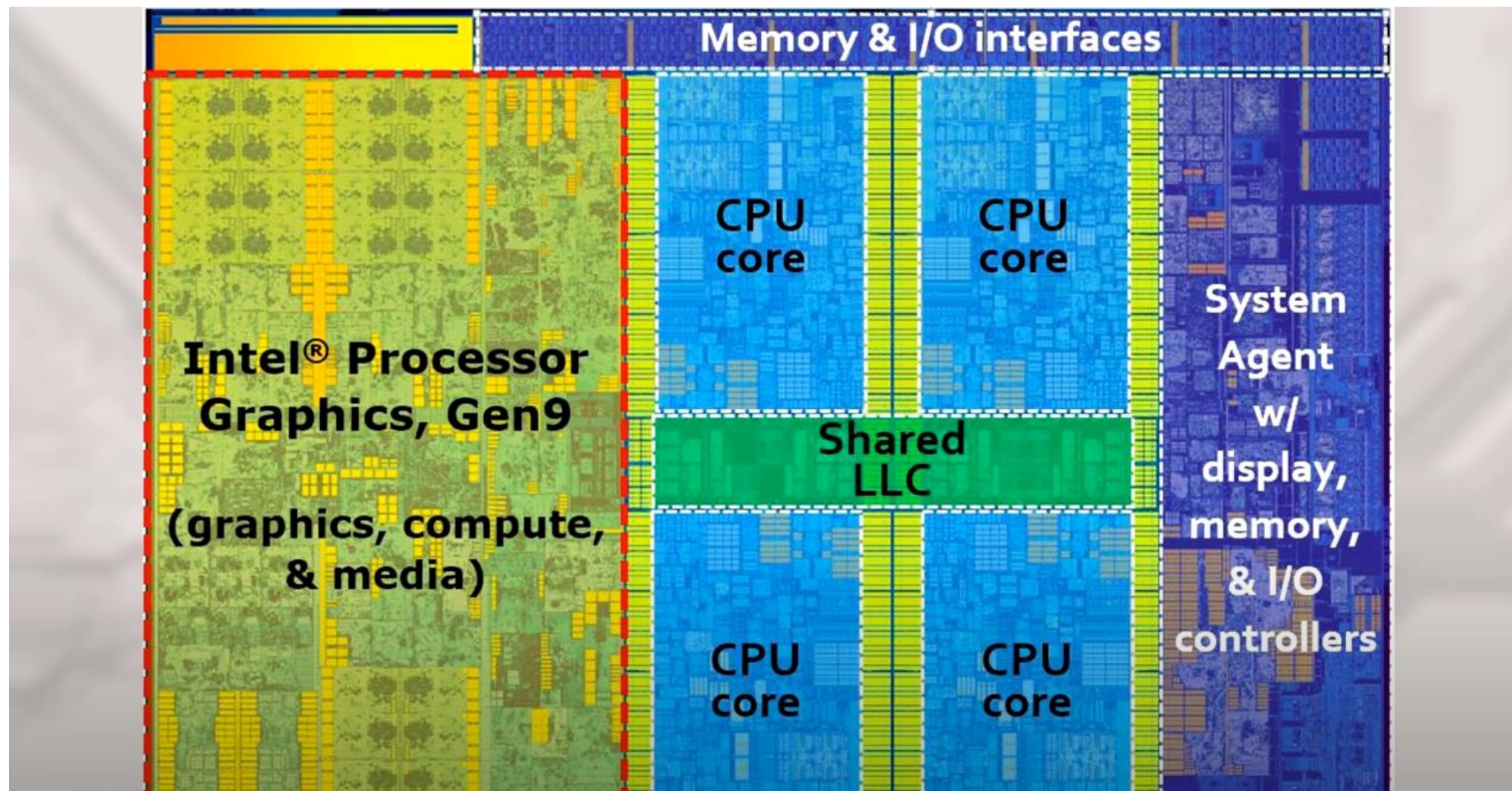
https://www.youtube.com/watch?v=zGkz_LQzYDc

Строение кристалла микропроцессора Эльбрус 8св (2023)



<https://www.youtube.com/watch?v=2Sv2oWFAII>

Что внутри процессора Байкал S (2023)



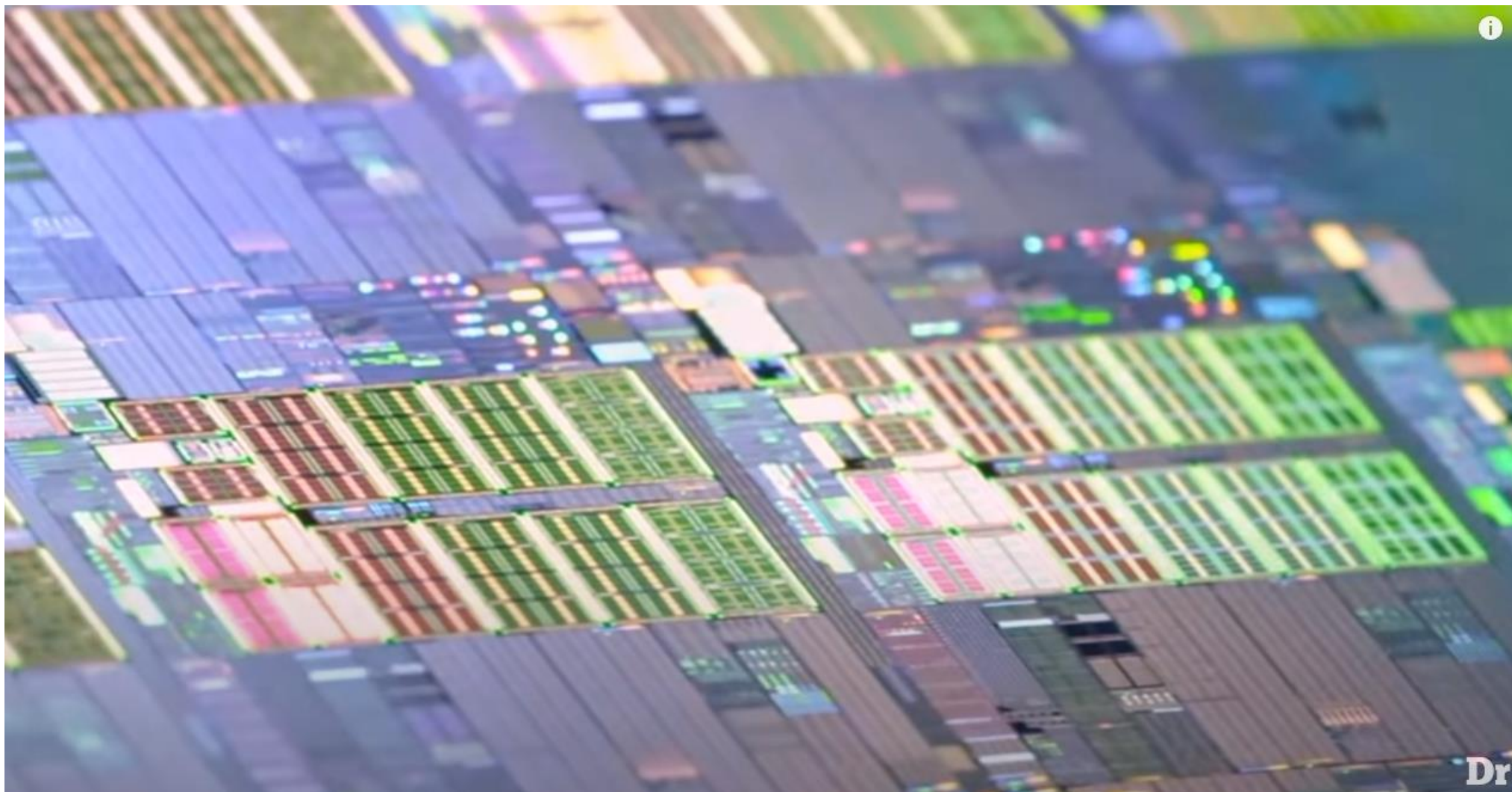
<https://www.youtube.com/watch?v=Yldpy8zqsyg>

Из-за чего производители чипов урезают свои процессоры?

1 ПОКОЛЕНИЕ	2 ПОКОЛЕНИЕ	3 ПОКОЛЕНИЕ	4 ПОКОЛЕНИЕ	5 ПОКОЛЕНИЕ	6 ПОКОЛЕНИЕ	7 ПОКОЛЕНИЕ	8 ПОКОЛЕНИЕ
1156	1155		1150		1151		1151 _{v2}
LYNNFIELD i5 750 - i5 760 (4/4) i7 860 - i7 880 (4/8) Xeon x3430 (4/4) Xeon x3440-x3480 (4/8) CLARKDALE i5 650 - i5 670 (2/4) i3 530 - i3 670 (2/4)	Sandy Bridge i7 2600-i7 2700k (4/8) i5 2300-i5 2600k (4/4) i3 2100-i3 2130 (2/4) Pentium G (2/2) Celeron (2/2) (1/2) Xeon e3 1220 (4/4) Xeon e3 1230-1280 (4/8)	Ivy Bridge i7 3770 - i7 3770k (4/8) i5 3330 - i5 3570k (4/4) i3 3210 - i3 3250 (2/4) Pentium G (2/2) Celeron (2/2) Xeon e3 1220 v2 (4/4) Xeon e3 30-80 v2 (4/8)	Haswell i7 4770-4770k (4/8) i5 4430-4670k (4/4) i3 4130-4370 (2/4) Pentium/Celeron e3 1220 v3 (2/2) (4/4) e3 1230-1280 v3 (4/8) Devil's Canyon i7 4790k i5 4690k	Broadwell i7-5775R (4/8) i7-5775C (4/8) i5-5675R (4/4) i5-5675C (4/4) i5-5575R (4/4) e3-12** v4 все (4/8)	Skylake i7 6700 - 6700k (4/8) i5 6400 - 6600k (4/4) i3 6100 - 6320 (2/4) Pentium/Celeron (2/2) Pentium Celeron (2/2)	KabyLake i7 7700 - 7700k (4/8) i5 7400 - 7600k (4/4) i3 7100 - i3 7350k (2/4) Pentium Celeron (2/4) (2/2)	CoffeeLake i7 8700-8700k (6/12) i5 8400 - 8600k (6/6) i3 8100 - 8350k (4/4)
Все процессоры по BCLK По множителю с "К"	BCLK "-". По множителю: с "К" На платах под разгон +400 МГц на любые процессоры.	BCLK "-". По множителю: с "К" На платах под разгон +400 МГц на любые процессоры.	BCLK "-". По множителю: с "К" Разгон с К возможен на всех чипсетах Но не на всех платах (уточнять для каждой)	Все с разблокированным множителем	По множителю только с "К" и только на Z чипсете. BCLK все процессоры на настольных BIOS на Z* чипсете	Только Z чипсет и процессоры с "К"	
P55 H55 H57 Q57	H61 B85 Q65 P67 H67 Q67 Z68 875, Q75, Q77, H77, Z75, Z77	B75 Q75 Q77 H77 Z75 Z77 H61, P67, H67, Z68 * Может требоваться обнов. BIOS	H81 H87 B85 Q85 Q87 Z87 H97 Z97	H97 Z97	H110 B150 Q150 H170 Q170 Z170 B250, Q250, H270, Q270, Z270 * Существуют не на Z, но только в теории.	B250 Q250 H270 Q270 Z270 H110, B150, Q150, H170 Q170, Z170 * *Может потребоваться обновление BIOS.	Z370
Число SATA 3	Число линий PCI-e v3	Число линий PCI v2	Версия DMI	Число USB 3.1	Число USB 3.0	Число USB 2.0	Число SATA 6
PCI-e m.2	Поддержка встр. граф.	Поддержка RAID		Число портов D3U	Разгон CPU с индекс. "К"	Деление x16 на x8+x8	

<https://www.youtube.com/watch?v=T2ZkWrlIcak>

Процессоры и чипсеты intel 1-8 поколений



7 нм техпроцесс ЧТО ЭТО?

<https://www.youtube.com/watch?v=mimHfARfROU>



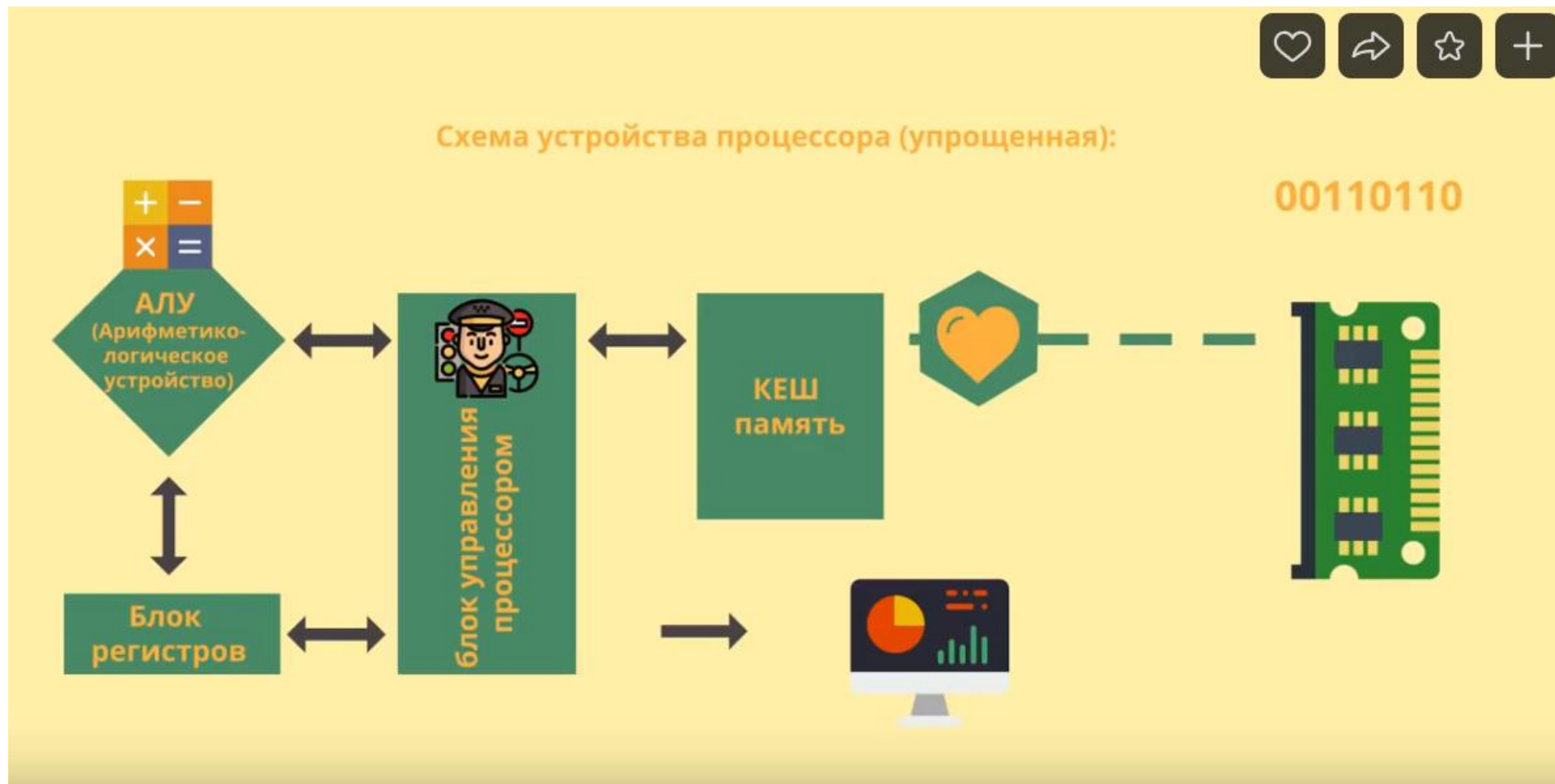
Ryzen 5. Эволюция. — Тест R5 1600 vs R5 2600 vs R5 3600 vs R5 5600X (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=4Jf7Dvr-HjA>



Внутри CPU: Intel 8086

<https://www.youtube.com/watch?v=yI6csSs72bg>



https://vk.com/video/@restartlugansk?z=video344738748_456239027%2Fpl_344738748_-2

Как работает процессор



Новые CPU 11-го поколения. Intel смогли?

<https://www.youtube.com/watch?v=2JMzEmH7po0>

Redefining the FinFET

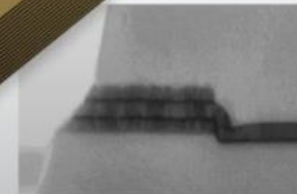
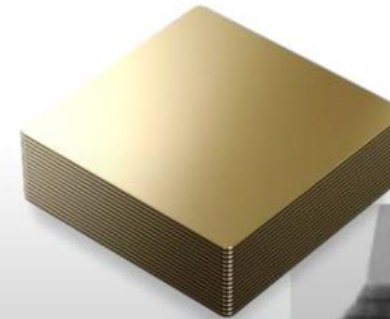
Innovation across the entire process stack, from channel to interconnects



Super MIM Capacitor
5x increase in MIM capacitance

Novel Thin Barrier
reduces via resistance by 30%

Thin layers of different Hi-K materials, each just a few Angstroms thick, stacked in a repeating "superlattice."



Under embargo until August 13th, 2020 at 6:00 a.m. Pacific Time.



NEW
DISCLOSURE

Что Ограничивает Максимальную Частоту Процессора? Процессор на 9 ГГц! (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=KyINHqL8_dA

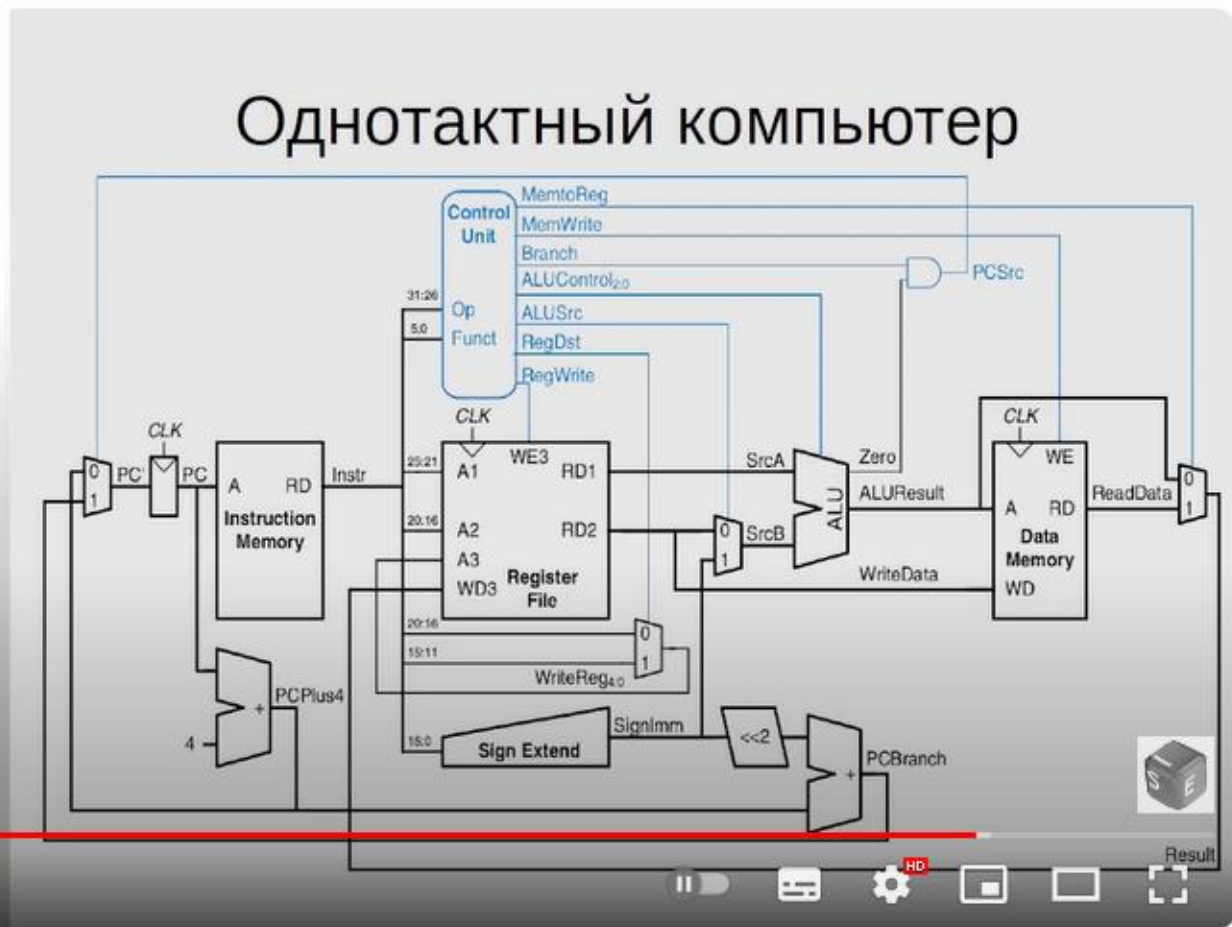


Порядок проектирования процессора

- Проектирование тракта данных (data path)
 - определение архитектурного состояния
 - определение системы команд
- Проектирование устройства управления (control path/control unit)
 - разработка автомата управления

Архитектура ЭВМ. Лекция 3: Кодирование и тип инструкций процессора. (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=RJFGyfT3-YY>



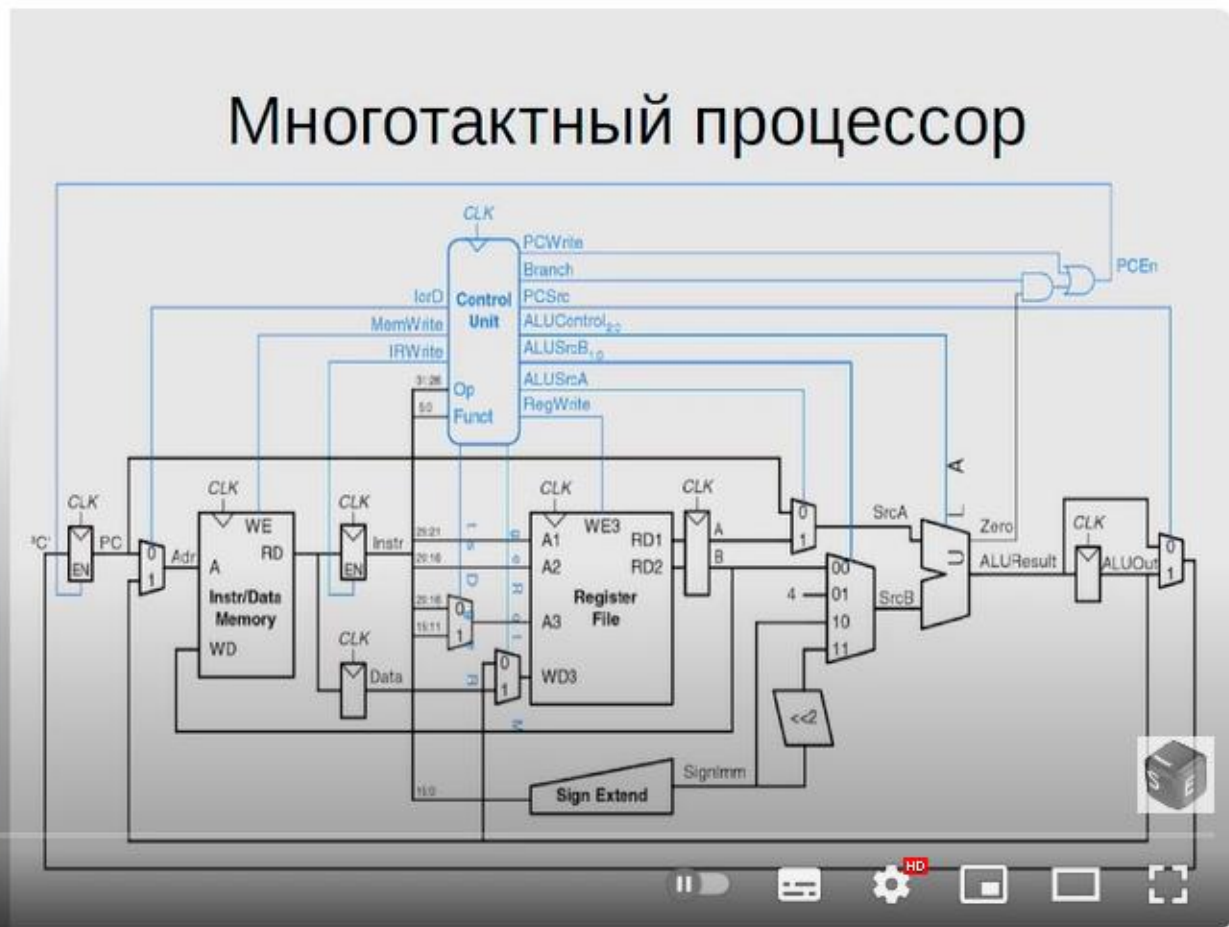
Архитектура ЭВМ. Лекция 4: Однотактный процессор: тракт данных, ветвление (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=O9eAp45LzQ8>



Архитектура ЭВМ. Лекция 5: Устройство управления процессора,
многотактный процессор (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=30RCgo5Q7zo>

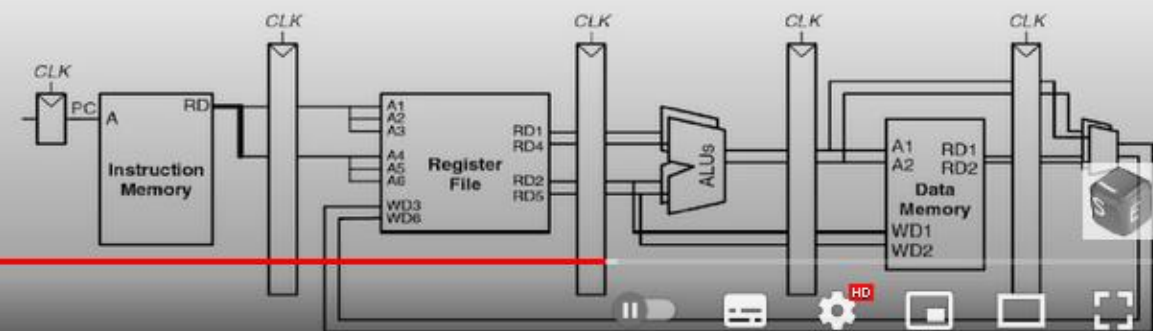


Архитектура ЭВМ Лекция 6: Устройство управления многотактного процессора. Конвейерный тракт данных. (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=PQPLRwyW2h8>



Процессоры

- Скалярный – одна инструкция в стадии EXE
- Векторный – одна инструкция в стадии EXE, но несколько независимых трактов данных
- Суперскалярный – в стадии EXE несколько независимых инструкций одновременно



Архитектура ЭВМ Лекция 7: Конфликты конвейера. Улучшения микроархитектуры (2022)

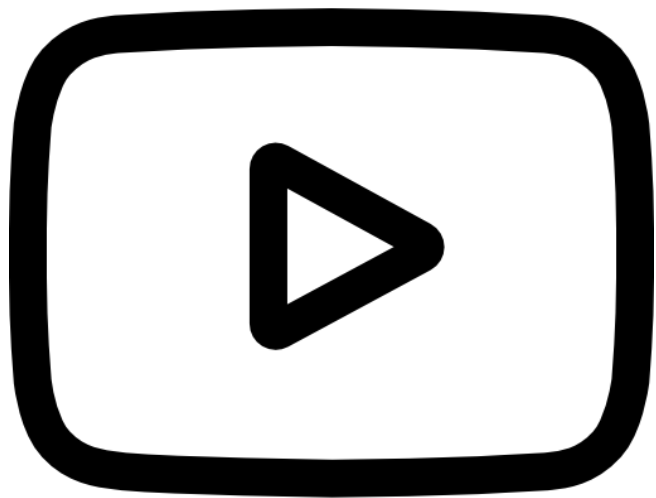
<https://www.youtube.com/watch?v=ZJhG0Q8HgJg>

YouTube 1:16:57

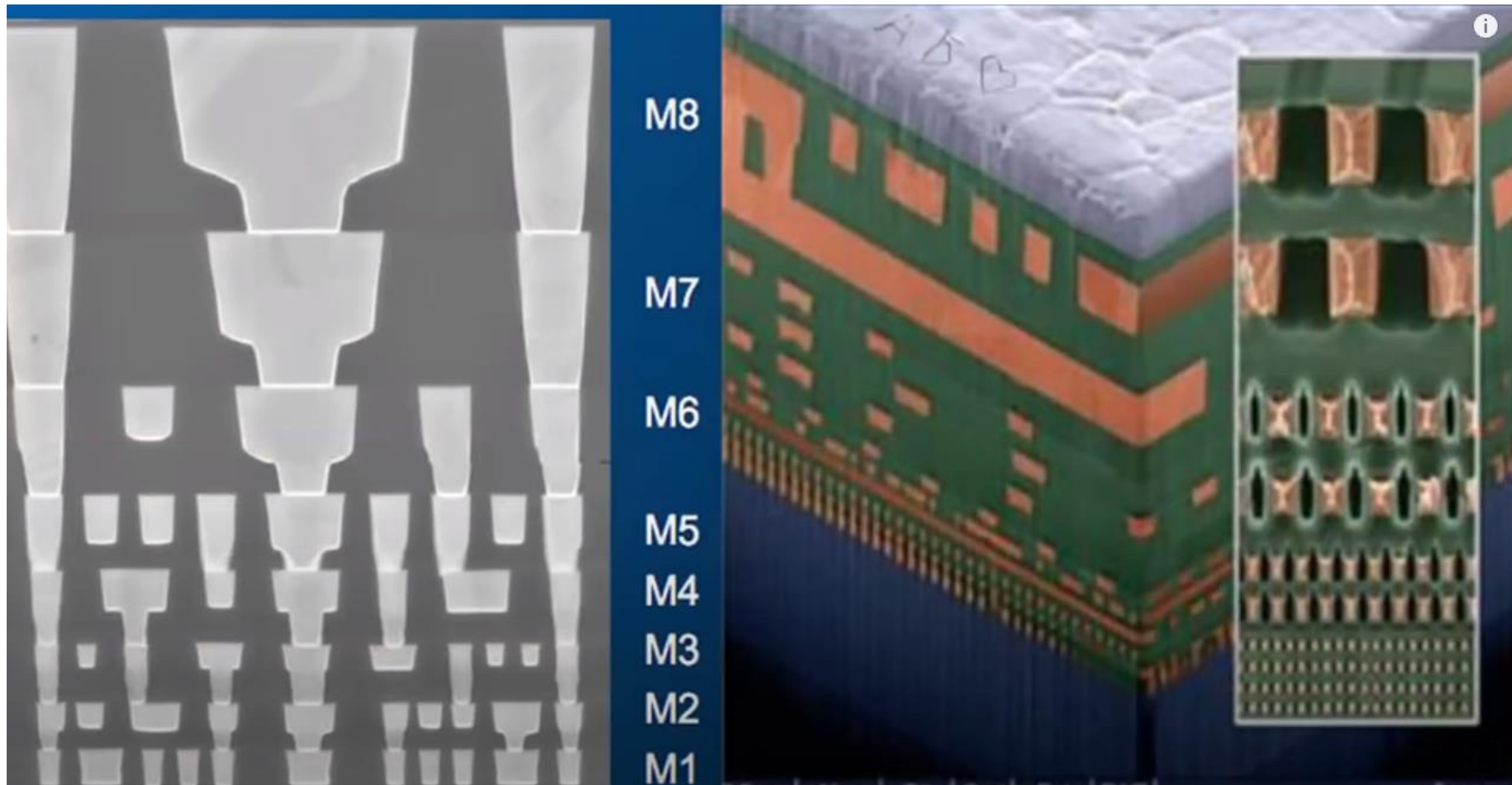


code::dive conference 2014 - Scott Meyers: Cpu Caches and Why You Care (2014)

<https://www.youtube.com/watch?v=WDIkqP4JbkE>

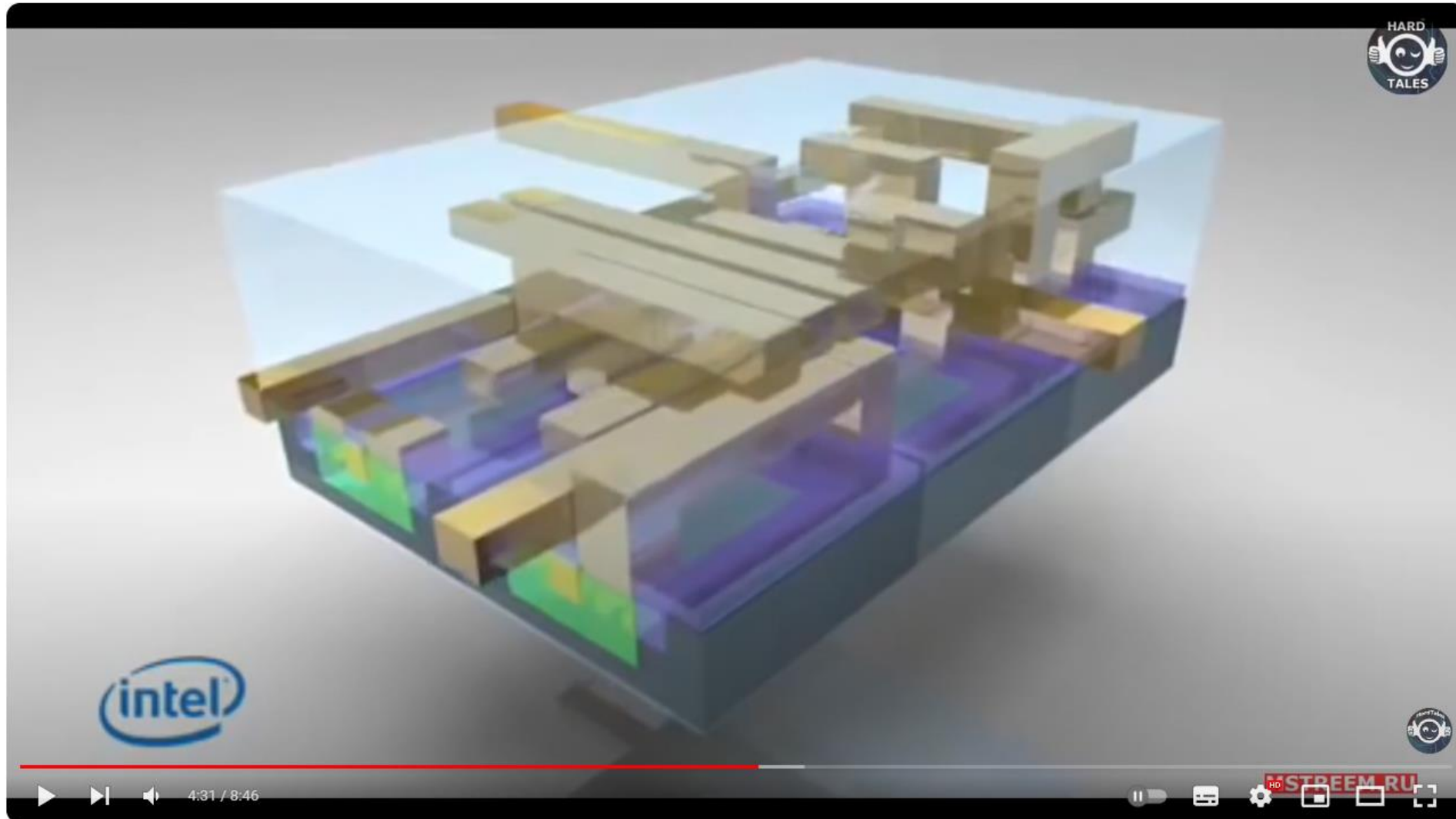


Производство процессоров



Трудности производства процессоров (2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=4xtdBlvFLqQ>

YouTube 8:46

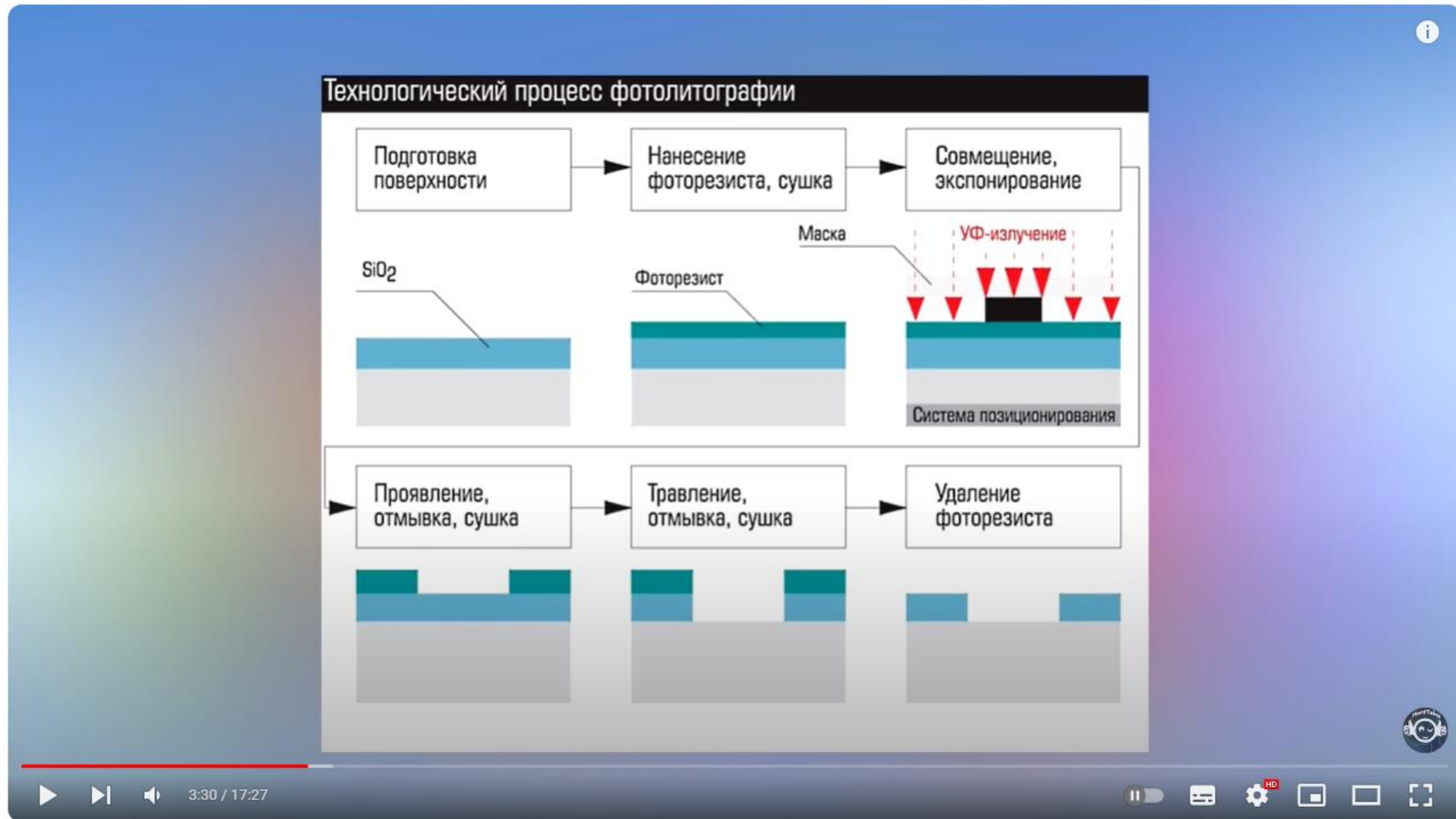


Как производят Процессоры: Кремниевые Пластины (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=q0IHgeoOoEw>



Создание CPU по этапам на заводе Mikron и почему без 7нм остались Global Foundries
<https://www.youtube.com/watch?v=PVczz3uU3j4>



https://www.youtube.com/watch?v=rBm_eOQw9g0

Как Производят и делают Процессоры? И из Чего? (2019)

YouTube 10:24



ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ в производстве CPU | РАЗБОР (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=GjrgWdzb9yM>

YouTube 8:40



Как Делают Процессоры: Идеальная Полировка Кремневых Пластин и
Нанометровые проводники (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=gABt_RCdtVU



Why The World Relies On ASML For Machines That Print Chips (ENG)

<https://www.youtube.com/watch?v=iSVHp6CAyQ8>



How a CPU is made (ENG) 2013

<https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI>

	16nm	10nm	7nm	5nm	3nm
Chip area (mm ²)	125.00	87.66	83.27	85.00	85.00
No. of transistors (BU)	3.3	4.3	6.9	10.5	14.1
Gross die per wafer	478	686	721	707	707
Net die per wafer	359.74	512.44	545.65	530.25	509.04
Wafer price (\$)	5,912.00	8,389.00	9,965.00	12,500.00	15,500.00
Die cost (\$)	16.43	16.37	18.26	23.57	30.45
Transistor cost per 1B transistors (\$)	4.98	3.81	2.65	2.25	2.16

Сколько на Самом деле Стоит Процессор? (2019)

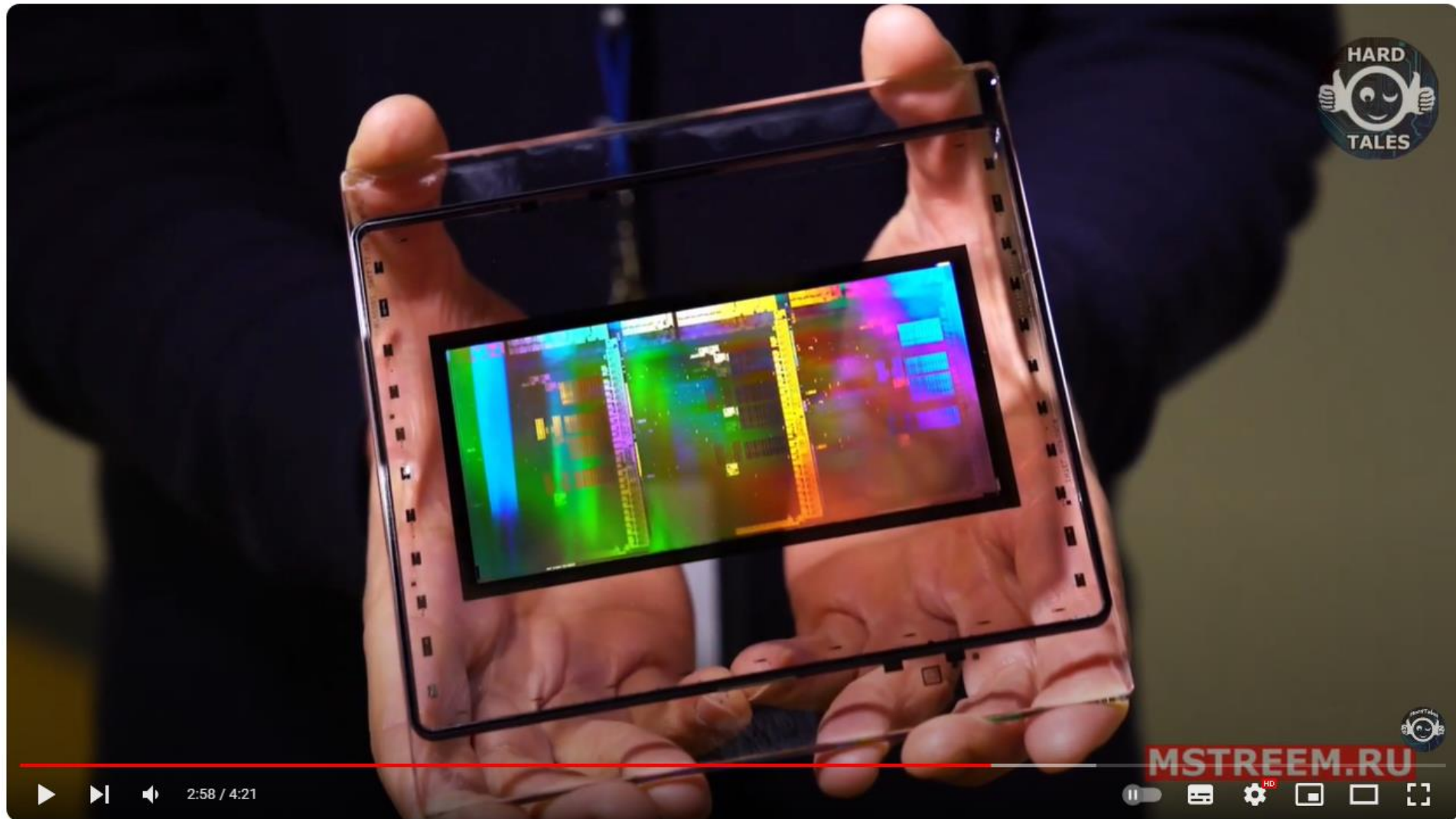
<https://www.youtube.com/watch?v=yTlhkgpsvbA>



Почему TSMC рулит миром? Большой гигант с маленького острова

<https://www.youtube.com/watch?v=HAptbA6g-ls>

YouTube 4:21

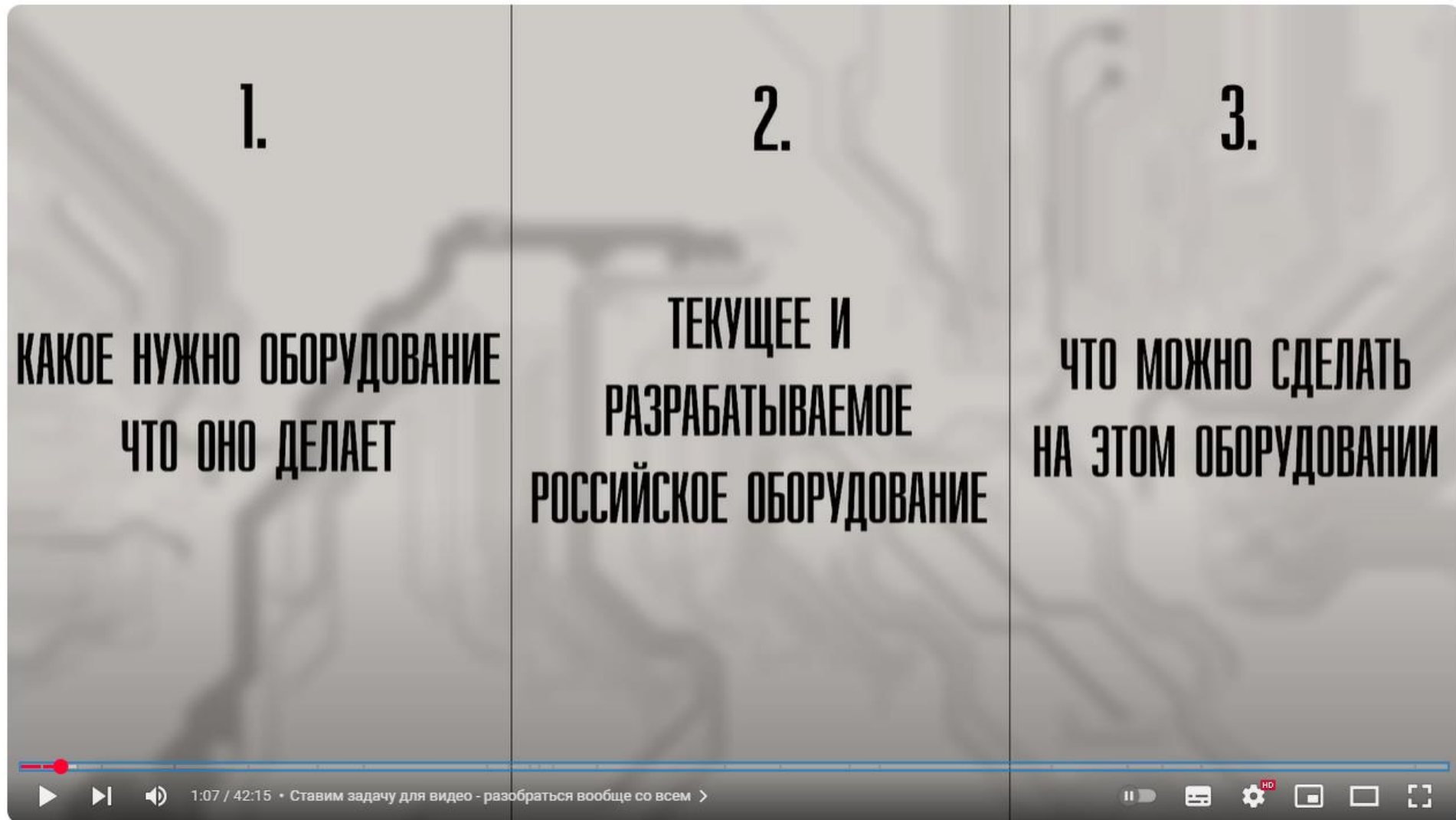


Главный Секрет Производства Процессоров!? (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=KqPO6fLPr7c>

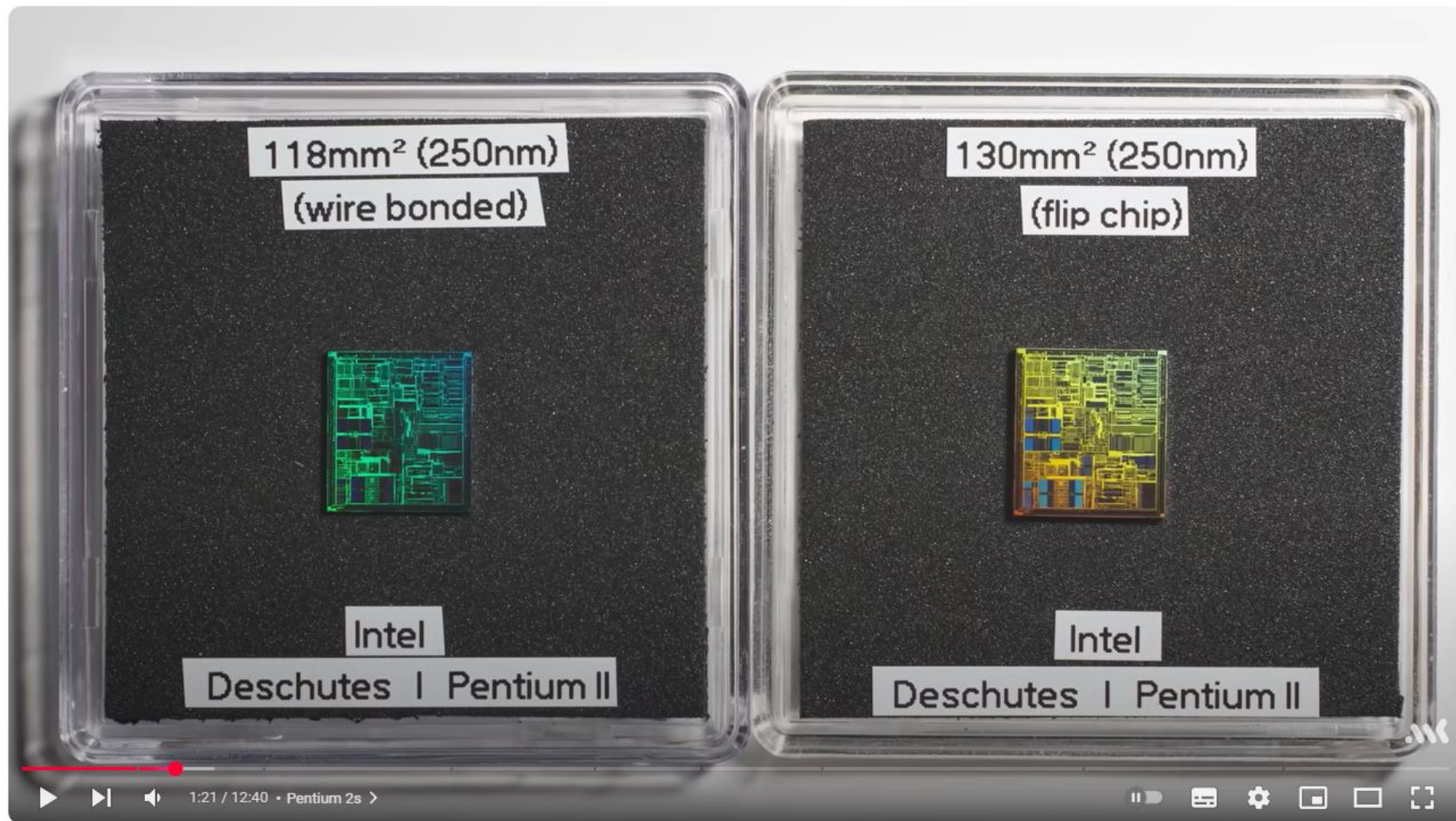


Они делают машины, которые делают процессоры | Об ASML и EUV системах

<https://www.youtube.com/watch?v=9jJ3tff2qH4>



Какое литографическое оборудование делают в России на 2025 год?
<https://www.youtube.com/watch?v=zoK3G8xtFaA>



Processor under microscope. Nanometer journey (2023)
Процессор под микроскопом. Нанометровое путешествие (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=yvepmXmoZJA>



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Процессор

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025